

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TT

ĐỀ TÀI: Quản lý nhà hàng

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Hữu Dũng

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Minh Trí - 24A1001D0405

Nguyễn Trọng Quân -24A1001D0346

Nguyễn Đức Công Vinh - 24A1001D0440

Nguyễn Tài Đức Minh - 24A1001D0291

Phạm Văn Mạnh - 24A1001D0283

Hà Nội, năm 2026

GIỚI THIỆU

Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin (Information Systems Analysis and Design) là môn học nền tảng trong chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin quản lý, thường được giảng dạy với khối lượng 3-4 tín chỉ cho sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba. Môn học này đóng vai trò là cầu nối giữa kiến thức cơ sở về lập trình và cơ sở dữ liệu với các môn học chuyên sâu về phát triển phần mềm, cung cấp cho sinh viên phương pháp luận để xác định và mô hình hóa các yêu cầu thực tế của hệ thống. Nội dung chính của môn học bao gồm các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin, quy trình phát triển hệ thống theo các mô hình như thác nước hay xoắn ốc, các phương pháp thu thập và xác định yêu cầu, kỹ thuật xây dựng các mô hình nghiệp vụ như biểu đồ use case, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động và thiết kế cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có khả năng khảo sát hiện trạng, phân tích và đặc tả yêu cầu của một hệ thống thông tin trong thực tế, xây dựng được bộ tài liệu phân tích và thiết kế đầy đủ, làm tiền đề cho việc lập trình và triển khai hệ thống trong các môn học tiếp theo hoặc trong đồ án tốt nghiệp.

MỤC LỤC

CÁC THÀNH PHẦN CHUNG

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan về đề tài

1.2. Đánh giá đề tài liên quan

1.2.1. Về mục tiêu đề tài

1.2.2. Về các chất lượng sản phẩm trung gian(Work Product)

1.2.3. Về kết quả thực hiện mục tiêu

1.3. Mục tiêu của đề tài

1.4. Phân công nhiệm vụ (theo mẫu)

Chú ý phân công phải bám theo các Chương, Mục, Tiểu mục trong báo cáo này.
(P), phụ (S) là khác nhau trong từng nhiệm vụ.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

2.1. Thông tin về Tổ chức (Organization) được khảo sát

2.1.1. Cơ cấu tổ chức

2.1.2. Các quy trình nghiệp vụ

2.2. Xác định yêu cầu

2.2.1. Yêu cầu chức năng

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

2.3. Mô hình hóa kết quả khảo sát

2.4. Đánh giá về Hệ thống được khảo sát

2.4.1. Ưu điểm

2.4.2. Nhược điểm

(những gì còn chưa tốt → đề xuất cải tiến)

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phân tích Hệ thống về Chức năng

3.2. Phân tích Hệ thống về Dữ liệu

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Chiến lược phát triển hệ thống

4.2. Kiến trúc hệ thống

4.3. Thiết kế giao diện người dùng

4.4. Thiết kế Đảm bảo An toàn thông tin cho hệ thống

4.6. Thiết kế xử lý chi tiết (cách bố trí tùy theo từng kiến trúc phần mềm)

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: CÁC MẪU BIỂU

PHỤ LỤC B:

NỘI DUNG

MỘT HỒ SƠ PTTK HỆ THỐNG CẦN CÓ

Yêu cầu dành cho SV học môn PTTK HTTT do giảng viên Lê Hữu Dũng giảng dạy
(cập nhật cuối 2025.03.07)

Tạo tệp MS Word (.docx) trong thư mục chung của nhóm để chứa nội dung báo cáo*

CÁC THÀNH PHẦN CHUNG:

1. Theo [quy định trình bày Đồ án](#), báo cáo bài tập lớn của khoa CNTT - Trường ĐH Mở HN
2. Từ HK1 năm học 2017-2018: phải đưa đánh giá các đề tài BTL liên quan vào BTL của mình
3. Báo cáo này được phép in 2 mặt do số trang rất nhiều

(số chương dưới đây tiến tiến sau các chương chung trong quy định trình bày đồ án, báo cáo BTL của khoa)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan về đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh doanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yếu tố sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống, các phương thức quản trị truyền thống dựa trên ghi chép sổ sách hoặc trí nhớ đang bộc lộ nhiều hạn chế. Việc vận hành thủ công không chỉ gây chậm trễ trong khâu phục vụ mà còn dễ dẫn đến sai sót trong tính toán hóa đơn, thất thoát nguyên liệu và khó khăn trong việc kiểm soát doanh thu theo thời gian thực.

Hệ thống quản lý nhà hàng được xây dựng nhằm tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành, từ khâu tiếp đón khách, gọi món (ordering) đến thanh toán và chăm sóc khách hàng hậu mãi. Công nghệ giúp tự động hóa các thao tác nghiệp vụ, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong việc cập nhật tình trạng bàn trống và thực đơn. Nhờ đó, khách hàng được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, đồng thời giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí nhân sự và thời gian quản lý. Toàn

bộ dữ liệu về khách hàng và lịch sử giao dịch được số hóa, tạo tiền đề cho việc phân tích xu hướng tiêu dùng hiệu quả mà không tốn không gian lưu trữ vật lý.

Thách thức đặt ra: Khi quy mô nhà hàng mở rộng với số lượng bàn lớn và danh mục món ăn đa dạng, áp lực lên hệ thống quản trị ngày càng cao. Việc kiểm soát dòng tiền, quản lý định mức nguyên vật liệu và đồng bộ hóa quy trình giữa các bộ phận (Bếp - Bar - Phục vụ) là những bài toán phức tạp cần một giải pháp công nghệ toàn diện để giải quyết.

1.2. Đánh giá đề tài liên quan

Yêu cầu quản lý so với bài toán quản lý nhà hàng sẽ thấp hơn do Cafe và Fast Food thiên về giao dịch nhanh thì nhà hàng thiên về quản lý trạng thái và sự phối hợp

a) Phân tích và thiết kế hệ thống quán cafe

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUÁN CAFE

Giảng viên: Đỗ Quốc Bảo

Nhóm 5:

1. Nguyễn Ngọc Thanh Danh - 1822041081
2. Nguyễn Quốc Đạt - 1822041217
3. Lê Văn Chương- 1822021054

b) Phân tích và thiết kế hệ thống cửa hàng Fast Food H&B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	
	
BÁO CÁO HỌC PHẦN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN	
ĐỀ TÀI: Hệ Thống Quản lý Cửa Hàng Fast Food H&B	
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Văn Cường	SINH VIÊN THỰC HIỆN 1. Trịnh Gia Bảo (MSSV:HTTT2211011) 2. Nguyễn Trọng Hòa (MSSV:HTTT2211016)

1.2.1. Về mục tiêu đề tài

Đề tài	Hệ thống Quán Cafe	Hệ thống Quản lý Cửa hàng Fast Food H&B
Khía cạnh		
Trọng tâm mục tiêu	Tập trung vào Trải nghiệm không gian : Quản lý sơ đồ bàn theo khu vực (Trong nhà/Sân thượng), hỗ trợ Order tại bàn qua máy tính bảng, quản lý thời gian khách ngồi.	Tập trung vào Tốc độ giao dịch : Tối ưu hóa quy trình bán hàng tại quầy (POS), thanh toán trước khi nhận món để giảm thiểu thời gian chờ của khách.
Quản lý sản phẩm	Quản lý danh mục đồ uống đa dạng với các tùy chọn	Quản lý theo Combo và Set ăn : Tối ưu hóa việc

	(Options) phức tạp như: mức đường, mức đá, loại hạt cafe và các loại Topping đi kèm.	đóng gói các sản phẩm đi kèm (Ví dụ: Gà rán + Khoai tây + Nước ngọt) để tăng giá trị đơn hàng..
Xu hướng mở rộng	Tích hợp hệ thống KDS (Kitchen Display System) tại quầy pha chế để điều phối đồ uống theo thứ tự ưu tiên và kiểm soát thời gian trả món.	Tích hợp mạnh mẽ với các App giao hàng (Grab, ShopeeFood, Xanh ngon,...) và hệ thống tự đặt hàng qua ứng dụng di động hoặc tự phục vụ.
Điểm chung	Đều yêu cầu tính chính xác cao trong quản lý Thực đơn (Menu), phân quyền nhân viên chặt chẽ và hệ thống báo cáo doanh thu, chi phí theo thời gian thực.	Sử dụng mô hình dữ liệu tập trung để lưu trữ lịch sử giao dịch và thông tin khách hàng, phục vụ cho các chiến dịch Marketing và chăm sóc khách hàng thân thiết.

1.2.2. Về các chất lượng sản phẩm trung gian

Khía cạnh	Đánh giá chung cho cả 2 lĩnh vực
Điểm mạnh	- Thể hiện tốt các định nghĩa thực thể : món ăn/đồ uống/hóa đơn/nhân viên → giúp người đọc nắm bắt được mối quan hệ giữa các thực thể - Mô tả chính xác luồng nghiệp vụ cơ bản : yêu cầu(order) → chế biến/pha chế → thanh toán - Thể hiện rõ vai trò của từng bộ phận , phân định từng bộ phận tham gia vào hệ thống (thu ngân , nhân viên , quản lý) giúp

	việc phân quyền trở nên minh bạch , rõ ràng hơn
Điểm hạn chế	- Thiếu các trường hợp ngoại lệ : hầu như hai đề tài chỉ mô tả luồng hoạt động lý tưởng mà quên mất những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra - Lỗi thiết kế dữ liệu và dư thừa thông tin - Đề tài tham khảo quá tập trung vào luồng bán hàng mà "quên" mất các luồng dữ liệu phục vụ việc đối soát tài chính cuối ngày, quy trình hủy hóa đơn lỗi (Void Bill) và kiểm kê kho định kỳ. Điều này gây khó khăn cho việc quản trị chống thất thoát của chủ nhà hàng.

1.2.3. Về kết quả thực hiện mục tiêu

Khía cạnh	Hệ thống Quản lý Quán Cafe	Hệ thống Cửa hàng Fast Food H&B
Mức độ hoàn thiện	Hoàn thiện tốt các tính năng quản lý không gian như: đặt bàn, sơ đồ bàn theo khu vực, hỗ trợ order qua máy tính bảng và quản lý thời gian khách sử dụng dịch vụ tại chỗ.	Hoàn thiện tốt các tính năng giao dịch nhanh: thanh toán tại quầy trước khi nhận món, tích hợp máy in tem nhãn (sticker) dán ly/hộp và màn hình hiển thị trạng thái đơn hàng (đang chờ/đã xong).
Khả năng ứng dụng thực tế	Ứng dụng hiệu quả cho các mô hình cần sự chăm sóc tại bàn và quản lý theo thực tế mặt bằng. Kết quả giúp giảm thiểu sự chồng chéo trong khâu phục vụ giữa nhân viên sảnh và nhân viên pha chế.	Ứng dụng mạnh mẽ cho các mô hình bán mang đi (Take-away) hoặc tự phục vụ, giúp tối ưu hóa quy trình xếp hàng và giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của khách hàng trong giờ cao điểm.
Điểm chung	Cả hai hệ thống đều đạt được mục tiêu tối thượng là kiểm soát thất thoát tài	Cả hai đều xây dựng được cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh , cho phép quản lý danh mục

	chính, đảm bảo mọi đơn hàng đều được lưu vết (Log) dữ liệu và cung cấp hệ thống báo cáo doanh thu theo ca/ngày chính xác.	thực đơn linh hoạt và phân quyền nhân viên (Thu ngân, Quản lý, Phục vụ) một cách chặt chẽ để đảm bảo an toàn thông tin.
--	---	---

1.3. Mục tiêu của đề tài

- Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhằm tự động hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định.

- Mục tiêu chi tiết:

1. Mục tiêu về Tối ưu hóa quy trình phục vụ (Operational Goals):

- **Tối ưu hóa luồng nghiệp vụ:** Chuyển đổi từ ghi chép thủ công sang quản lý số hóa, giúp giảm thiểu sai sót trong việc gọi món (order) và chuyển thông tin giữa các bộ phận (Bồi bàn - Bếp - Thu ngân).
- **Quản lý trạng thái bàn thời gian thực:** Giúp nhân viên biết chính xác bàn nào đang trống, bàn nào đang chờ món, bàn nào cần thanh toán để điều phối khách hợp lý.

2. Mục tiêu về Quản trị và Tài chính (Management & Financial Goals):

- **Tài chính & Thanh toán:** Tích hợp bộ quy tắc tính toán tự động ($\text{Tổng tiền} = (\text{Đơn giá} \times \text{Số lượng}) - \text{Giảm giá} + \text{Thuế}$).
- **Hóa đơn điện tử:** Hỗ trợ xuất hóa đơn (Invoice) chuyên nghiệp dưới dạng số hóa.
- **Quản lý tài nguyên hiệu quả:** Theo dõi sát sao tình trạng bàn và danh mục món ăn để tối ưu công suất phục vụ của nhà hàng.

3. Mục tiêu về Hệ thống (System Goals)

- **Xây dựng mô hình dữ liệu chuẩn:** Thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) có cấu trúc, đảm bảo tính toàn vẹn và không dư thừa dữ liệu (Chuẩn hóa 3NF).
- **Phân quyền và Bảo mật:** Thiết lập hệ thống phân quyền (Role-based Access Control) chặt chẽ giữa Quản lý (Admin) và Nhân viên để đảm bảo an toàn thông tin.
- **Tính khả dụng và Hiệu năng:** Xây dựng giao diện thân thiện (UI/UX), đảm bảo thời gian phản hồi nhanh và hệ thống hoạt động ổn định trong giờ cao điểm.

4. Mục tiêu về Phân tích & Thiết kế (Analysis & Design Goals):

- **Phân tích yêu cầu:** Xác định đúng các tác nhân (Actor) và các chức năng chính (Use Case) mà hệ thống cần có.
- **Mô hình hóa hệ thống:** Xây dựng bộ hồ sơ thiết kế chuẩn UML bao gồm:
 - **Biểu đồ Use Case:** Xác định rõ các tác nhân (Admin, Thu ngân, Phục vụ) và quyền hạn của họ.
 - **Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram):** Mô tả logic luồng nghiệp vụ (vd: quy trình xử lý đơn hàng khi có món hết hàng).
 - **Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram):** Thiết kế sự tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống.
 - **Biểu đồ Lớp (Class Diagram):** Thiết kế cấu trúc dữ liệu logic và mối quan hệ giữa các thực thể (Món ăn - Đơn hàng - Bàn).
 - Đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các mô hình

5. Mục tiêu về kiểm thử và đánh giá (Testing & Evaluation Goals):

- **Kiểm thử chức năng (Functional Testing):** Xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases) cơ bản để đảm bảo mọi chức năng đã thiết kế (đặt món, tính tiền, phân quyền) hoạt động đúng như mô tả trong biểu đồ Use Case. Không có lỗi logic
- **Kiểm soát dữ liệu đầu vào:** Đảm bảo hệ thống có khả năng bắt lỗi người dùng (Validation), ví dụ: không cho phép nhập số lượng món ăn là số âm, không cho phép thanh toán khi chưa chọn món.

- **Đánh giá mức độ hài lòng (Usability Evaluation):** Thực hiện khảo sát nhỏ hoặc tự đánh giá về tính dễ dùng của giao diện, đảm bảo nhân viên nhà hàng có thể làm quen với phần mềm trong thời gian ngắn nhất.

1.4: Phân công nhiệm vụ ([theo mẫu](#))

Chú ý phân công phải bám theo các Chương, Mục, Tiêu mục trong báo cáo này. (P) chính, (S) phụ là khác nhau trong từng nhiệm vụ.

	Đỗ Minh Trí	Nguyễn Tài Đức Minh	Phạm Văn Mạnh	Nguyễn Trọng Quân	Nguyễn Đức Công Vinh
1.1. Tổng quan đề tài	S	S	P	P	S
1.2. Đánh giá đề tài liên quan	P	P	S	S	S
1.3. Mục tiêu đề tài	S	S	S	S	P
2.1. Thông tin về Tổ chức (Organization) được khảo sát	S	S	S	P	S
2.2. Xác định yêu cầu	P	S	S	S	S
2.3. Mô hình hóa kết quả khảo sát	S	P	S	S	S

2.4.Đánh giá về hệ thống được khảo sát	S	S	P	S	P
3.1.Phân tích hệ thống chức năng	P	P	S	S	S
3.2.Phân tích hệ thống về dữ liệu	S	S	P	P	P
4.1.Chiến lược phát triển hệ thống	P	S	S	S	S
4.2. Kiến trúc hệ thống	S	S	S	P	S
4.3. Thiết kế giao diện người dùng	S	S	S	S	P
4.4. Thiết kế đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống	S	P	S	S	S
4.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	S	S	P	S	S
4.6. Thiết kế xử lý chi tiết	P	S	P	S	P

4.7.Kết luận	S	P	S	P	S
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

2.1. Thông tin về Tổ chức (Organization) được khảo sát

2.1.1. Cơ cấu tổ chức

2.1.1.1. Giới thiệu về chuỗi nhà hàng King BBQ

- King BBQ - Vua nướng Hàn Quốc thuộc sở hữu tập đoàn Golden Food , là nhà hàng chuyên phục vụ các loại buffet , nướng hoặc gọi món lẻ theo yêu cầu . Sử dụng công thức "sốt King" độc quyền và nướng trên bếp than hồng không khói. Hệ thống có thực đơn phong phú với hơn 200 món ăn và 50 loại thịt nướng BBQ.
- Nhà hàng có các chi nhánh tại :
 - + Hà Nội :

- King BBQ Buffet - Vincom Center Phạm Ngọc Thạch (Đồng Đa).
- King BBQ Buffet - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh (Đồng Đa).
- King BBQ Buffet - Vincom Mega Mall Royal City (Thanh Xuân).
- King BBQ Buffet - Vincom Mega Mall Times City (Hai Bà Trưng).
- + Hồ Chí Minh :
 - King BBQ Buffet - Vincom Center Đồng Khởi (Quận1).
 - King BBQ Buffet - Cao Thắng (Quận 3).
 - King BBQ Buffet - AEON Mall Tân Phú (Tân Phú).
 - King BBQ Buffet - SC VivoCity (Quận 7).

2.1.1.2. Các bộ phận , chức năng của từng bộ phận

- **Bộ phận quản lý :**
 - + Điều hành toàn bộ hoạt động của chi nhánh
 - + Giải quyết khiếu nại
 - + Quản lý nhân sự , lịch làm việc
 - + Theo dõi doanh thu , quản lý hàng tồn
- **Bộ phận lễ tân :**
 - + Chào đón khách hàng
 - + Kiểm tra thông tin , sắp xếp chỗ
 - + Cập nhật trạng thái bàn
- **Bộ phận bồi bàn :**
 - + Tư vấn , thực hiện công việc
 - + Ghi nhận order và gửi yêu cầu xuống bếp
 - + Tiếp nhận yêu cầu của khách
- **Bộ phận bếp :**
 - + Tiếp nhận yêu cầu chế biến
 - + Chế biến thực phẩm
 - + Quản lý định lượng nguyên liệu
 - + Theo dõi danh sách món cần làm qua màn hình
- **Bộ phận bar/tiếp thực :**
 - + Pha chế đồ uống và chuẩn bị Panchan (món phụ).
 - + Chuyển món từ bếp ra đúng số bàn yêu cầu.
- **Bộ phận thu ngân :**

- + In hóa đơn tạm tính cho khách kiểm tra.
- + Chốt doanh thu cuối ca
- + Thực hiện thanh toán (Tiền mặt/Thẻ/Ví điện tử).
- + Xuất hoá đơn đỏ (VAT)

- **Bộ phận kho :**

- + Cập nhật số liệu nhập/xuất tồn.
- + Kiểm kê hàng hóa nhập từ tổng kho tập đoàn.
- + Xuất kho cho bộ phận bếp hàng ngày.

2.1.1.3. Mục tiêu của tổ chức

- Mục tiêu ưu tiên hàng đầu mà hệ thống thông tin nhà hàng hướng tới chính là tối ưu hóa tốc độ phục vụ và triệt tiêu mọi khoảng thời gian chờ đợi vô ích của khách hàng trong suốt hành trình trải nghiệm dịch vụ
- Bên cạnh yếu tố tốc độ, hệ thống còn đóng vai trò là lá chắn đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong mọi giao dịch và yêu cầu cá nhân của khách hàng nhằm xây dựng sự tin tưởng bền vững. Việc loại bỏ hoàn toàn các sai sót thủ công như ghi nhầm món, thiếu ghi chú đặc biệt về khẩu vị hay tính sai đơn giá không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi tài chính của khách hàng mà còn đảm bảo mỗi món ăn đưa ra đều đúng với kỳ vọng và sở thích riêng biệt của họ
- Một mục tiêu chiến lược khác mà nhà hàng King BBQ đặc biệt chú trọng là cá nhân hóa trải nghiệm người dùng để biến mỗi khách hàng thông thường trở thành một khách hàng thân thiết. Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng được thiết kế để nhận diện và ghi nhớ lịch sử ăn uống, sở thích cũng như các ngày kỷ niệm quan trọng của từng cá nhân, từ đó tự động đưa ra các chương trình ưu đãi, quà tặng sinh nhật hoặc mức chiết khấu hạng thẻ phù hợp

2.1.2. Các quy trình nghiệp vụ

Dựa trên hoạt động thực tế của nhà hàng, hệ thống sẽ bao gồm các quy trình nghiệp vụ chính sau:

2.1.2.1. P01: Quy trình nghiệp vụ tiếp nhận và đặt bàn

- Bộ phận lễ tân tiếp nhận yêu cầu đặt bàn của khách hàng qua điện thoại (hotline), fanpage, ứng dụng di động hoặc đón khách trực tiếp tại sảnh.

- Sau đó bộ phận lễ tân kiểm tra tình trạng sơ đồ bàn, xác nhận các thông tin cá nhân (tên, số điện thoại), số lượng khách, ngày giờ đến, và các yêu cầu đặc biệt về vị trí ngồi.
- Nếu còn bàn phù hợp, lễ tân tiến hành ghi nhận thông tin và hệ thống sẽ cập nhật trạng thái bàn thành "Đã đặt trước".
- *Quy tắc quản lý:*
 - + Khách hàng đặt trước nếu đến trễ quá 15 phút mà không có liên hệ lại, hệ thống sẽ chuyển sang “Chờ xác nhận lại”
 - + Lễ tân thực hiện cuộc gọi nhanh . Nếu khách báo đang tắc đường, nhân viên có quyền **Gia hạn giữ chỗ** trên hệ thống thêm 15-30 phút tùy vào tình trạng bàn trống hiện tại. Chỉ khi không liên lạc được và có khách vắng lai đang chờ, bàn mới được giải phóng để tối ưu doanh thu.

2.1.2.2. P02: Quy trình nghiệp vụ gọi món (Order)

- Bồi bàn tư vấn dựa trên lịch sử ăn uống của khách để tối ưu trải nghiệm của khách hàng (nếu có thông tin thành viên)
- Bộ phận bồi bàn phục vụ đưa menu, tư vấn các gói buffet hoặc món lẻ cho khách hàng tại bàn, thông báo các món đã hết.
- Bồi bàn sử dụng thiết bị di động (tablet/POS) tạo phiếu gọi món, nhập số lượng và ghi chú các yêu cầu đặc biệt về khẩu vị (ví dụ: không hành, ít cay).
- Khi bồi bàn chọn món trên Tablet, nếu kho báo nguyên liệu đã hết, hệ thống phải **cảnh báo đỏ** để nhân viên xin lỗi khách và gợi ý món thay thế ngay tại bàn, tránh việc gửi xuống Bếp rồi mới bị báo lại.
- Hệ thống cho phép “tạm lưu” đơn hàng để khách gọi thêm nhiều đợt do đặc thù của của Buffet nướng
- Sau khi khách hàng chốt món, bồi bàn xác nhận gửi, phiếu yêu cầu sẽ được đẩy trực tiếp qua mạng nội bộ xuống hệ thống màn hình của bộ phận Bếp/Bar.

2.1.2.3. P03: Quy trình nghiệp vụ chế biến và tiếp thực

- Bộ phận Bếp/Bar xem danh sách các món được yêu cầu trên màn hình hiển thị, hệ thống tự động sắp xếp theo thứ tự thời gian gọi món hoặc mức độ ưu tiên hoặc các món khai vị phải đẩy lên để khách có đồ ngay tránh thời gian chết
- Bộ phận Bếp/Bar tiến hành chế biến thực phẩm và pha chế đồ uống.
- Khi món ăn hoàn thành, nhân viên Bếp/Bar cập nhật trạng thái thành "Đã xong" trên màn hình. Hệ thống tự động phát tín hiệu thông báo cho bộ phận tiếp thực đến nhận món và mang ra đúng số bàn của khách.

2.1.2.4. P04: Quy trình nghiệp vụ thanh toán và chăm sóc khách hàng

- Thu ngân in hóa đơn tạm tính. Nhân viên phục vụ mang ra bàn để khách xác nhận tận mắt số lượng món thực tế đã dùng.
- Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, bộ phận thu ngân tổng hợp các món khách đã dùng, tính toán tổng tiền (bao gồm VAT) và in hóa đơn tạm tính để khách kiểm tra.
- Thu ngân tra cứu thông tin thành viên bằng cách nhập số điện thoại hoặc quét mã để kiểm tra hạng thẻ.
- Nếu khách đồng ý thanh toán, thu ngân tiến hành thu tiền (Tiền mặt/Thẻ/Ví điện tử), áp dụng chiết khấu (nếu có) và xuất hóa đơn đỏ.
- Hệ thống tự động cộng điểm tích lũy cho khách hàng và cập nhật doanh thu ca làm việc. Bộ phận lễ tân hoặc phục vụ cập nhật trạng thái bàn về "Trống".

2.1.2.5. P05: Quy trình nghiệp vụ quản lý kho

- Tính toán lượng tồn kho so dựa trên Lịch đặt bàn
- Bộ phận kho tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu đầu ngày và cuối ngày.
- Bộ phận kho nhập số liệu hàng hóa nhận từ tổng công ty và số liệu xuất nguyên liệu cho bộ phận bếp vào hệ thống.
- *Quy tắc quản lý:* Hệ thống tự động tính toán lượng tồn kho và phát cảnh báo cho quản lý nếu nguyên liệu xuống dưới mức định mức an toàn.

2.1.2.6. P06: Quy trình nghiệp vụ quản lý và báo cáo

- Hệ thống hỗ trợ quản lý trích xuất các báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo các mốc thời gian linh hoạt (theo ca làm việc, ngày, tháng hoặc quý).
- Dựa trên dữ liệu bán hàng, hệ thống tự động tổng hợp và hiển thị biểu đồ thống kê các món ăn có tần suất gọi cao nhất để hỗ trợ quản lý tối ưu hóa thực đơn (Menu).

2.2. Xác định yêu cầu

2.2.1. Yêu cầu chức năng

- **R01:** Tiếp nhận yêu cầu đặt chỗ đa kênh và cập nhật trạng thái giữ chỗ trên sơ đồ bàn theo thời gian thực (*Thuộc P01*).
- **R02:** Tự động hủy đặt bàn và chuyển trạng thái về "Trống" nếu khách đến trễ quá 15 phút không liên hệ (*Thuộc P01*).
- **R03:** Tạo phiếu gọi món, ghi chú khẩu vị trên thiết bị di động và tự động đẩy dữ liệu xuống mạng nội bộ Bếp/Bar (*Thuộc P02*).
- **R04:** Theo dõi trực tiếp trạng thái món ăn (đang chờ, đang làm, đã xong) trên thiết bị của bồi bàn (*Thuộc P02*).
- **R05:** Hiển thị và tự động sắp xếp danh sách món cần chế biến theo mức độ ưu tiên hoặc thời gian trên màn hình Bếp/Bar (*Thuộc P03*).
- **R06:** Cập nhật trạng thái "Đã xong" và tự động phát tín hiệu thông báo cho bộ phận tiếp thực đến nhận món (*Thuộc P03*).
- **R07:** Tính tổng tiền (có VAT), in hóa đơn tạm tính, xử lý thanh toán đa phương thức và xuất hóa đơn đỏ (*Thuộc P04*).
- **R08:** Tra cứu thông tin thành viên, tự động kiểm tra hạng thẻ, áp dụng chiết khấu và cộng điểm tích lũy (*Thuộc P04*).
- **R09:** Cập nhật số liệu nhập/xuất nguyên vật liệu và tự động cảnh báo khi tồn kho xuống dưới mức định mức an toàn (*Thuộc P05*).
- **R10:** Trích xuất báo cáo doanh thu, thống kê món bán chạy và cấp quyền, quản lý tài khoản nhân viên (*Thuộc P06*).

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

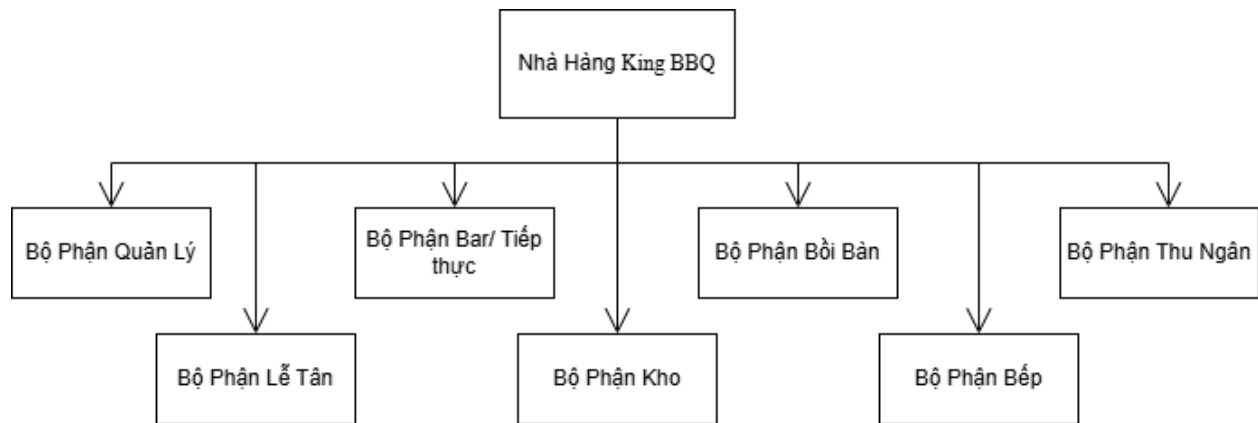
- **Tính tin cậy**
 - **R11:** Mỗi nhân viên chỉ có duy nhất một tài khoản và mã PIN do quản lý cấp để đăng nhập vào hệ thống nhằm truy xuất trách nhiệm khi có sai sót.
- **Tính hiệu năng**
 - **R12:** Thời gian phản hồi của hệ thống từ lúc nhân viên bấm xác nhận "Order" đến khi hiển thị tại màn hình Bếp phải dưới 2 giây.
 - **R13:** Hệ thống phải chịu tải được ít nhất 50 thiết bị đầu cuối hoạt động đồng thời trong giờ cao điểm mà không nghẽn mạng.
- **Tính hữu dụng**

- **R14:** Giao diện gọi món phải sử dụng các icon minh họa và lưới màu sắc phân biệt các loại Buffet để nhân viên thao tác nhanh.
- **R15:** Hệ thống hỗ trợ xuất file báo cáo doanh thu chuẩn xác dưới định dạng Excel, PDF cho bộ phận quản lý.
- **Tính bảo mật**
 - **R16:** Hệ thống phải phân quyền nghiêm ngặt theo vai trò (Role-based): Nhân viên chỉ order, Thu ngân chỉ thanh toán, Quản lý được xem báo cáo và hủy hóa đơn.
 - **R17:** Thông tin cá nhân của khách hàng (SDT) hiển thị trên hệ thống phải được ẩn một phần (ví dụ: 0912***888) đối với nhân viên cấp thấp để chống rò rỉ dữ liệu.
- **Tính tương thích**
 - **R18:** Hệ thống máy POS thu ngân tương thích với hệ điều hành Windows, trong khi ứng dụng order tương thích với máy tính bảng Android/iOS.
- **Khả năng bảo trì và Độ tin cậy**
 - **R19:** Hệ thống phải có chế độ ngoại tuyến (Offline Mode), đảm bảo vẫn in hóa đơn và order bình thường qua mạng LAN khi mất Internet.
 - **R20:** Dữ liệu giao dịch phải được tự động sao lưu (Backup) về máy chủ trung tâm mỗi 15 phút một lần.
- **Tính văn hoá**
 - **R21:** Giao diện hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép tùy chọn hiển thị tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trên Menu để phục vụ khách quốc tế.
- **Tính pháp luật**
 - **R22:** Quy trình in và xuất hóa đơn đỏ (VAT) phải tuân thủ đúng quy định về Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2.3. Mô hình hóa kết quả khảo sát

2.3.1. Sơ đồ tổ chức

- Bộ phận quản lý
- Bộ phận lễ tân
- Bộ phận bồi bàn
- Bộ phận bếp
- Bộ phận bar/tiếp thực
- Bộ phận thu ngân
- Bộ phận kho

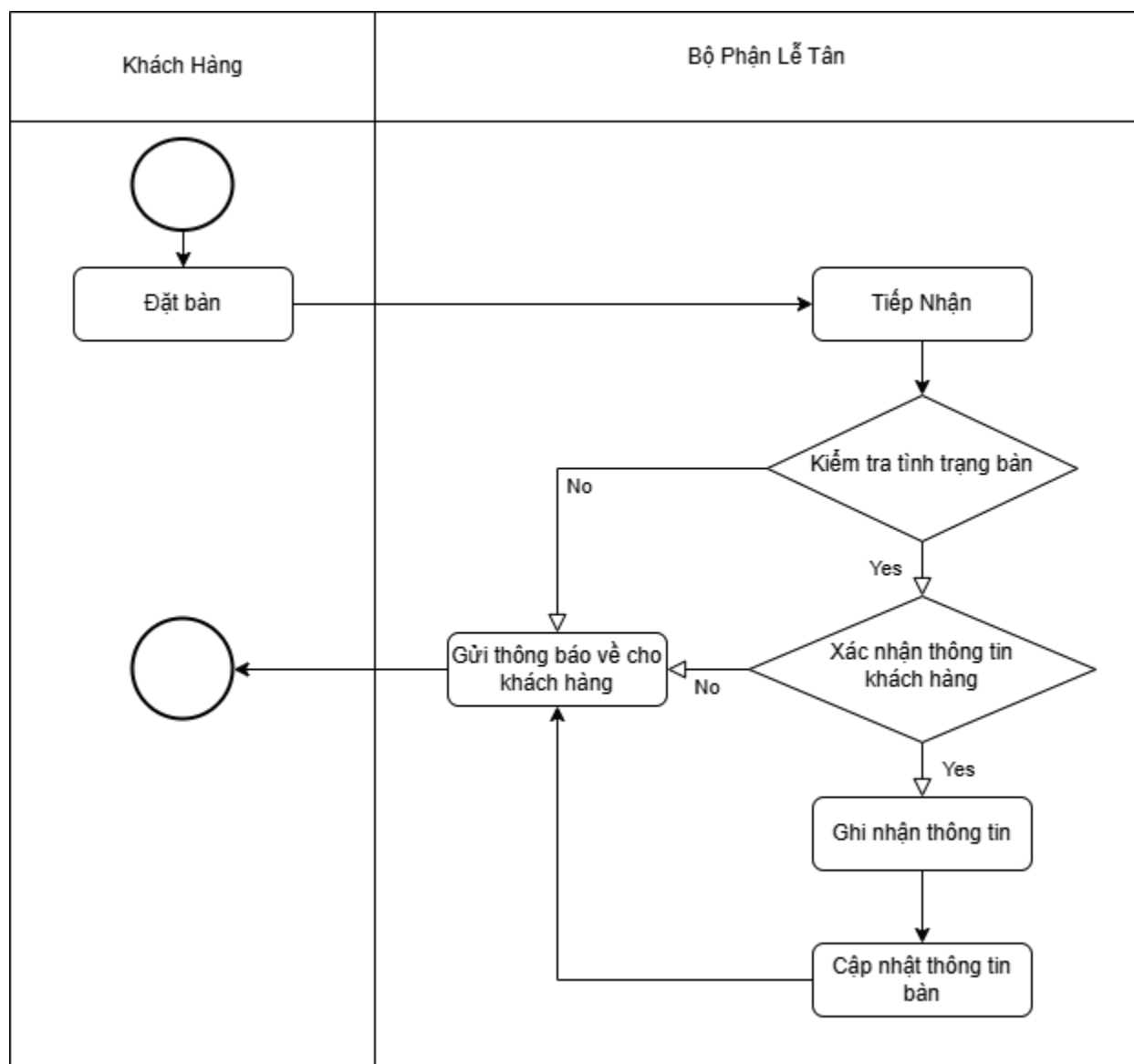


2.3.2. Các tiến trình nghiệp vụ

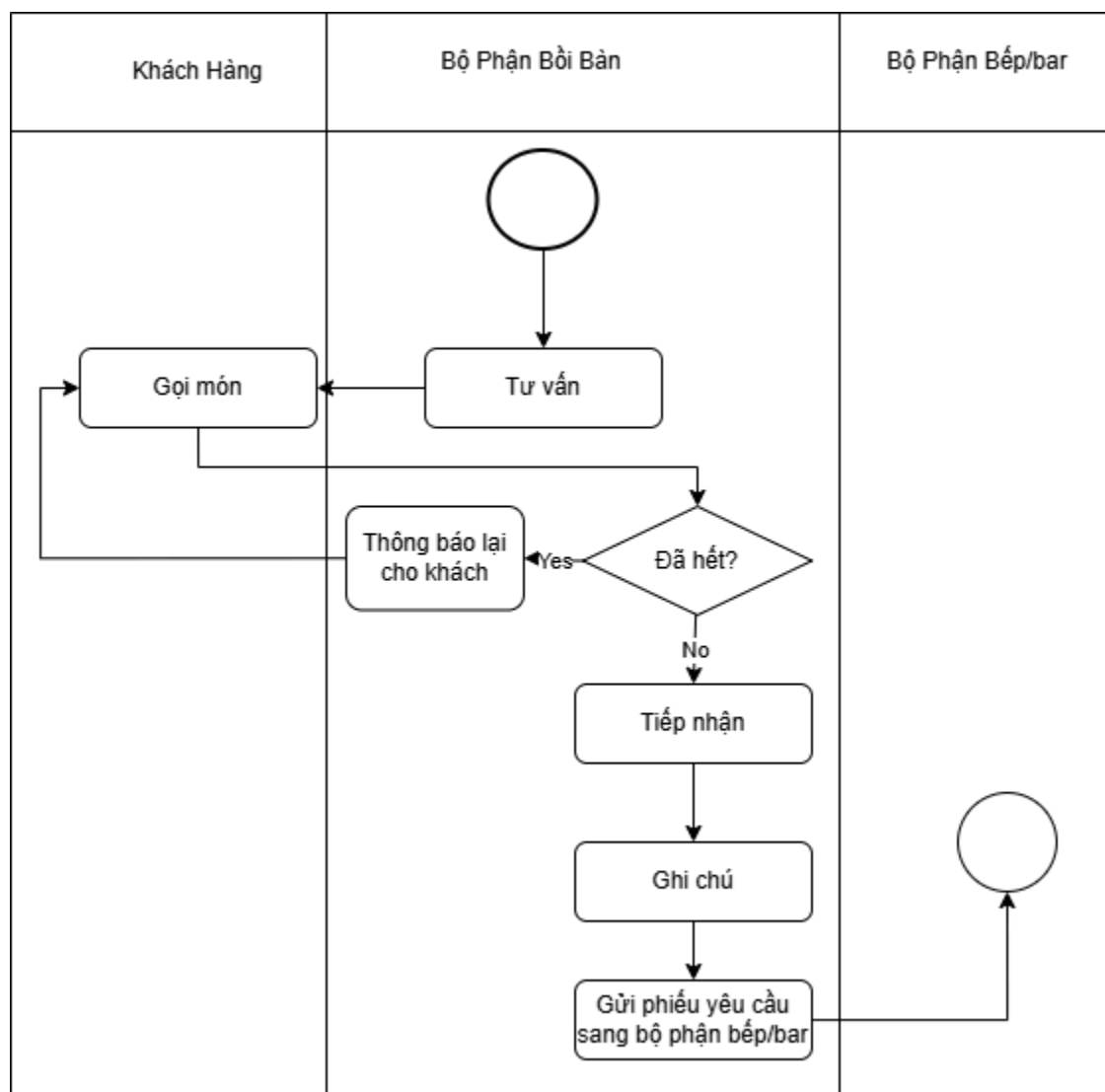
- Bài Toán có 5 quy trình nghiệp vụ:

- + Quy trình nghiệp vụ tiếp nhận và đặt bàn
- + Quy trình nghiệp vụ gọi món (Order)
- + Quy trình nghiệp vụ chế biến và tiếp thực
- + Quy trình nghiệp vụ thanh toán và chăm sóc khách hàng
- + Quy trình nghiệp vụ quản lý kho

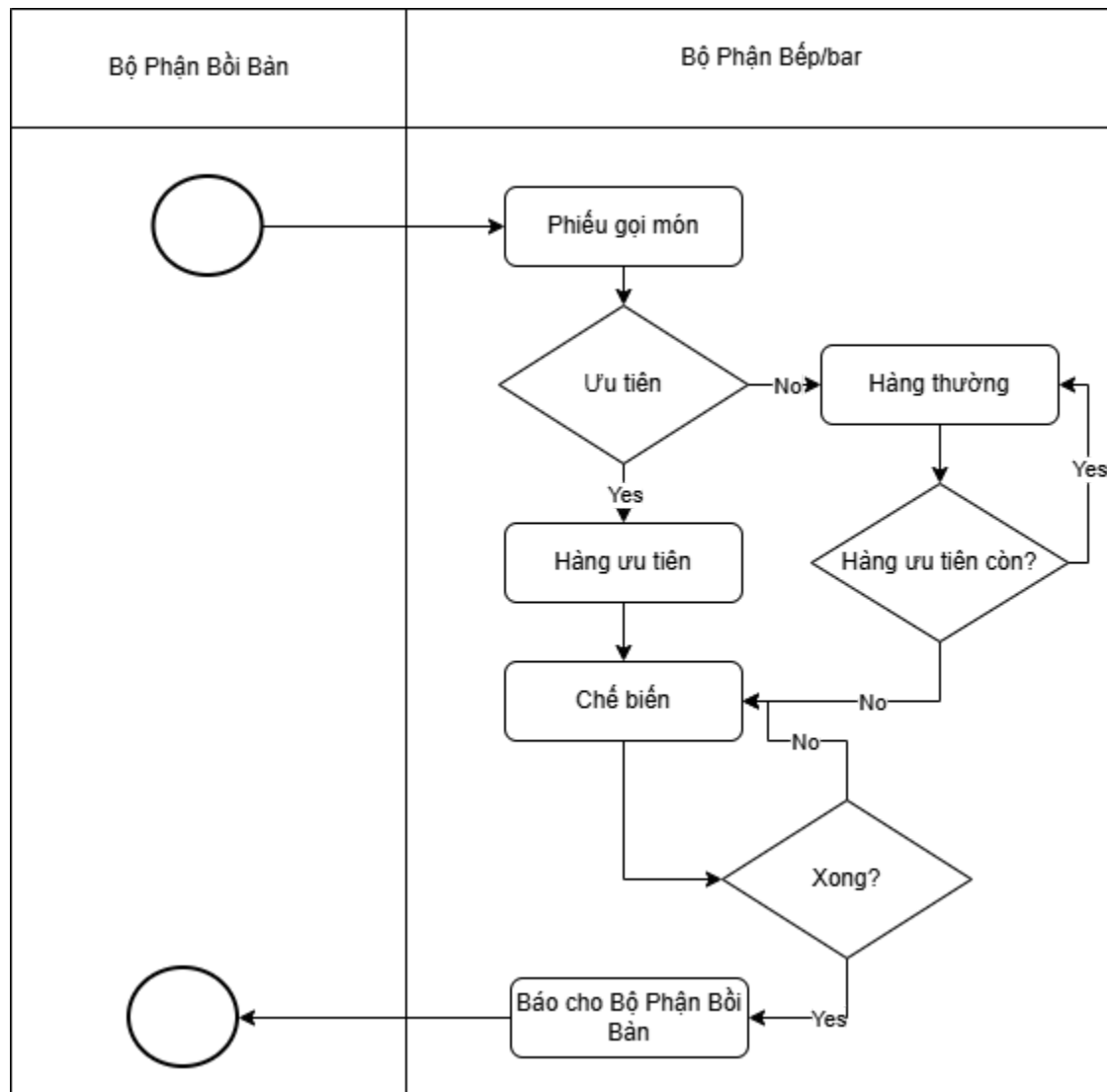
2.3.2.1. Quy Trình tiếp nhận và đặt bàn:



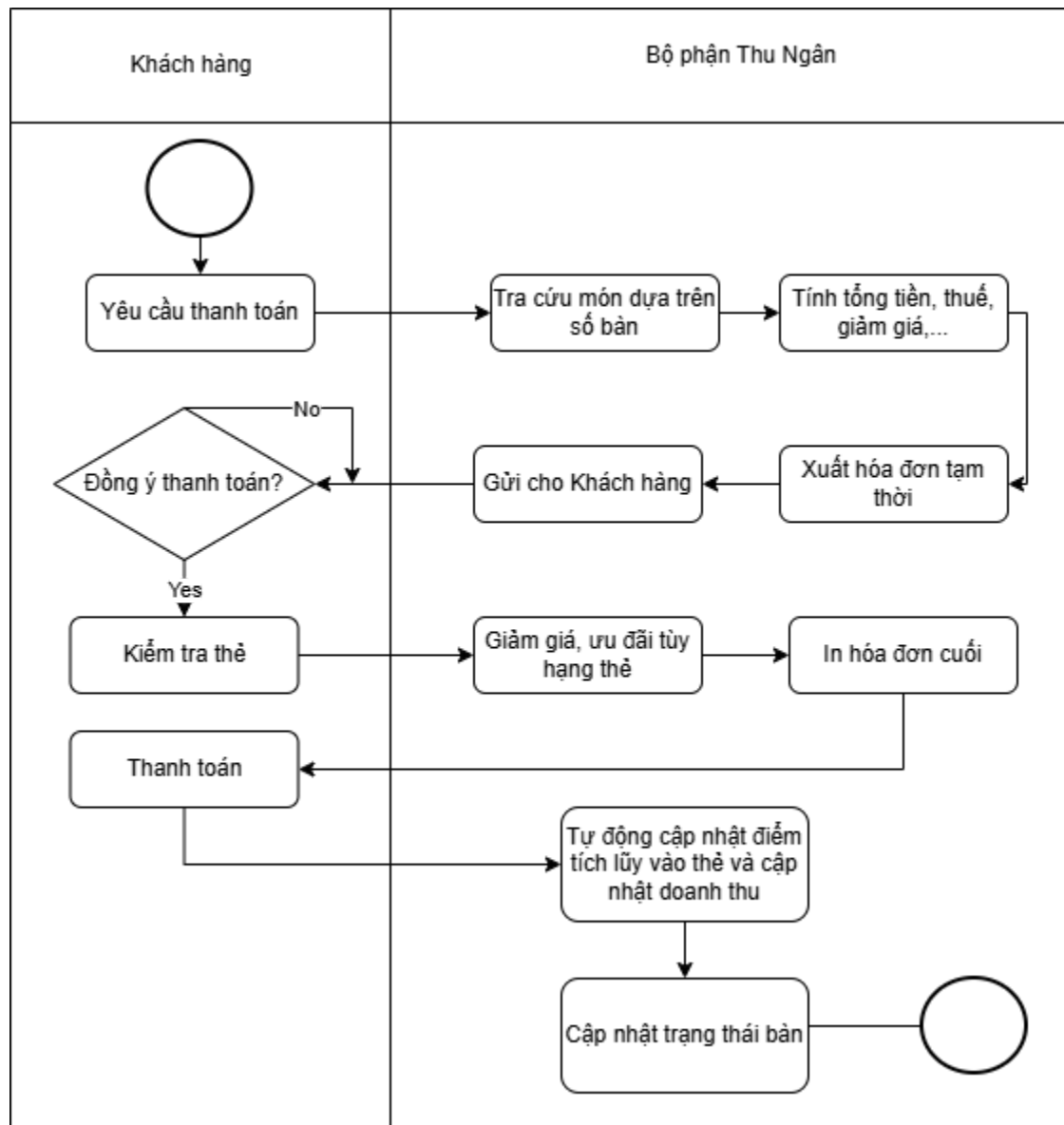
2.3.2.2. Quy trình nghiệp vụ gọi món (Order):



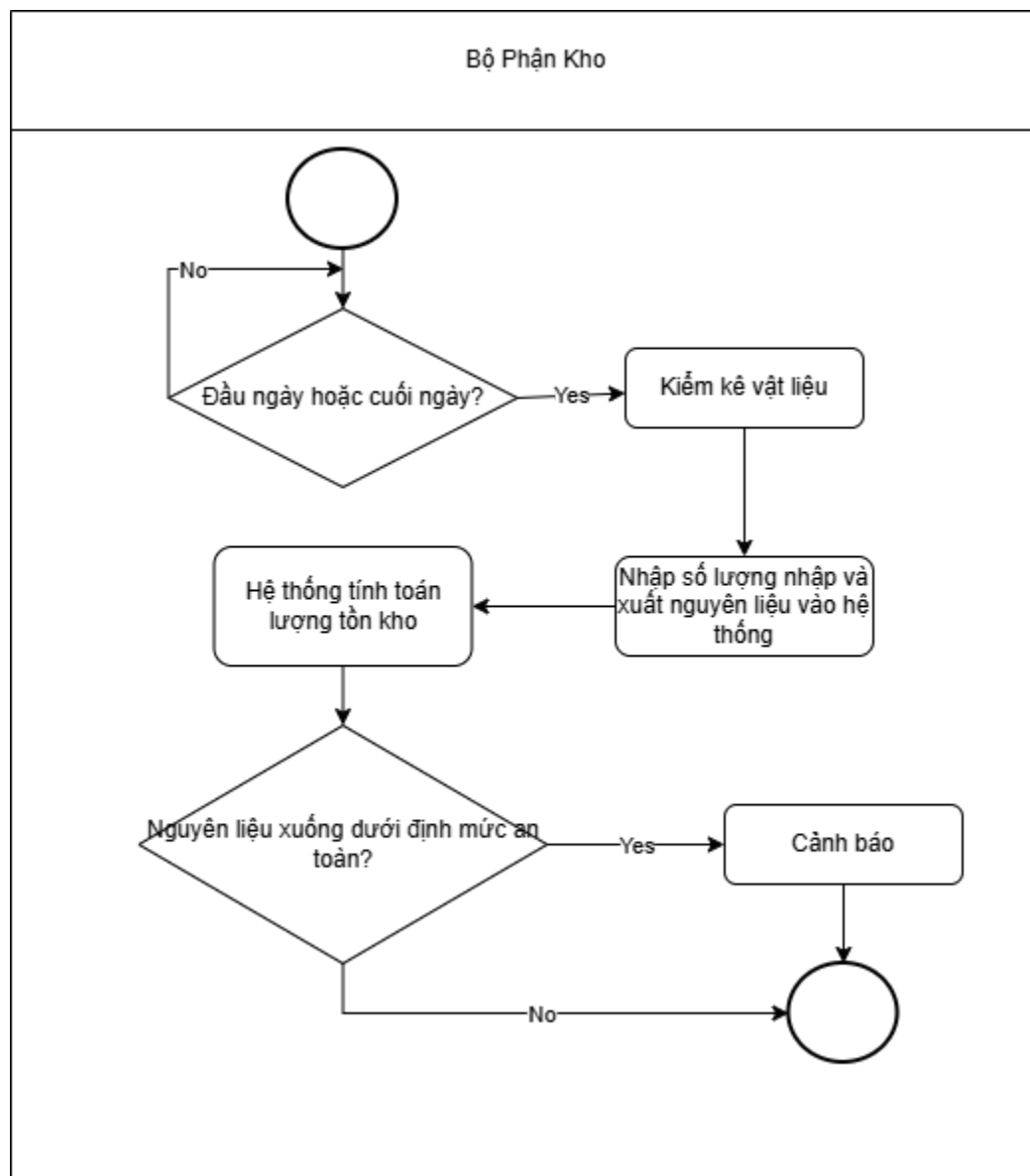
2.3.2.3. Quy trình nghiệp vụ chế biến và tiếp thực:



2.3.2.4. Quy trình nghiệp vụ thanh toán và chăm sóc khách hàng:

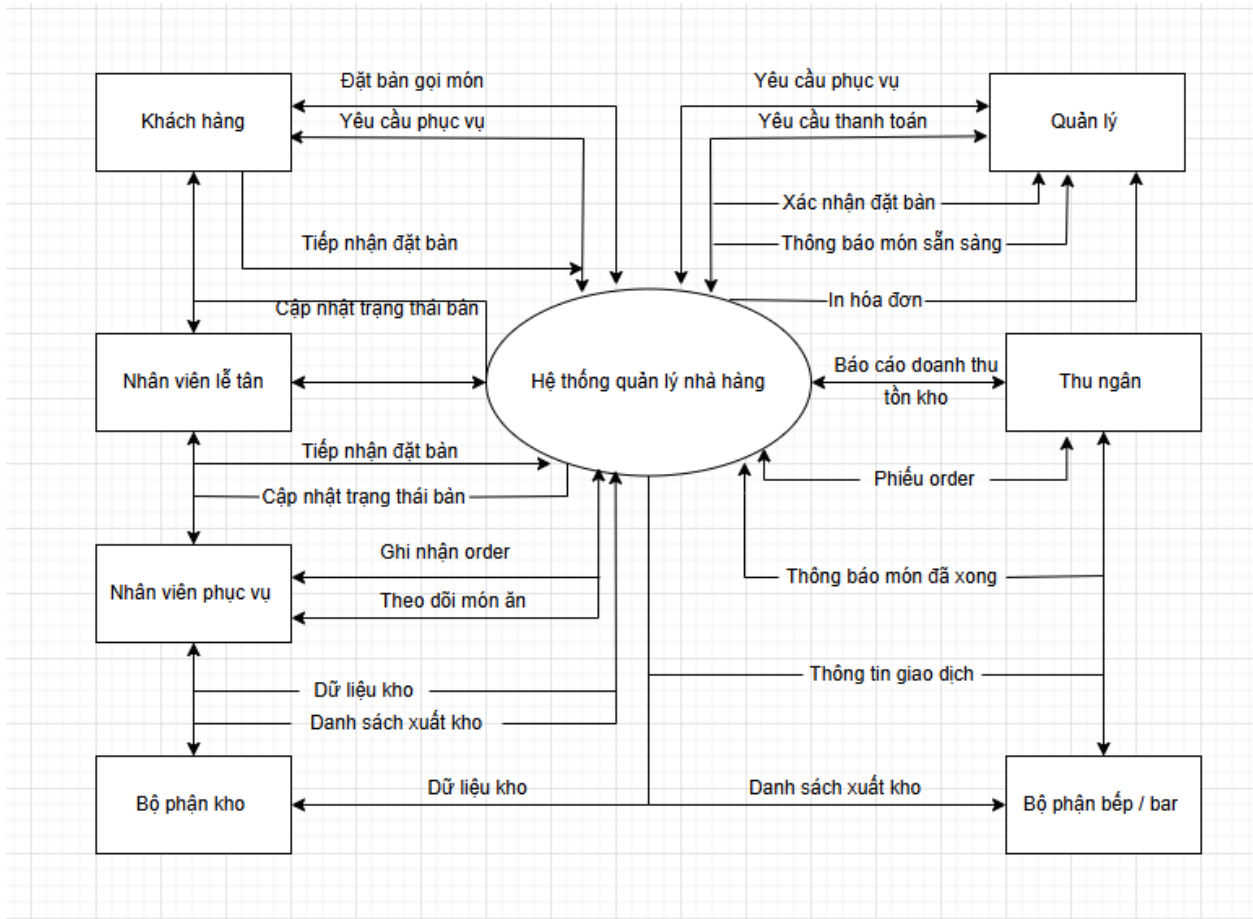


2.3.2.5. Quy trình nghiệp vụ quản lý kho:



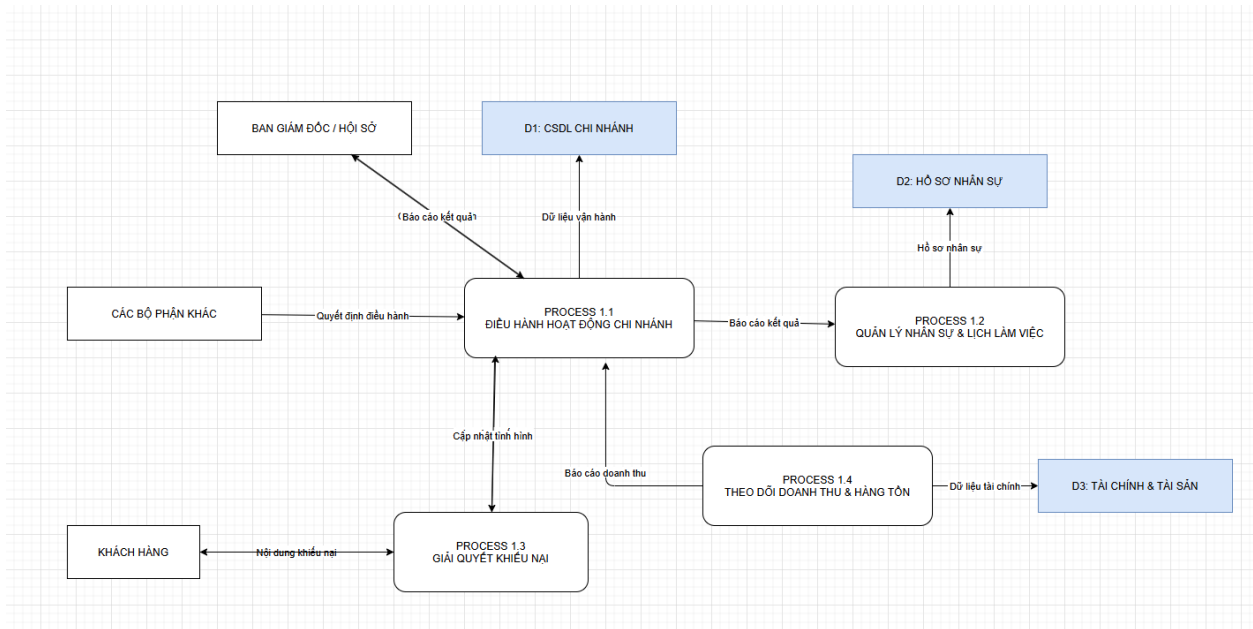
2.3.3. Các sơ đồ luồng dữ liệu mức logic

2.3.3.1. DFD mức ngữ cảnh

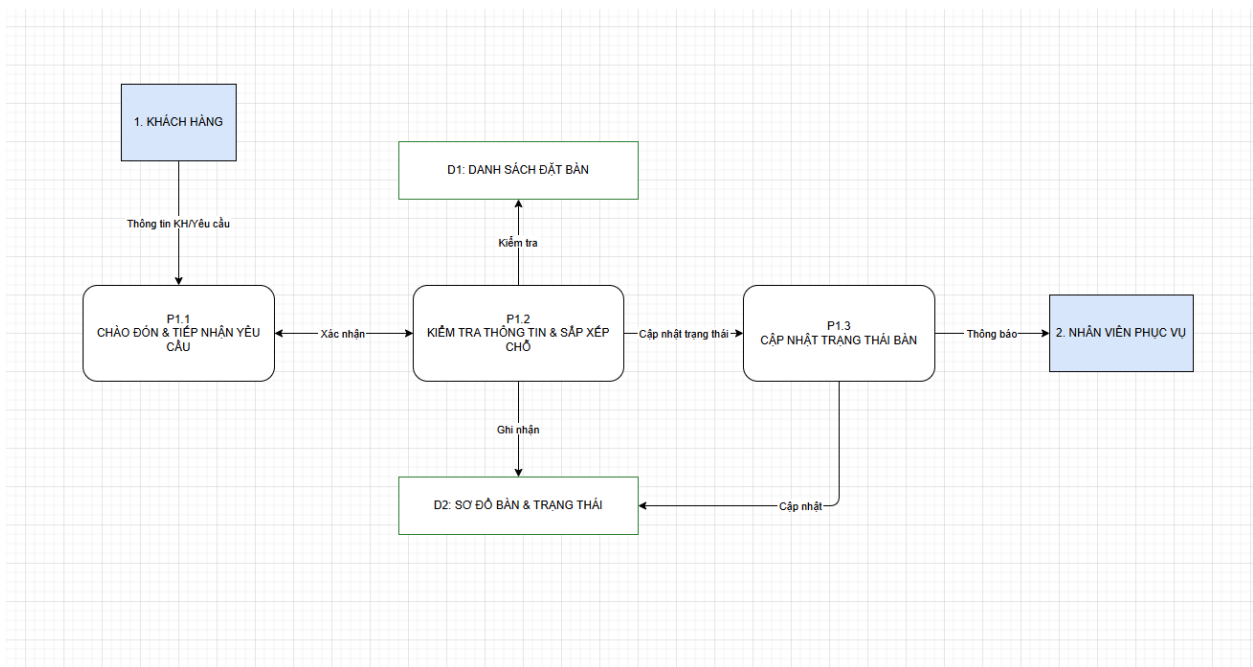


2.3.3.2. DFD từng tiến trình xử lý (cho từng yêu cầu chức năng trong mục 2.1) kèm theo đặc tả tiến trình xử lý theo 1 trong các cách đã học (lưu ý phải giải thích được tại sao chọn cách đặc tả đó)

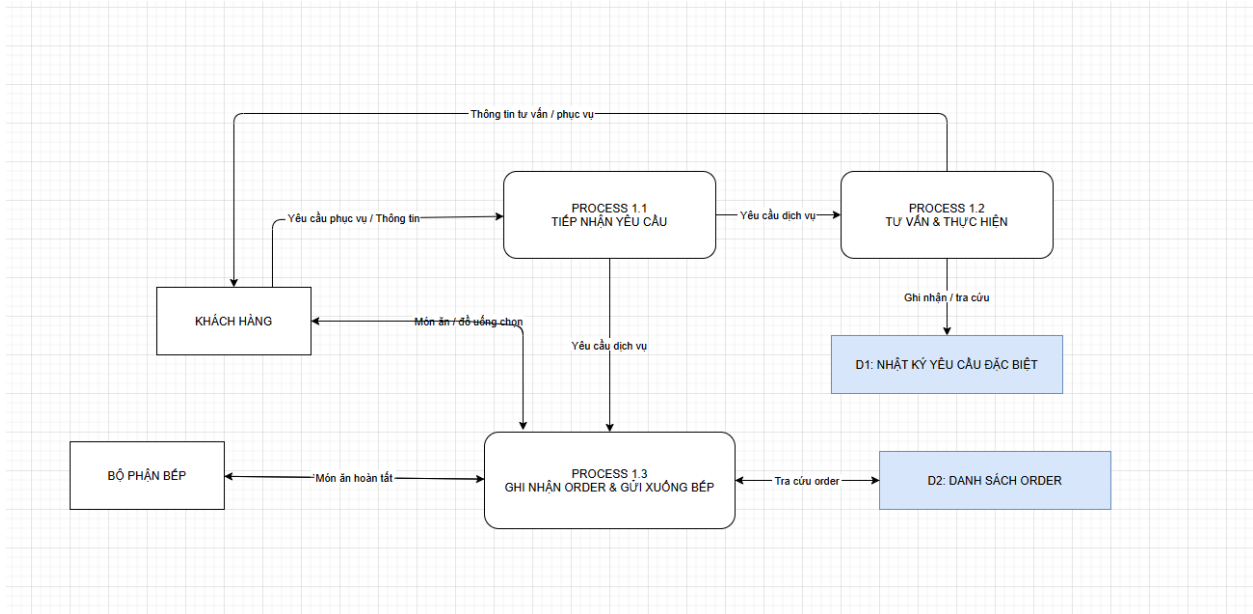
- DFD mức dưới đỉnh tiến trình “*Quản lý bộ phận quản lý*” :



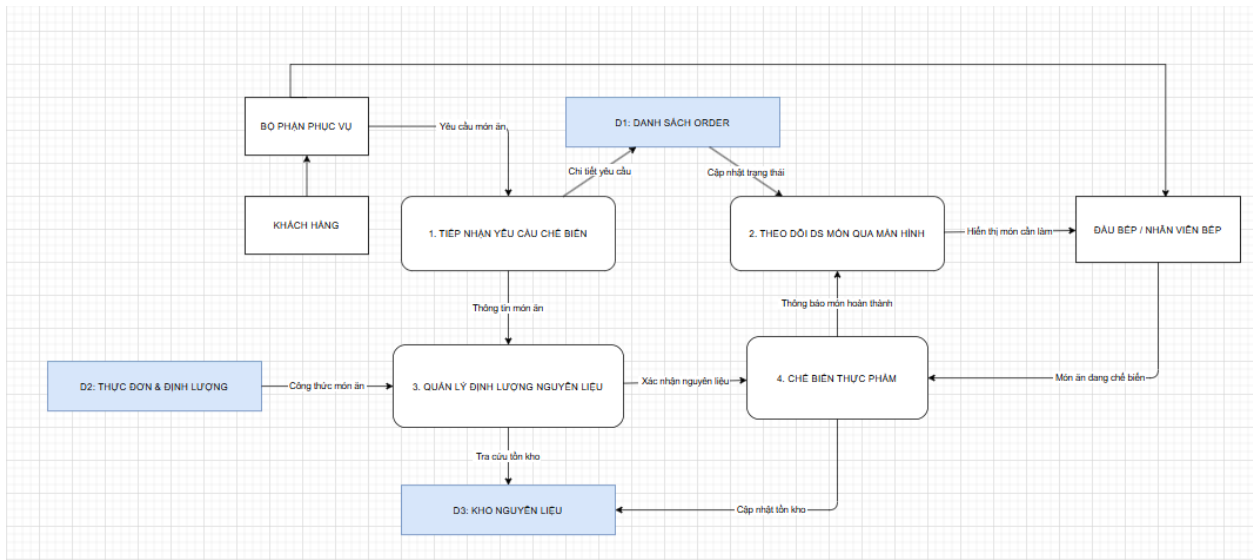
- DFD mức dưới đỉnh tiến trình “Quản lý bộ phận lễ tân” :



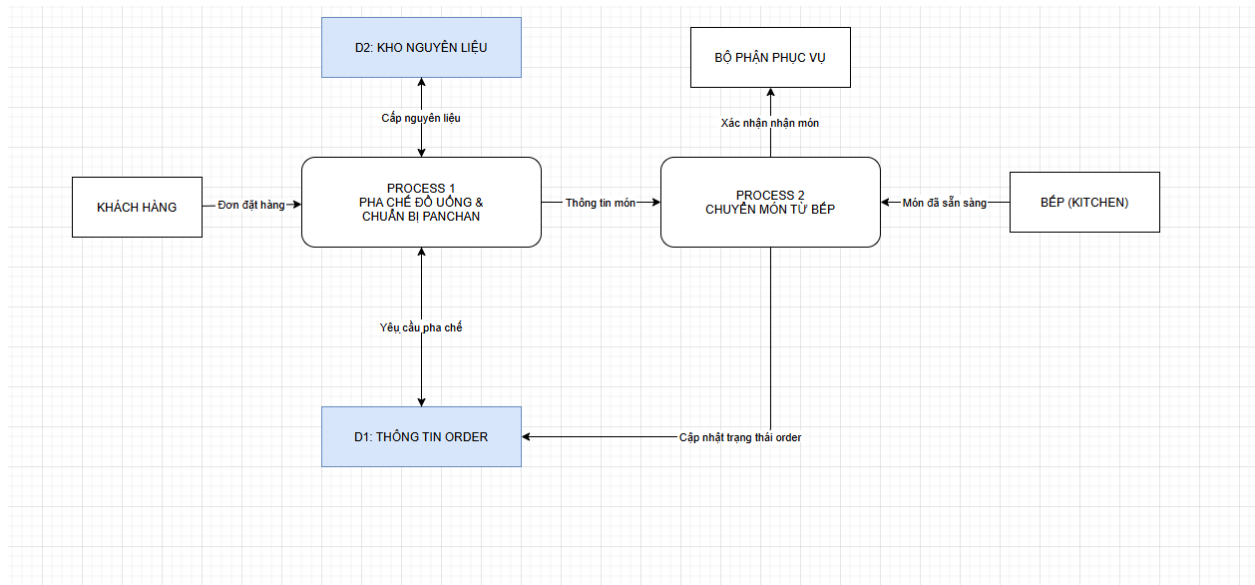
- DFD mức dưới đỉnh tiến trình “Quản lý bộ phận bồi bàn” :



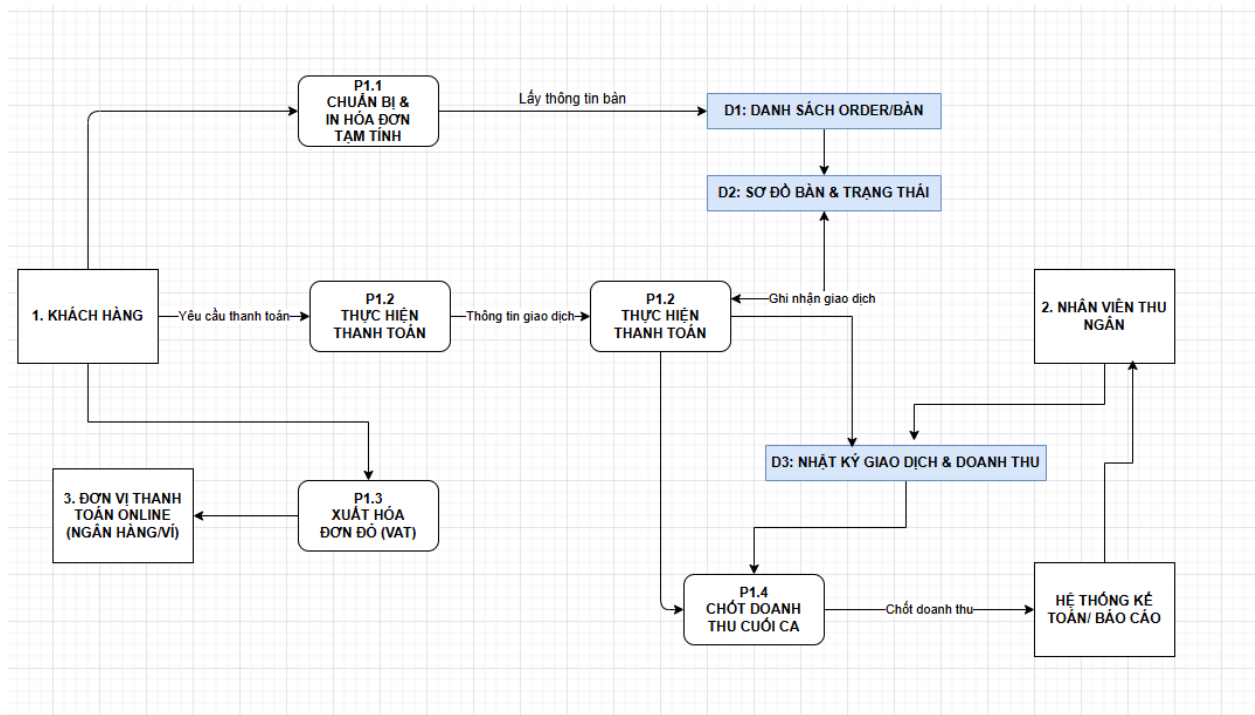
- DFD mức dưới đỉnh tiến trình “Quản lý bộ phận bếp” :



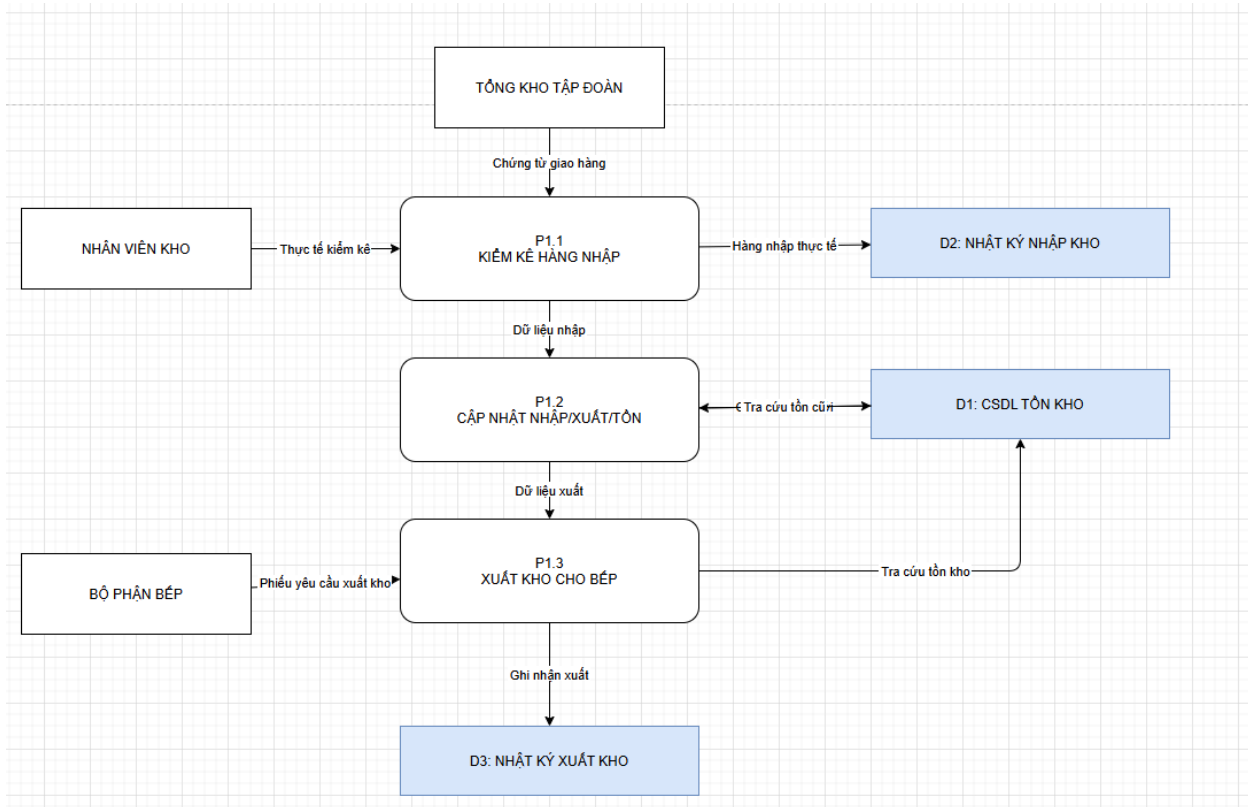
- DFD mức dưới đỉnh tiến trình “Quản lý bộ phận bar/tiếp thực” :



- DFD mức dưới đỉnh tiến trình “*Quản lý bộ phận thu ngân*” :



- DFD mức dưới đỉnh tiến trình “*Quản lý bộ phận kho*” :



2.4. Đánh giá về Hệ thống được khảo sát

2.4.1. Ưu điểm

- Hệ thống quản lý nhà hàng King BBQ có nhiều điểm mạnh nổi bật, phù hợp với mô hình chuỗi nhà hàng hiện đại:
- **Quy trình vận hành rõ ràng, logic** : Các nghiệp vụ được phân tách thành từng quy trình cụ thể (đặt bàn, order, chế biến, thanh toán, quản lý kho), giúp giảm chồng chéo công việc và dễ kiểm soát.
- **Tự động hóa cao trong vận hành** : Việc sử dụng thiết bị POS/tablet giúp :
 - + Giảm sai sót khi ghi order
 - + Truyền thông tin nhanh chóng giữa các bộ phận
 - + Tăng tốc độ phục vụ khách hàng

- **Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực** : Trạng thái bàn, trạng thái món ăn, doanh thu... đều được cập nhật liên tục, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.
- **Phân quyền rõ ràng theo vai trò** : Hệ thống đảm bảo mỗi bộ phận chỉ thực hiện đúng chức năng của mình (lễ tân, bếp, thu ngân...), giúp tăng tính bảo mật và trách nhiệm.
- **Quản lý kho có kiểm soát**
 - + Theo dõi nhập – xuất – tồn
 - + Cảnh báo thiếu nguyên liệu
 - Giảm rủi ro gián đoạn hoạt động
- **Khả năng báo cáo và thống kê tốt**
 - + Quản lý có thể:
 - Xem báo cáo doanh thu theo thời gian
 - Phân tích món ăn bán chạy
 - Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh

2.4.2. **Nhược điểm**

- **Chưa tối ưu trải nghiệm đặt bàn online**
 - + Khách hàng chưa chủ động xem sơ đồ bàn theo thời gian thực
 - + Phụ thuộc nhiều vào lễ tân
- **Thiếu tích hợp đa kênh**
 - + Chưa đồng bộ mạnh giữa: app – website – fanpage – tại quầy
 - + Dữ liệu khách hàng có thể bị phân tán
- **Quản lý kho chưa thông minh (chủ yếu cảnh báo)**
 - + Chưa dự đoán nhu cầu nguyên liệu theo xu hướng
 - + Chưa tối ưu tồn kho theo dữ liệu lịch sử
- **Áp lực thao tác cho nhân viên giờ cao điểm**
 - + Nhân viên phải thao tác nhanh trên thiết bị
 - + Dễ xảy ra sai sót nếu giao diện chưa tối ưu hoàn toàn

2.4.3. **Đề xuất cho hệ thống mới**

- **Nâng cấp trải nghiệm khách hàng**
 - + Xây dựng app/web đặt bàn: xem sơ đồ bàn, chọn chỗ, đặt món trước
 - + Triển khai QR tại bàn: khách tự order → giảm tải, phục vụ nhanh hơn
 - + Linh hoạt trong việc “tạo điều kiện” cho khách hàng tối ưu trải nghiệm
- **Tối ưu hệ thống kho**
 - + Tự động đề xuất nhập hàng
 - + Phân tích nguyên liệu tiêu thụ nhanh / tồn lâu

- + Tính toán lượng đồ tồn / nhập với lịch đặt bàn
- **Mở rộng tích hợp hệ sinh thái**
 - + Kết nối ví điện tử, nền tảng giao đồ ăn
 - + Đồng bộ dữ liệu khách hàng đa kênh
 - + Xây dựng chương trình tích điểm kết hợp với các nền tảng đặt đồ ăn ,.. Tạo ra các voucher , mã giảm giá dùng trực tiếp / online
 - + Tập trung xây dựng hình ảnh , quảng bá qua các ứng dụng mạng xã hội

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phân tích Hệ thống về Chức năng

3.1.1. Sơ đồ phân rã chức năng (kèm đặc tả từng chức năng mức lá)

3.1.1.1. Từ các yêu cầu xác định được các chức năng

- F01 – Tiếp nhận và quản lý đặt chỗ đa kênh thời gian thực (theo [R01](#))
- F02 – Tự động xử lý hủy đặt bàn quá hạn (theo [R02](#))
- F03 – Lập phiếu gọi món di động và đồng bộ dữ liệu Bếp/Bar (theo [R03](#))
- F04 – Theo dõi và hiển thị trạng thái món ăn thời gian thực (theo [R04](#))
- F05 – Quản lý và sắp xếp danh sách chế biến tại Bếp/Bar (theo [R05](#))
- F06 – Xác nhận hoàn thành món và thông báo bộ phận tiếp thực (theo [R06](#))
- F07 – Tính tiền, thanh toán đa phương thức và xuất hóa đơn đỏ (theo [R07](#))
- F08 – Quản lý thông tin thành viên, tích điểm và ưu đãi (theo [R08](#))
- F09 – Cập nhật nhập/xuất kho và cảnh báo định mức tồn kho an toàn (theo [R09](#))
- F10 – Trích xuất báo cáo thống kê, quản trị tài khoản và phân quyền người dùng (theo [R10](#))

3.1.1.2. Tìm và loại bỏ các chức năng trùng lặp, bổ sung từ yêu cầu phi chức năng

- F1 – Tiếp nhận và cập nhật trạng thái đặt chỗ (R01)
- F2 – Tự động xử lý đặt bàn quá hạn (R02)
- F3 – Lập phiếu gọi món và đồng bộ Bếp/Bar (R03)
- F4 – Theo dõi trạng thái món ăn thời gian thực (R04)
- F5 – Quản lý và sắp xếp thứ tự chế biến tại Bếp/Bar (R05)

- F6 – Xác nhận hoàn thành món và thông báo tiếp thực (bao gồm phát tín hiệu) (R06)
- F7 – Tính tiền, thanh toán đa phương thức, in hóa đơn tạm tính và xuất hóa đơn đỏ (R07, R22)
- F8 – Quản lý thành viên, tích điểm, chiết khấu (bao gồm tra cứu hạng thẻ) (R08)
- F9 – Cập nhật nhập/xuất kho, cảnh báo tồn kho an toàn (R09)
- F10 – Trích xuất báo cáo doanh thu, thống kê món bán chạy (R10)
- F11 – Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mã PIN (mỗi nhân viên một tài khoản) (R11)
- F12 – Phân quyền người dùng theo vai trò (R16)
- F13 – Quản lý giao diện với icon, màu sắc phân loại Buffet (R14)
- F14 – Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Anh, Hàn) (R21)
- F15 – Xuất báo cáo dạng Excel, PDF (R15)
- F16 – Che giấu một phần thông tin cá nhân khách hàng (R17)
- F17 – Hoạt động ngoại tuyến (Offline Mode) qua mạng LAN (R19)
- F18 – Tự động sao lưu dữ liệu mỗi 15 phút (R20)
- F19 – Xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (R22)

3.1.1.3. Loại bỏ các chức năng không có ý nghĩa với hệ thống

- F01 – Quản lý đặt chỗ: Tiếp nhận thông tin đặt bàn và tự động cập nhật trạng thái bàn (Trống/Đã đặt/Quá hạn) theo thời gian thực.
- F04 – Điều phối chế biến: Quản lý danh sách món cần chế biến, tự động sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên thời gian gọi món.
- F02 – Lập phiếu gọi món (Order): Hỗ trợ nhân viên lập phiếu gọi món và đồng bộ ngay lập tức dữ liệu xuống bộ phận Bếp/Bar qua mạng nội bộ.
- F03 – Theo dõi trạng thái món: Cho phép nhân viên phục vụ và khách hàng theo dõi tiến độ chế biến món ăn theo thời gian thực.
- F05 – Xác nhận hoàn thành: Bộ phận Bếp/Bar xác nhận món ăn đã hoàn thành để hệ thống cập nhật trạng thái phục vụ.
- F06 – Xử lý thanh toán: Tính toán hóa đơn và hỗ trợ thanh toán đa phương thức (Tiền mặt, thẻ, ví điện tử).
- F07 – Xuất hóa đơn điện tử: Khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử VAT theo các quy định hiện hành (Thông tư 78).
- F08 – Quản lý thành viên: Lưu trữ hồ sơ khách hàng, thực hiện tích điểm dựa trên giá trị hóa đơn.

- F09 – Quản lý ưu đãi: Tự động tra cứu hạng thẻ và áp dụng mức chiết khấu, giảm giá tương ứng cho khách hàng.
- F10 – Quản lý nhập/xuất kho: Cập nhật số liệu nguyên vật liệu nhập kho và tự động trừ kho khi món ăn được bán ra.
- F11 – Kiểm soát tồn kho: Theo dõi định mức và phát cảnh báo khi lượng tồn kho chạm ngưỡng an toàn.
- F12 – Thống kê báo cáo doanh thu: Tổng hợp dữ liệu bán hàng, doanh thu và thống kê các món ăn bán chạy theo định kỳ.
- F13 – Trích xuất báo cáo tùy chỉnh: Tìm kiếm và xuất dữ liệu báo cáo ra file (Excel/PDF) theo mốc thời gian tùy chọn.
- F14 – Xác thực người dùng: Quản lý đăng nhập bằng tài khoản và bảo mật bằng mã PIN riêng cho từng nhân viên.
- F15 – Phân quyền hệ thống: Cấp tài khoản và giới hạn quyền hạn truy cập chức năng theo vai trò nhân viên.
- F16 – Bảo mật dữ liệu: Cơ chế ẩn thông tin cá nhân khách hàng để đảm bảo tính riêng tư.
- F17 – Sao lưu dữ liệu: Tự động thực hiện sao lưu dự phòng toàn bộ dữ liệu hệ thống định kỳ.
- F18 – Quản lý định danh: Chức năng đổi mật khẩu hoặc mã PIN để tăng cường bảo mật tài khoản.
- F19 – Kết thúc phiên làm việc: Chức năng đăng xuất để bảo vệ phiên làm việc của nhân viên.

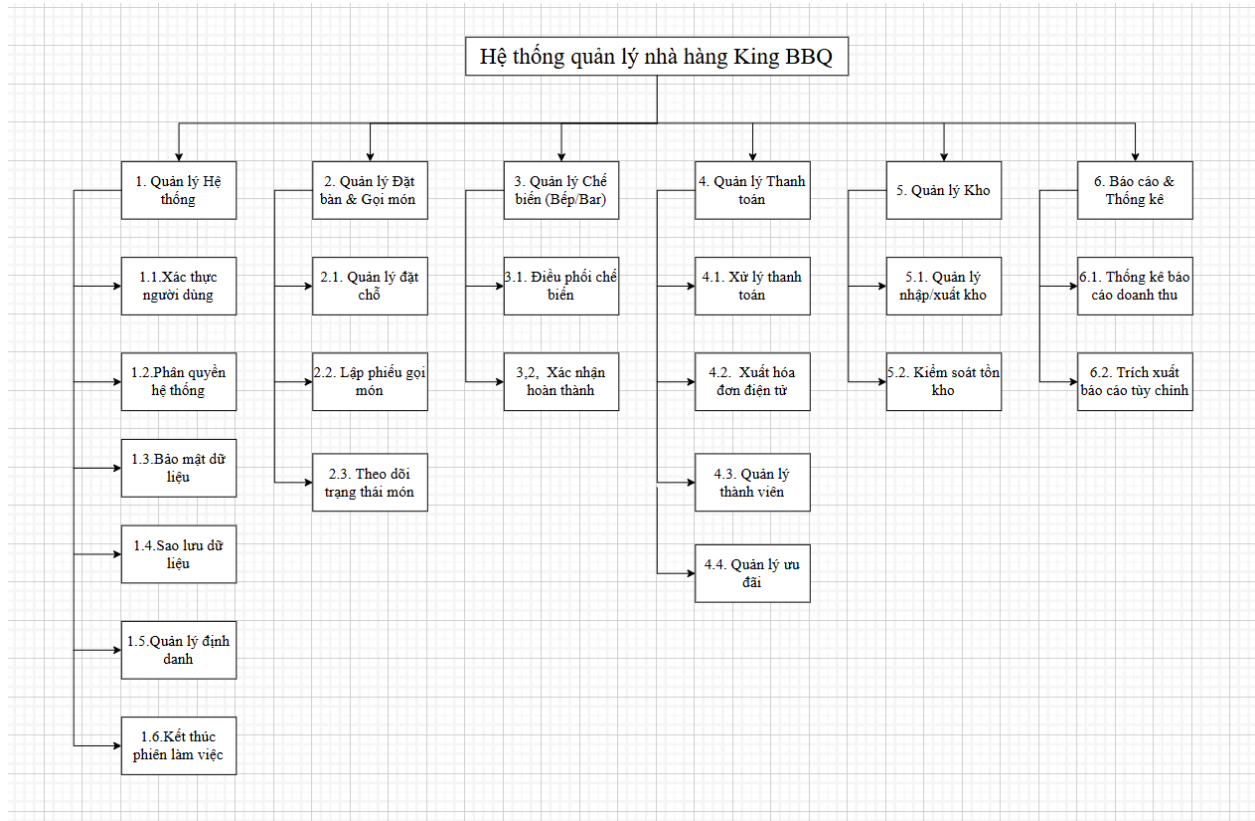
3.1.1.4. Gom nhóm các chức năng

Chức năng mức lá	Phân nhóm	Hệ thống
- F14 – Xác thực người dùng - F15 – Phân quyền hệ thống - F16 – Bảo mật dữ liệu - F17 – Sao lưu dữ liệu	Quản lý Hệ thống	

- F18 – Quản lý định danh - F19 – Kết thúc phiên làm việc		Hệ thống quản lý chuỗi nhà hàng King BBQ
- F01 – Quản lý đặt chỗ - F02 – Lập phiếu gọi món (Order) - F03 – Theo dõi trạng thái món	Quản lý Đặt bàn & Gọi món	
- F04 – Điều phối chế biến - F05 – Xác nhận hoàn thành	Quản lý Chế biến (Bếp/Bar)	
- F06 – Xử lý thanh toán - F07 – Xuất hóa đơn điện tử - F08 – Quản lý thành viên - F09 – Quản lý ưu đãi	Quản lý Thanh toán	
- F10 – Quản lý nhập/xuất kho - F11 – Kiểm soát tồn kho	Quản lý Kho	
- F12 – Thống kê báo cáo doanh thu - F13 – Trích xuất báo cáo	Báo cáo & Thống kê	

tùy chỉnh

3.1.1.5. Sơ đồ phân rã chức năng



3.1.1.6. Đặc tả các chức năng mức lá

➤ Đặc tả tiến trình “Xác thực người dùng” (F14)

- **Đầu vào:** Tên đăng nhập, mật khẩu/mã PIN.
- **Đầu ra:** Quyền truy cập hệ thống hoặc thông báo lỗi.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Người dùng nhập thông tin và nhấn "Đăng nhập".
 - **Thì:** Hệ thống đối chiếu với CSDL tài khoản.
 - **Nếu khớp:** Cấp quyền truy cập, khởi tạo phiên làm việc và điều hướng vào màn hình chính.
 - **Nếu sai:** Hiển thị thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác".

- **Ngược lại:** Kết thúc.

➤ **Đặc tả tiến trình “Phân quyền hệ thống” (F15)**

- **Đầu vào:** Vai trò của tài khoản (Admin, Thu ngân, Phục vụ, Bếp).
- **Đầu ra:** Giao diện hiển thị các chức năng được phép.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Tài khoản đăng nhập thành công.
 - **Thì:** Hệ thống kiểm tra bảng phân quyền trong CSDL.
 - Tự động ẩn các chức năng không thuộc thẩm quyền và chỉ hiển thị các menu nghiệp vụ tương ứng với vai trò đó.
 - **Ngược lại:** Kết thúc.

➤ **Đặc tả tiến trình “Bảo mật dữ liệu” (F16)**

- **Đầu vào:** Yêu cầu truy xuất thông tin nhạy cảm của khách hàng.
- **Đầu ra:** Dữ liệu hiển thị đã được xử lý bảo mật.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Người dùng không có quyền quản trị tối cao (Super Admin).
 - **Thì:** Hệ thống tự động mã hóa hoặc che khuất 50% thông tin nhạy cảm (như số điện thoại, số CCCD) khi hiển thị trên màn hình.
 - **Ngược lại:** Cho phép xem đầy đủ.

➤ **Đặc tả tiến trình “Sao lưu dữ liệu” (F17)**

- **Đầu vào:** Lệnh sao lưu hoặc lịch trình hệ thống (15 phút/lần).
- **Đầu ra:** Bản sao lưu CSDL hoàn chỉnh.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Đến thời điểm sao lưu định kỳ hoặc Admin nhấn "Sao lưu".
 - **Thì:** Hệ thống nén toàn bộ dữ liệu hiện tại và đẩy lên máy chủ dự phòng hoặc lưu trữ đám mây.
 - **Ngược lại:** Kết thúc.

➤ **Đặc tả tiến trình “Quản lý định danh” (F18)**

- **Đầu vào:** Mật khẩu/Mã PIN cũ và mới.
- **Đầu ra:** Xác nhận thay đổi thành công.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Người dùng nhập mã cũ đúng và mã mới trùng khớp với ô xác nhận.

- **Thì:** Hệ thống cập nhật định danh mới vào CSDL và yêu cầu đăng nhập lại.
- **Ngược lại:** Thông báo "Mã xác nhận không khớp hoặc mã cũ sai".

➤ **Đặc tả tiến trình “Kết thúc phiên làm việc” (F19)**

- **Đầu vào:** Lệnh Đăng xuất từ người dùng.
- **Đầu ra:** Hủy phiên làm việc, quay về màn hình đăng nhập.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Người dùng xác nhận "Đăng xuất".
 - **Thì:** Hệ thống xóa sạch mã Token/Session trên thiết bị và đóng mọi kết nối dữ liệu đang thực hiện.
 - **Ngược lại:** Kết thúc.

➤ **Đặc tả tiến trình “Quản lý đặt chỗ” (F01)**

- **Đầu vào:** Thông tin khách, giờ đến, số lượng khách.
- **Đầu ra:** Bàn được khóa trạng thái hoặc thông báo từ chối.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Còn bàn trống phù hợp với yêu cầu của khách.
 - **Thì:** Lưu thông tin khách hàng và chuyển trạng thái bàn sang "Đã đặt".
 - **Ngược lại:** Thông báo "Hết bàn trong khung giờ này" và gợi ý giờ khác.

➤ **Đặc tả tiến trình “Lập phiếu gọi món (Order)” (F02)**

- **Đầu vào:** Danh sách món khách chọn từ thực đơn.
- **Đầu ra:** Phiếu Order được gửi xuống bộ phận chế biến.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Nhân viên chọn món và nhấn "Gửi Bếp".
 - **Thì:** Hệ thống ghi nhận vào bàn, trừ số lượng tồn kho ảo và hiển thị món trên màn hình Bếp/Bar.
 - **Ngược lại:** Kết thúc.

➤ **Đặc tả tiến trình “Theo dõi trạng thái món” (F03)**

- **Đầu vào:** Yêu cầu xem tiến độ của bàn.
- **Đầu ra:** Trạng thái thực tế (Đang làm/Xong).
- **Nội dung xử lý:**

- **Nếu:** Bếp cập nhật tiến độ chế biến.
- **Thì:** Hệ thống đồng bộ và hiển thị màu sắc tương ứng trên màn hình của nhân viên phục vụ.
- **Ngược lại:** Giữ trạng thái "Đang chờ".

➤ **Đặc tả tiến trình “Điều phối chế biến” (F04)**

- **Đầu vào:** Danh sách món đang chờ từ nhiều bàn.
- **Đầu ra:** Danh sách món sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Có món mới được gửi xuống.
 - **Thì:** Hệ thống tự động sắp xếp theo thời gian (món vào trước làm trước) hoặc ưu tiên theo loại món (món nguội làm trước, món nóng làm sau).
 - **Ngược lại:** Giữ nguyên danh sách.

➤ **Đặc tả tiến trình “Xác nhận hoàn thành” (F05)**

- **Đầu vào:** Thao tác "Xong" của đầu bếp.
- **Đầu ra:** Thông báo món sẵn sàng phục vụ.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Đầu bếp nhấn xác nhận hoàn thành trên màn hình Bếp.
 - **Thì:** Hệ thống bắn thông báo (rung/âm thanh) đến thiết bị của nhân viên phục vụ bàn đó.

➤ **Đặc tả tiến trình “Xử lý thanh toán” (F06)**

- **Đầu vào:** Yêu cầu thanh toán của khách.
- **Đầu ra:** Hóa đơn tạm tính và xác nhận thu tiền.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Thu ngân nhấn "Thanh toán".
 - **Thì:** Hệ thống tổng hợp toàn bộ món ăn, tính thuế VAT, trừ giảm giá và ghi nhận tiền mặt/chuyển khoản.
 - **Ngược lại:** Kết thúc.

➤ **Đặc tả tiến trình “Xuất hóa đơn điện tử” (F07)**

- **Đầu vào:** Thông tin doanh nghiệp (nếu có), hóa đơn đã thanh toán.
- **Đầu ra:** Hóa đơn VAT điện tử (Thông tư 78).
- **Nội dung xử lý:**

- **Nếu:** Giao dịch thanh toán hoàn tất thành công.
- **Thì:** Hệ thống kết nối với nhà cung cấp hóa đơn để ký số và phát hành mã hóa đơn từ cơ quan thuế.

➤ **Đặc tả tiến trình “Quản lý thành viên” (F08)**

- **Đầu vào:** Số điện thoại/Thẻ thành viên.
- **Đầu ra:** Hồ sơ khách và điểm tích lũy.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống.
 - **Thì:** Hiện thị thông tin khách và tự động tích lũy điểm dựa trên giá trị hóa đơn vừa dùng.
 - **Ngược lại:** Yêu cầu tạo mới hồ sơ khách hàng.

➤ **Đặc tả tiến trình “Quản lý ưu đãi” (F09)**

- **Đầu vào:** Mã voucher hoặc hạng thẻ thành viên.
- **Đầu ra:** Số tiền giảm giá thực tế.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Ưu đãi còn hạn sử dụng và thỏa mãn điều kiện đơn hàng.
 - **Thì:** Hệ thống tự động khấu trừ số tiền giảm giá trực tiếp vào tổng hóa đơn.

➤ **Đặc tả tiến trình “Quản lý nhập/xuất kho” (F10)**

- **Đầu vào:** Số lượng nguyên vật liệu.
- **Đầu ra:** Cập nhật số dư kho.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Có phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp hoặc phiếu xuất cho bếp.
 - **Thì:** Hệ thống cộng/trừ số lượng thực tế vào CSDL kho và ghi lại lịch sử giao dịch.

➤ **Đặc tả tiến trình “Kiểm soát tồn kho” (F11)**

- **Đầu vào:** Định mức tồn kho tối thiểu.
- **Đầu ra:** Cảnh báo đỏ trên hệ thống.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Số lượng nguyên liệu trong kho thấp hơn định mức an toàn.
 - **Thì:** Hệ thống hiển thị cảnh báo trên màn hình Quản lý và gửi thông báo nhắc nhập hàng.

➤ **Đặc tả tiến trình “Thống kê báo cáo doanh thu” (F12)**

- **Đầu vào:** Khoảng thời gian chọn lọc.
- **Đầu ra:** Biểu đồ và bảng số liệu doanh thu.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Quản lý chọn "Xem báo cáo".
 - **Thì:** Hệ thống quét toàn bộ hóa đơn trong khoảng thời gian đó để tính tổng thu, chi và lợi nhuận.

➤ **Đặc tả tiến trình “Trích xuất báo cáo tùy chỉnh” (F13)**

- **Đầu vào:** Lựa chọn định dạng file (Excel/PDF).
- **Đầu ra:** File báo cáo tải về máy tính.
- **Nội dung xử lý:**
 - **Nếu:** Quản lý yêu cầu xuất tệp.
 - **Thì:** Hệ thống đóng gói dữ liệu đã thống kê vào mẫu báo cáo và cho phép tải xuống.

3.1.2. Rà soát việc đáp ứng các yêu cầu

[illegible]

3.2. Phân tích Hệ thống về Dữ liệu

3.2.1. Lược đồ quan hệ: nêu rõ các bước trong quá trình tạo ra lược đồ (bằng PP *Mô hình thực thể liên kết* hoặc *Mô hình quan hệ* theo phân công, đạt tối thiểu 3NF)

BUỚC 1: Xác định **Thực thể** và các **thuộc tính** của chúng:

- Tập thực thể **KHÁCH HÀNG** (Theo [R08](#), [MB01](#),[MB02](#),[MB04](#)) gồm các thuộc tính {Mã khách hàng, Họ tên, Địa Chỉ, Ngày sinh, Giới tính, Mã thẻ, CCCD, SDT, Email}
- Tập thực thể **THẺ** (Theo [R08](#),[MB02](#)) gồm các thuộc tính {Mã Thẻ, Hạng thẻ, Giảm giá, Đặc quyền}
- Tập thực thể **HÓA ĐƠN** (Theo [R07](#),[R10](#), [R22](#),[MB04](#)) gồm các thuộc tính {Mã Hóa đơn, Mã đặt món, Mã khách hàng, Mã nhân viên, Mã bàn, Tổng tiền hóa đơn, Số tiền giảm giá, VAT, Phương thức thanh toán, Trạng thái thanh toán, ghi chú}
- Tập thực thể **ĐƠN ĐẶT BÀN** ([R01](#), [R02](#),[MB02](#)) gồm các thuộc tính {Mã đặt bàn, Mã khách hàng, Mã bàn, Yêu cầu đặc biệt}
- Tập thực thể **BÀN** (Theo [R01](#), [MB02](#)) gồm các thuộc tính {Mã bàn, Số bàn, Sức chứa, Trạng thái bàn, Vị trí}
- Tập thực thể **NHÂN VIÊN**(Theo [R10](#),[R11](#), [MB08](#)) gồm các thuộc tính {Mã nhân viên, CCCD, mã chức vụ, Tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, Địa chỉ, SDT, Ngày vào làm, Trạng thái làm việc, ca làm việc, lương}
- Tập thực thể **TÀI KHOẢN**(Theo [R11](#), [R16](#)) gồm các thuộc tính {Số TK, Mật khẩu, Mã PIN, Mã NV}
- Tập thực thể **CHỨC VỤ** (Theo [R10](#),[R16](#), [MB11](#)) gồm các thuộc tính {Mã chức vụ, Tên chức vụ, Nhiệm vụ, quyền}
- Tập thực thể **ĐẶT MÓN** (Theo [R03](#),[R04](#),[R05](#),[R06](#),[MB10](#), [MB03](#)) gồm các thuộc tính {Mã đặt món, Mã bàn, mã nhân viên, Trạng thái đặt món, ưu tiên}
- Tập thực thể **MÓN ĂN** (Theo [MB09](#)) gồm các thuộc tính {Mã món, tên món, đơn giá, loại món, trạng thái bán món, số lượng đã bán trong ngày, mô tả}
- Tập thực thể **NGUYÊN LIỆU** (Theo [MB05](#)) gồm các thuộc tính {Mã nguyên liệu, Tên nguyên liệu, đơn vị tính, số lượng tồn kho, mức tồn tối thiểu}
- Tập thực thể **PHIẾU NHẬP KHO** (Theo [MB05](#)) gồm các thuộc tính {Mã phiếu nhập, Ngày nhập, mã nhân viên, tổng tiền nhập}
- Tập thực thể **PHIẾU XUẤT KHO** (Theo [MB06](#)) gồm các thuộc tính {Mã phiếu xuất, Ngày xuất, mã nhân viên, Bộ phận nhận}

BUỚC 2: Xác định quan hệ giữa các thực thể:

Thực thể 1	Quan hệ	Thực thể 2
KHÁCH HÀNG	ĐẶT	ĐƠN ĐẶT BÀN
KHÁCH HÀNG	CÓ	HÓA ĐƠN
KHÁCH HÀNG	CÓ	THẺ
NHÂN VIÊN	LẬP	HÓA ĐƠN
NHÂN VIÊN	TẠO	ĐẶT MÓN
NHÂN VIÊN	CÓ	TÀI KHOẢN
CHỨC VỤ	GỒM	NHÂN VIÊN
BÀN	ĐƯỢC ĐẶT	ĐƠN ĐẶT BÀN
BÀN	CÓ	HÓA ĐƠN
MÓN ĂN	XUẤT HIỆN TRONG	HÓA ĐƠN
MÓN ĂN	XUẤT HIỆN TRONG	ĐẶT MÓN
MÓN ĂN	CÓ	NGUYÊN LIỆU
NGUYÊN LIỆU	XUẤT HIỆN TRONG	PHIẾU NHẬP KHO
NGUYÊN LIỆU	XUẤT HIỆN TRONG	PHIẾU XUẤT KHO

BƯỚC 3: Chuẩn hóa ERD:

- ERD Mở rộng:
- + Kiểu thực thể và kiểu thuộc tính:

Tên thực thể	Tên thuộc tính	Kiểu thuộc tính	Mô tả
1. KHACH_HANG (Thực thể mạnh)	MaKH	Khóa	Mã khách hàng
	HoTen	Đơn	Họ tên
	DiaChi	Đơn	Địa chỉ
	NgaySinh	Đơn	Ngày tháng năm sinh
	Gioitinh	Đơn	Giới tính
	MaThe	Đơn	Mã Thẻ
	CCCD	Đơn	Căn cước công dân của khách hàng
	SDT	Đa trị	Số điện thoại
	Email	Đa trị	Email
2. THE (Thực thể mạnh)	MaThe	Khóa	Mã thẻ thành viên
	HangThe	Đơn	Hạng thẻ (Silver, Gold, VIP...)

	GiamGia	Đơn	Mức giảm giá theo hạng thẻ
	DacQuyên	Đơn	Quyền lợi của thẻ
3. NHAN_VIEN (Thực thể mạnh)	MaNV	Khóa	Mã nhân viên
	CCCD	Đơn	Căn cước công dân nhân viên
	MaChucVu	Đơn	Mã chức vụ của nhân viên
	TenNV	Đơn	Tên NV
	Gioitinh	Đơn	Giới tính
	Ngaysinh	Đơn	Ngày sinh
	Diachi	Đơn	Địa chỉ
	SĐT	Đa	SĐT
	NgayVaoLam	Đơn	Ngày bắt đầu làm việc
	TrangThaiLamViec	Đơn	Trạng thái làm việc
	CaLamViec	Đơn	Ca làm việc

	Luong	Đơn	Lương nhân viên
3. CHUC_VU (Thực thể mạnh)	MaChucVu	Khóa	Mã chức vụ
	TenChucVu	Đơn	Tên chức vụ
	NhiemVu	Đa	Nhiệm vụ
	Quyen	Đa	Quyền
4. BAN (Thực thể mạnh)	MaBan	Khóa	Mã bàn
	SoBan	Đơn	Số bàn
	SucChua	Đơn	Sức chứa của bàn
	TrangThai	Đơn	Trạng thái bàn
	ViTri	Đơn	Vị trí bàn
5. DAT_MON (Thực thể mạnh)	MaDM	Khóa	Mã phiếu đặt món
	MaBan	Đơn	Mã bàn
	MaNV	Đơn	Mã nhân viên phục vụ
	TrangThaiDM	Đơn	Trạng thái phiếu gọi món

	Uutien	Đơn	Ưu tiên
6. MON_AN (Thực thể mạnh)	MaMon	Khóa	Mã món ăn
	TenMon	Đơn	Tên món
	DonGia	Đơn	Giá món
	LoaiMon	Đơn	Loại món
	TrangThaiBanMon	Đơn	Trạng thái bán
	SLDaBan	Đơn	Số lượng đã bán trong ngày
	MoTa	Đơn	Mô tả món ăn
7. HOA_DON (Thực thể mạnh)	MaHD	Khóa	Mã hóa đơn
	MaDM	Đơn	Mã đặt món
	MaKH	Đơn	Mã khách hàng
	MaNV	Đơn	Mã nhân viên
	MaBan	Đa	Mã bàn
	Tongtien	Siêu dẫn	Tổng tiền hóa đơn

	Giamgia	Đơn	Số tiền giảm giá
	VAT	Đơn	VAT
	PhuongThucThanhToan	Đơn	Phương thức thanh toán
	TrangThaiThanhToan	Đơn	Trạng thái thanh toán
	GhiChu	Đơn	Ghi chú
8. DAT_BAN (Thực thể mạnh)	MaDatBan	Khóa	Mã đặt bàn
	MaKH	Đơn	Mã khách hàng
	MaBan	Đa	Mã bàn
9. NGUYEN_LIEU (Thực thể mạnh)	MaNguyenLieu	Khóa	Mã nguyên liệu
	TenNguyenLieu	Đơn	Tên nguyên liệu
	DonViTinh	Đơn	Đơn vị tính
	SL	Siêu dẫn	Số lượng tồn kho
	MucTonToiThieu	Đơn	Mức tồn kho tối thiểu

10. PHIEU_NHAP_KHO (Thực thể mạnh)	MaPhieuNhap	Khóa	Mã phiếu nhập
	TongTien	Siêu dẫn	Tổng tiền nhập
	NgayNhap	Đơn	Ngày nhập kho
	MaNV	Đơn	Nhân viên nhập
11. PHIEU_XUAT_KHO (Thực thể mạnh)	MaPhieuXuat	Khóa	Mã phiếu xuất
	NgayXuat	Đơn	Ngày xuất kho
	MaNV	Đơn	Nhân viên xuất
	BoPhanNhan	Đơn	Bộ phận nhận
12. TAI_KHOAN	SoTK	Khóa	Số tài khoản
	MK	Đơn	Mật khẩu
	PIN	Đơn	Mã PIN
	Mã NV	Đơn	Mã NV

+ Xác định kiểu quan hệ:

Thực thể 1	Quan hệ	Thực thể 2	Kiểu liên kết	Thuộc tính liên kết	Mô tả
------------	---------	------------	---------------	---------------------	-------

KHÁCH HÀNG	ĐẶT	ĐƠN ĐẶT BÀN	1 – N	Thời gian đặt, Thời gian đến, Số lượng khách, Trạng thái đặt bàn, số lượng bàn	Một khách hàng có thể đặt nhiều lần
KHÁCH HÀNG	CÓ	HÓA ĐƠN	1 – N		Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn
KHÁCH HÀNG	CÓ	THẺ	1 – N	Ngày đăng ký, Điểm tích lũy	1 khách hàng có thể có nhiều thẻ
NHÂN VIÊN	LẬP	HÓA ĐƠN	1 – N	Thời gian lập	Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn
NHÂN VIÊN	TẠO	ĐẶT MÓN	1 - N	Thời gian tạo	Một nhân viên có thể tạo nhiều đơn đặt món
NHÂN VIÊN	CÓ	TÀI KHOẢN	1 - 1		Một nhân viên chỉ có một tài khoản
CHỨC VỤ	GỒM	NHÂN VIÊN	1 – N		Một chức vụ gồm nhiều nhân viên
BÀN	ĐƯỢC ĐẶT	ĐƠN ĐẶT BÀN	1 – N	Thời gian đặt, trạng thái	Một bàn có thể được đặt nhiều lần theo thời gian
BÀN	CÓ	HÓA ĐƠN	1 – N		Một bàn có thể phát sinh nhiều hóa đơn
MÓN ĂN	XUẤT HIỆN TRONG	HÓA ĐƠN	M – N	Số lượng, giá tại thời điểm bán, thành tiền	Một món có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn
MÓN ĂN	XUẤT HIỆN TRONG	ĐẶT MÓN	M - N	Số lượng, ghi chú, Trạng thái món	Một món có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đặt món

MÓN ĂN	CÓ	NGUYÊN LIỆU	M - N	Số lượng, đơn vị tính	Một món có nhiều nguyên liệu
NGUYÊN LIỆU	XUẤT HIỆN TRONG	PHIẾU NHẬP KHO	M – N	Số lượng nhập, đơn giá nhập	Một nguyên liệu có thể được nhập nhiều lần
NGUYÊN LIỆU	XUẤT HIỆN TRONG	PHIẾU XUẤT KHO	M – N	Số lượng xuất	Một nguyên liệu có thể xuất nhiều lần

- ERD Kinh điển:

+ Khử kiểu thuộc tính lặp (đa trị):

- KHÁCH HÀNG {MaKH, HoTen, Email, SDT, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh, MaThe, CCCD} -> Có thể có **đa trị ở SDT hoặc Email** nếu một khách có nhiều số điện thoại.
- Tách thành:
 - KHÁCH HÀNG {MaKH, HoTen, DiaChi, NgaySinh, GioiTinh, MaThe, CCCD}
 - SDT_KHACH_HANG {MaKH, SDT}
 - EMAIL_KHACH_HANG {MaKH, Email}
- NHÂN VIÊN {MaNV, TenNV, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, SDT, CCCD, MaChucVu, NgayVaoLam, TrangThaiLamViec, CaLamViec, Luong} -> Có thể đa trị ở **SDT**.
- Tách thành:
 - NHÂN VIÊN {MaNV, TenNV, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, CCCD, MaChucVu, NgayVaoLam, TrangThaiLamViec, CaLamViec, Luong}
 - SDT_NHAN_VIEN {MaNV, SDT}
- ĐẶT BÀN {MaDatBan, MaKH, MaBan, YeuCauDacBiet, TrangThaiDatBan} -> **Yêu cầu đặc biệt** có thể chứa nhiều yêu cầu, có thể đặt nhiều bàn
- Tách thành:
 - ĐẶT BÀN {MaDatBan, MaKH, TrangThaiDatBan}
 - YEU_CAU_DAT_BAN {MaDatBan, YeuCau}
 - CHI_TIET_DAT_BAN {MaDatBan, MaBan}
- CHỨC VỤ {Mã chức vụ, Tên chức vụ, Nhiệm vụ, quyền} -> Nhiệm vụ và quyền có thể chứa nhiều nhiệm vụ và quyền

- Tách thành:
 - CHỨC VỤ {Mã chức vụ, Tên chức vụ, Nhiệm vụ, quyền}
 - NV_CHUCVU {Mã chức vụ, Nhiệm vụ}:
 - Q_CHUCVU {Mã chức vụ, quyền}:

+ Xác định khóa chính:

Quan hệ	Khóa chính
KHÁCH HÀNG	MaKH
SĐT KHÁCH HÀNG	(MaKH, SDT)
EMAIL KHÁCH HÀNG	(MaKH,Email)
THẺ	MaThe
HÓA ĐƠN	MaHD
ĐẶT BÀN	MaDatBan
YÊU CẦU ĐẶT BÀN	(MaDatBan, Yeucau)
CHI TIẾT ĐẶT BÀN	(MaDatBan, MaBan)
BÀN	MaBan
NHÂN VIÊN	MaNV
SĐT NHÂN VIÊN	(MaNV, SDT)
TÀI KHOẢN	SoTK

CHỨC VỤ	MaChucVu
NHIỆM VỤ CHỨC VỤ	(MaChucVu, Nhiemvu)
QUYỀN CHỨC VỤ	(MaChucVu,Quyen)
ĐẶT MÓN	MaDatMon
MÓN ĂN	MaMon
NGUYÊN LIỆU	MaNguyenLieu
NGUYÊN LIỆU CỦA MÓN	(MaMon, MaNguyenLieu)
PHIẾU NHẬP KHO	MaPhieuNhap
PHIẾU XUẤT KHO	MaPhieuXuat

- ERD Hạn chế:

+ Kiểu liên kết M-N:

- DAT_MON — MON_AN (1 đặt món có nhiều món, 1 món có thể xuất hiện trong nhiều phiếu đặt món):
 - CHI_TIET_DAT_MON (MaDM, MaMon, SoLuong, TrangThaiMon, GhiChu)
- HOA_DON — MON_AN:
 - CHI_TIET_HOA_DON (MaHD, MaMon, SoLuongMon, Gia, ThanhTien)
- MON_AN — NGUYEN_LIEU
 - NL_MON (MaMon, MaNL, SoLuong, Donvitinh)
- PHIEU_NHAP — NGUYEN_LIEU:
 - CHI_TIET_NHAP_KHO (MaPhieuNhap, MaNguyenLieu, SoLuongNhap, DonGiaNhap)
- PHIEU_XUAT — NGUYEN_LIEU:

- CHI_TIET_XUAT_KHO (MaPhieuXuat, MaNguyenLieu, SoLuongXuat)

+ Bổ sung thuộc tính kết nối:

- Khóa ngoại:

Quan hệ	Khóa ngoại	Tham chiếu
KHÁCH HÀNG	MaThe	THẺ(MaThe)
KHÁCH HÀNG	MaHD	HÓA ĐƠN(MaHD)
NHÂN VIÊN	MaChucVu	CHỨC VỤ(MaChucVu)
TÀI KHOẢN	MaNV	NHÂN VIÊN(MaNV)
ĐẶT MÓN	MaBan	BÀN(MaBan)
ĐẶT MÓN	MaNV	NHÂN VIÊN(MaNV)
CHI TIẾT ĐẶT MÓN	MaDM	ĐẶT MÓN(MaDM)
CHI TIẾT ĐẶT MÓN	MaMon	MÓN ĂN(MaMon)
NGUYÊN LIỆU MÓN	MaMon	MÓN ĂN(MaMon)
NGUYÊN LIỆU MÓN	MaNL	NGUYÊN LIỆU(MaNguyenLieu)
HÓA ĐƠN	MaDM	ĐẶT MÓN(MaDM)
HÓA ĐƠN	MaKH	MaKH(MaKH)

HÓA ĐƠN	MaNV	NHÂN VIÊN(MaNV)
HÓA ĐƠN	MaBan	BÀN(MaBan)
CHI TIẾT HÓA ĐƠN	MaHD	HÓA ĐƠN(MaHD)
CHI TIẾT HÓA ĐƠN	MaMon	MÓN ĂN(MaMon)
ĐẶT BÀN	MaKH	KHÁCH HÀNG(MaKH)
ĐẶT BÀN	MaBan	BÀN(MaBan)
PHIẾU NHẬP KHO	MaNV	NHÂN VIÊN(MaNV)
CHI TIẾT NHẬP KHO	MaNhapKho	PHIẾU NHẬP KHO(MaNhapKho)
CHI TIẾT NHẬP KHO	MaNguyenLieu	PHIẾU NHẬP KHO(MaNguyenLieu)
PHIẾU XUẤT KHO	MaNV	NHÂN VIÊN(MaNV)
CHI TIẾT XUẤT KHO	MaXuatKho	PHIẾU XUẤT KHO(MaXuatKho)
CHI TIẾT XUẤT KHO	MaNguyenLieu	PHIẾU XUẤT KHO(MaNguyenLieu)

- Bổ sung thuộc tính kết nối vào thực thể con:
 - THE (**MaThe**, HangThe, DiemTichLuy, GiamGia, DacQuyen, NgayDangKy)
 - DAT_MON (**MaDM**, MaBan, MaNV, ThoiGianDat, TrangThaiDM, Uutien)
 - MON_AN (**MaMon**, TenMon, DonGia, LoaiMon, TrangThaiBanMon, MoTa, SLDaBan)

- HOA_DON (**MaHD**, MaDM, MaKH, MaNV, MaBan, NgayLapHoaDon, PhuongThucThanhToan, Tongtien, Giamgia, VAT, PhuongThucThanhToan, TrangThaiThanhToan, GhiChu)
- DAT_BAN (**MaDatBan**, MaKH, ThoiGianDat, ThoiGianDen, SoLuongKhach, TrangThaiDatBan)
- NGUYEN_LIEU (**MaNguyenLieu**, TenNguyenLieu, SL, DonViTinh, MucTonToiThieu)

+ Xác định khóa chính:

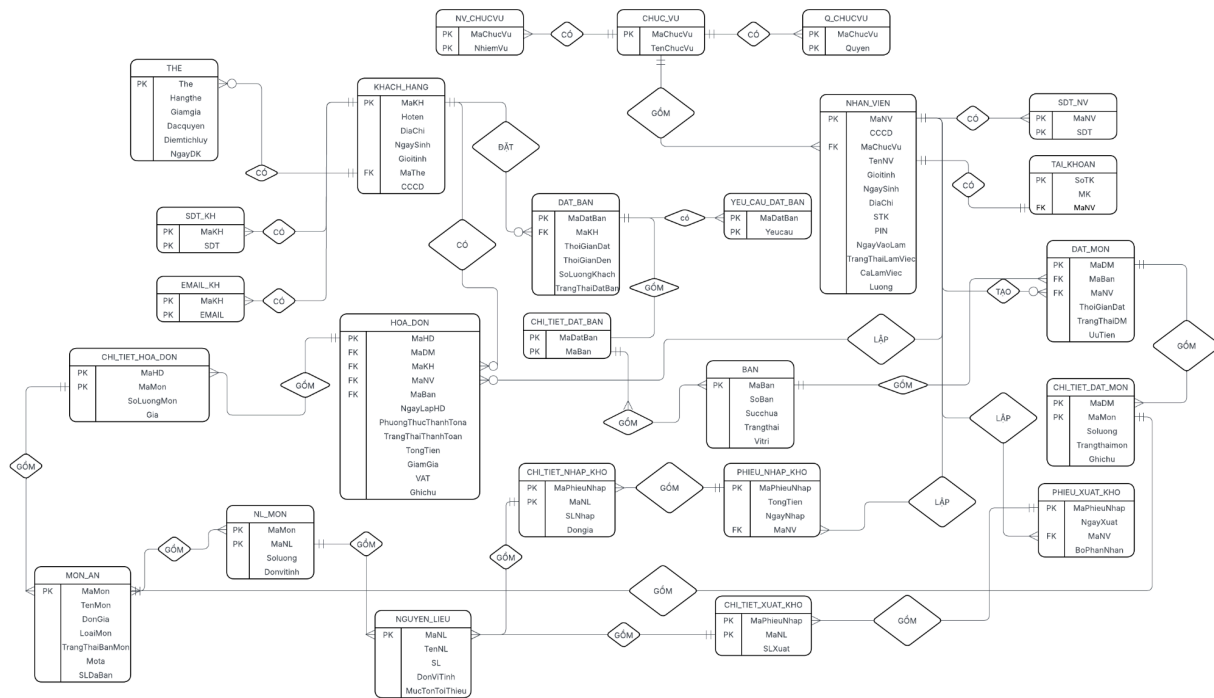
Quan hệ	Khóa chính
KHÁCH HÀNG	MaKH
SĐT KHÁCH HÀNG	(MaKH, SDT)
EMAIL KHÁCH HÀNG	(MaKH,Email)
THẺ	MaThe
HÓA ĐƠN	MaHD
CHI TIẾT HÓA ĐƠN	(MaHD, MaMon)
ĐẶT BÀN	MaDatBan
YÊU CẦU ĐẶT BÀN	(MaDatBan, Yeucau)
CHI TIẾT ĐẶT BÀN	(MaDatBan, MaBan)
BÀN	MaBan

NHÂN VIÊN	MaNV
SĐT NHÂN VIÊN	(MaNV, SDT)
TÀI KHOẢN	SoTK
CHỨC VỤ	MaChucVu
NHIỆM VỤ CHỨC VỤ	(MaChucVu, Nhiemvu)
QUYỀN CHỨC VỤ	(MaChucVu,Quyen)
ĐẶT MÓN	MaDatMon
CHI TIẾT ĐẶT MÓN	(MaDatMon, MaMon)
MÓN ĂN	MaMon
NGUYÊN LIỆU	MaNguyenLieu
NGUYÊN LIỆU CỦA MÓN	(MaMon, MaNguyenLieu)
PHIẾU NHẬP KHO	MaPhieuNhap
CHI TIẾT NHẬP KHO	(MaPhieuNhap, MaNguyenLieu)
PHIẾU XUẤT KHO	MaPhieuXuat
CHI TIẾT XUẤT KHO	(MaPhieuXuat, MaNguyenLieu)

→ Các Thực thể sau khi chuẩn hóa:

- KHACH_HANG (**MaKH**, Hoten, DiaChi, NgaySinh, Gioitinh, MaThe, CCCD)
- SDT_KHACH_HANG (**MaKH**, SDT)
- EMAIL_KHACH_HANG (**MaKH**, Email)
- THE (**MaThe**, HangThe, DiemTichLuy, GiamGia, DacQuyen, NgayDangKy)
- NHAN_VIEN (**MaNV**, CCCD, MaChucVu, TenNV, Gioitinh, NgaySinh, Diachi, NgayVaoLam, TrangThaiLamViec, CaLamViec, Luong)
- SDT_NHAN_VIEN (**MaNV**, SDT)
- TAI_KHOAN(**SoTK**, MK, PIN, MaNV)
- CHUC_VU (**MaChucVu**, TenChucVu)
- NV_CHUCVU (**MaChucVu**, NhiemVu)
- Q_CHUCVU (**MaChucVu**, Quyen)
- BAN (**MaBan**, SoBan, SucChua, TrangThai, ViTri)
- DAT_MON (**MaDM**, MaBan, MaNV, ThoiGianDat, TrangThaiDM, Uutien)
- CHI_TIET_DAT_MON (**MaDM**, **MaMon**, SoLuong, TrangThaiMon, GhiChu)
- NL_MON (**MaMon**, **MaNL**, SoLuong, Donvitinh)
- MON_AN (**MaMon**, TenMon, DonGia, LoaiMon, TrangThaiBanMon, MoTa, SLDaBan)
- HOA_DON (**MaHD**, MaDM, MaKH, MaNV, MaBan, NgayLapHoaDon, PhuongThucThanhToan, Tongtien, Giamgia, VAT, TrangThaiThanhToan, GhiChu)
- CHI_TIET_HOA_DON (**MaHD**, **MaMon**, SoLuongMon, Gia, ThanhTien)
- DAT_BAN (**MaDatBan**, MaKH, SoBan, ThoiGianDat, ThoiGianDen, SoLuongKhach, TrangThaiDatBan)
- CHI_TIET_DAT_BAN (**MaDatBan**, **MaBan**)
- YEU_CAU_DAT_BAN (**MaDatBan**, **YeuCau**)
- NGUYEN_LIEU (**MaNguyenLieu**, TenNguyenLieu, SL, DonViTinh, MucTonToiThieu)
- PHIEU_NHAP_KHO (**MaPhieuNhap**, Tongtien, NgayNhap, MaNV)
- CHI_TIET_NHAP_KHO (**MaPhieuNhap**, **MaNguyenLieu**, SoLuongNhap, DonGiaNhap)
- PHIEU_XUAT_KHO (**MaPhieuXuat**, NgayXuat, MaNV, BoPhanNhan)

BƯỚC 4: Vẽ mô hình:



3.2.2. Ma trận rà soát Thực thể - Chức năng: rà soát, đảm bảo sự phù hợp của các Thực thể và chức năng

Thực thể	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19
KHACH_HANG	X					X		X	X							X			
SDT_KHACH_HANG	X							X								X			
EMAIL_KHACH_HANG	X							X								X			

THE						X		X	X									
NHAN_VIEN		X		X	X	X	X			X				X	X			
SDT_NHAN_VIEN														X	X			
TAI_KHOAN														X	X		X	X
CHUC_VU															X			
NV_CHUCVU															X			
Q_CHUCVU															X			
BAN	X	X				X												
DAT_BAN	X	X																
YEU_CAU_DAT_BAN	X																	
CHI_TIET_DAT_BAN	X	X																
DAT_MON		X	X															
CHI_TIET_DAT_MON		X	X	X	X													
MON_AN		X	X	X	X	X					X							
NL_MON					X						X							

HOA_DON						X	X					X							
CHI_TIET_HOA_DON						X						X							
NGUYEN_LIEU										X	X								
PHIEU_NHAP_KHO										X									
CHI_TIET_NHAP_KHO										X									
PHIEU_XUAT_KHO										X									
CHI_TIET_XUAT_KHO										X									

3.2.3. Từ điển dữ liệu

3.2.3.1. Mục từ

- Nội dung mục từ:

<i>Mục từ</i>	<i>Nội dung</i>
Khách hàng	- Ý nghĩa: Chứa mọi thông tin về khách hàng trong nhà hàng - Thành phần: Mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, mã thẻ, Căn cước công dân - Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã khách hàng”. Khi cập nhật khách hàng mới được xếp vào đúng vị trí của nó trong danh sách - Các xử lý liên quan : Cập nhật khách hàng mới, Huỷ khách hàng cũ, Tìm kiếm khách hàng theo các thành phần thông tin riêng biệt
Số điện thoại khách hàng	-Ý nghĩa: Lưu trữ số điện thoại của khách hàng -Thành phần: Mã khách hàng, Số điện thoại -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã khách hàng”. Khi cập nhật số điện thoại mới của khách hàng đó thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau số điện thoại trước đó của khách hàng đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật số điện thoại mới, Huỷ số điện thoại cũ, Tìm kiếm khách hàng theo số điện thoại

Email khách hàng	-Ý nghĩa: Lưu trữ Email của khách hàng -Thành phần: Mã khách hàng, Email -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã khách hàng”. Khi cập nhật Email mới của khách hàng đó thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau Email trước đó của khách hàng đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật Email mới, Huỷ Email cũ, Tìm kiếm khách hàng theo Email
Thẻ	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về thẻ của khách hàng -Thành phần: Mã thẻ, Hạn thẻ, Điểm tích lũy, giảm giá, đặc quyền, ngày đăng ký -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã thẻ”. Khi cập nhật thẻ mới của khách hàng đó thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau thẻ trước đó của khách hàng đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật thẻ mới, Huỷ thẻ cũ, Tìm kiếm thẻ của khách hàng, tìm kiếm khách hàng sở hữu thẻ
Nhân viên	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về nhân viên của nhà hàng -Thành phần: Mã nhân viên, CCCD, Mã chức vụ, Tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, ngày vào làm, Trạng thái làm việc, Ca làm việc, Lương -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã nhân viên”. Khi cập nhật khách hàng mới được xếp vào đúng vị trí của nó trong danh sách -Các xử lý liên quan: Cập nhật nhân viên mới, Huỷ nhân viên cũ, Tìm kiếm nhân viên theo các thành phần thông tin riêng biệt

SĐT nhân viên	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về SĐT của nhân viên của nhà hàng -Thành phần: Mã nhân viên, Số điện thoại -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã nhân viên”. Khi cập nhật số điện thoại mới của nhân viên đó thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau số điện thoại trước đó của nhân viên đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật số điện thoại mới, Huỷ số điện thoại cũ, Tìm kiếm nhân viên theo số điện thoại
Tài khoản	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về Tài khoản của nhân viên nhà hàng -Thành phần: Số tài khoản, mật khẩu, mã pin, mã nhân viên -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã nhân viên”. Khi cập nhật tài khoản của nhân viên mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau tài khoản của nhân viên cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật tài khoản cho nhân viên mới, Huỷ tài khoản của nhân viên không còn làm trong nhà hàng, Tìm kiếm theo các thành phần thông tin riêng biệt

Chức vụ	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về các chức vụ của nhà hàng -Thành phần: Mã chức vụ, tên chức vụ -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã chức vụ”. Khi cập nhật chức vụ mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau chức vụ cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật chức vụ mới, Huỷ chức vụ,
Nhiệm vụ	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về nhiệm vụ của các chức vụ trong của nhà hàng -Thành phần: Mã chức vụ, Nhiệm vụ -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã chức vụ”. Khi cập nhật nhiệm vụ mới của chức vụ đó thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau nhiệm vụ trước đó của chức vụ đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật nhiệm vụ mới, Huỷ nhiệm vụ, Tìm kiếm nhiệm vụ của chức vụ
Quyền	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về quyền của các chức vụ trong của nhà hàng -Thành phần: Mã chức vụ, Quyền -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã chức vụ”. Khi cập nhật quyền mới của chức vụ đó thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau quyền trước đó của chức vụ đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật quyền mới, Huỷ quyền, Tìm kiếm quyền của chức vụ

Bàn	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về bàn của nhà hàng -Thành phần: Mã bàn, Số bàn, Sức chứa, Trạng thái, Vị trí -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã bàn”. Khi cập nhật bàn mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau bàn cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật bàn mới, Huỷ bàn, Tìm kiếm bàn theo các thành phần thông tin riêng biệt
Đặt món	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về đơn đặt món của nhà hàng -Thành phần: Mã đặt món, Mã bàn, Mã nhân viên, Thời gian đặt, Trạng thái đặt món, Ưu tiên -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã đặt món”. Khi cập nhật đơn đặt món mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau đơn đặt món cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật đơn đặt món mới, Huỷ đơn đặt món, Tìm kiếm đơn đặt món theo các thành phần thông tin riêng biệt
Chi tiết đặt món	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về đơn đặt món của nhà hàng -Thành phần: Mã đặt món, Mã món, Số lượng, Trạng thái đặt món, Ghi chú -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã đặt món”. Khi cập nhật món mới của đơn đặt món thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau món cuối cùng của đơn đặt món đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật món mới, Huỷ món, Tìm kiếm món theo các thành phần thông tin riêng biệt

Nguyên liệu món	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về nguyên liệu của món ăn -Thành phần: Mã món, mã nguyên liệu, số lượng, đơn vị tính -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã món”. Khi cập nhật nguyên liệu của món thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau nguyên liệu cuối cùng của món đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật nguyên liệu mới, Huỷ nguyên liệu, Tìm kiếm nguyên liệu theo các thành phần thông tin riêng biệt
Món ăn	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về món ăn -Thành phần: Mã món, Tên món, đơn giá, loại món, trạng thái đặt món, Mô tả, số lượng đã bán -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã món”. Khi cập nhật món mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau món cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật món mới, Huỷ món, Tìm món theo các thành phần thông tin riêng biệt
Hóa đơn	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về Hóa đơn -Thành phần: Mã hóa đơn, Mã đặt món, Mã khách hàng, Mã nhân viên, Mã bàn, Ngày lập hóa đơn, Phương thức thanh toán, Tổng tiền, giảm giá, VAT, trạng thái thanh toán, Ghi chú -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã hóa đơn”. Khi cập nhật hóa đơn mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau hóa đơn cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật hóa đơn mới, Huỷ hóa đơn, Tìm hóa đơn theo các thành phần thông tin riêng biệt

Chi tiết hóa đơn	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về chi tiết hóa đơn -Thành phần: Mã hóa đơn, Mã món, số lượng món, giá, thành tiền -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã hóa đơn”. Khi cập nhật món mới của hóa đơn thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau món cuối cùng của hóa đơn -Các xử lý liên quan: Cập nhật món mới, Huỷ món, Tìm món theo các thành phần thông tin riêng biệt
Đặt bàn	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về đơn đặt bàn -Thành phần: Mã đặt bàn, Mã khách hàng, số bàn, Thời gian đặt, Thời gian đến, số lượng khách, Trạng thái đặt bàn -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã đặt bàn”. Khi cập nhật đơn đặt bàn mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau đơn đặt bàn cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật đơn đặt bàn mới, Huỷ đơn đặt bàn, Tìm đơn đặt bàn theo các thành phần thông tin riêng biệt

Chi tiết đặt bàn	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về chi tiết đặt bàn -Thành phần: Mã đặt bàn, Mã bàn -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã đặt bàn”. Khi cập nhật bàn mới của đơn đặt bàn thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau bàn cuối cùng của đơn đặt bàn đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật bàn mới, Huỷ bàn, Tìm bàn theo các thành phần thông tin riêng biệt
Yêu cầu đặt bàn	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về yêu cầu đặt bàn -Thành phần: Mã đặt bàn, yêu cầu -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã đặt bàn”. Khi cập nhật yêu cầu mới của đơn đặt bàn thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau yêu cầu cuối cùng của đơn đặt bàn đó -Các xử lý liên quan: Cập nhật yêu cầu mới, Huỷ yêu cầu, Tìm yêu cầu theo các thành phần thông tin riêng biệt
Nguyên liệu	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về nguyên liệu -Thành phần: Mã nguyên liệu, Tên nguyên liệu, Số lượng, Đơn vị tính, Mức tồn tối thiểu -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã nguyên liệu”. Khi cập nhật nguyên liệu mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau nguyên liệu cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật nguyên liệu mới, Huỷ nguyên liệu, Tìm nguyên liệu theo các thành phần thông tin riêng biệt

Phiếu nhập kho	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về phiếu nhập kho -Thành phần: Mã phiếu nhập, Tổng tiền, Ngày nhập, mã nhân viên -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã phiếu nhập”. Khi cập nhật phiếu mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau phiếu cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật phiếu mới, Huỷ phiếu, Tìm phiếu theo các thành phần thông tin riêng biệt
Chi tiết nhập kho	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về chi tiết nhập kho -Thành phần: Mã phiếu nhập, Mã nguyên liệu, số lượng nhập, đơn giá nhập -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã phiếu nhập”. Khi cập nhật nguyên liệu mới của phiếu thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau nguyên liệu cuối cùng của phiếu -Các xử lý liên quan: Cập nhật nguyên liệu mới, Huỷ nguyên liệu, Tìm nguyên liệu theo các thành phần thông tin riêng biệt

Phiếu xuất kho	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về phiếu xuất kho -Thành phần: Mã phiếu xuất, Ngày xuất, mã nhân viên, bộ phận nhận -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã phiếu xuất”. Khi cập nhật phiếu mới thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau phiếu cuối cùng -Các xử lý liên quan: Cập nhật phiếu mới, Huỷ phiếu, Tìm phiếu theo các thành phần thông tin riêng biệt
Chi tiết xuất kho	-Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về chi tiết xuất kho -Thành phần: Mã phiếu xuất, Mã nguyên liệu, số lượng xuất -Tổ chức: Lưu trữ tuần tự và được sắp xếp theo “Mã phiếu xuất”. Khi cập nhật nguyên liệu mới của phiếu thì được xếp vào vị trí tiếp theo sau nguyên liệu cuối cùng của phiếu -Các xử lý liên quan: Cập nhật nguyên liệu mới, Huỷ nguyên liệu, Tìm nguyên liệu theo các thành phần thông tin riêng biệt

- Ràng buộc:

Tên thực thể	Tên thuộc tính	Ràng buộc	Mô tả
KHACH_HANG	MaKH	Khóa chính	Mã khách hàng

	MaThe	Khóa ngoại	Mã thẻ thành viên của khách hàng
	HoTen	Không rỗng	Họ tên khách hàng
	DiaChi	Không rỗng	Địa chỉ khách hàng
	NgaySinh	Không rỗng	Ngày sinh của khách hàng
	GioiTinh	Chỉ nhận giá trị là Nam hoặc Nữ	Giới tính của khách hàng
	CCCD	Không rỗng	Căn cước công dân của khách hàng
SDT_KHACH_HANG	MaKH	Khóa ngoại	Mã khách hàng
	SDT	Không rỗng	Số điện thoại của khách hàng

EMAIL_KHACH_HANG	MaKH	Khóa ngoại	Mã khách hàng
	Email	Không rỗng	Địa chỉ email của khách hàng
THE	MaThe	Khóa chính	Mã thẻ thành viên
	HangThe	Không rỗng	Hạng thẻ (Silver, Gold, VIP...)
	DiemTichLuy	Ban đầu = 0	Điểm tích lũy của khách
	GiamGia	≥ 0	Mức giảm giá theo hạng thẻ
	DacQuyen	Ban đầu rỗng	Quyền lợi của thẻ
	NgayDangKy	Không rỗng	Ngày đăng ký thẻ
NHAN_VIEN	MaNV	Khóa chính	Mã nhân viên

	CCCD	Không rỗng	Căn cước công dân nhân viên
	TenNV	Không rỗng	Tên nhân viên
	GioiTinh	Chỉ nhận giá trị là Nam hoặc Nữ	Giới tính của nhân viên
	NgaySinh	Không rỗng	Ngày sinh của nhân viên
	DiaChi	Không rỗng	Địa chỉ của nhân viên
	MaChucVu	Khóa ngoại	Mã chức vụ của nhân viên
	NgayVaoLam	Không rỗng	Lương nhân viên
	TrangThaiLamViec	Không rỗng	Trạng thái làm việc
	CaLamViec	Không rỗng	Ca làm việc

	Luong	>0	Lương nhân viên
SDT_NHAN_VIEN	MaNV	Khóa ngoại	Mã nhân viên
	SDT	Không rỗng	Số điện thoại
TAI_KHOAN	SoTK	Khóa chính	Số TK
	MK	Không rỗng	Mật khẩu
	PIN	Không rỗng	Mã PIN
	MaNV	Khóa ngoại	Mã nhân viên
CHUC_VU	MaChucVu	Khóa chính	Mã chức vụ
	TenChucVu	Không rỗng	Tên chức vụ
NV_CHUCVU	MaChucVu	Khóa ngoại	Mã chức vụ
	NhiemVu	Không rỗng	Nhiệm vụ
Q_CHUCVU	MaChucVu	Khóa ngoại	Mã chức vụ
	Quyen	Không rỗng	Quyền hạn
BAN	MaBan	Khóa chính	Mã bàn

	SoBan	Không trùng	Số bàn
	SucChua	>0	Sức chứa
	TrangThai	Không rỗng	Trạng thái bàn
	ViTri	Không rỗng	Vị trí bàn
DAT_MON	MaDM	Khóa chính	Mã phiếu đặt món
	MaBan	Khóa ngoại	Mã bàn
	MaNV	Khóa ngoại	Nhân viên phục vụ
	ThoiGianDat	Không rỗng	Thời gian gọi món
	TrangThaiDM	Không rỗng	Trạng thái
	Uutien	Không rỗng	Mức ưu tiên của phiếu đặt món
CHI_TIET_DAT_MON	MaDM	Khóa ngoại	Mã phiếu đặt món
	MaMon	Khóa ngoại	Mã món ăn
	SoLuong	>0	Số lượng món
	TrangThaiMon	Không rỗng	Trạng thái món

	GhiChu	Ban đầu rỗng	Ghi chú
MON_AN	MaMon	Khóa chính	Mã món
	TenMon	Không rỗng	Tên món
	DonGia	>0	Gía món ăn
	LoaiMon	Không rỗng	Loại món
	TrangThaiBanMon	Không rỗng	Trạng thái bán, để xác định món ăn đã hết hay chưa
	MoTa	Ban đầu rỗng	Mô tả về món ăn
	SLDaBan	Ban đầu bằng 0	Số lượng đã bán trong ngày
NL_MON	MaMon	Khóa chính	Mã món ăn
	MaNL	Khóa chính	Mã nguyên liệu
	SoLuong	>0	Số lượng nguyên liệu
	DonViTinh	Không rỗng	Đơn vị tính số lượng nguyên liệu

HOA_DON	MaHD	Khóa chính	Mã hóa đơn
	MaKH	Khóa ngoại	Mã khách hàng
	MaNV	Khóa ngoại	Mã nhân viên
	MaBan	Khóa ngoại	Mã bàn
	NgayLapHoaDon	Không rỗng	Ngày lập hóa đơn
	PhuongThucThanhToan	Không rỗng	Phương thức thanh toán
	Tongtien	Không rỗng	Tổng tiền hóa đơn
	Giảm giá	>=0	Phần trăm giảm giá
	VAT	Không rỗng	Tiền VAT
	TrangThaiThanhToan	Không rỗng	Trạng thái thanh toán: Đã thanh toán, chưa thanh toán, thanh toán một phần
	GhiChu	Ban đầu rỗng	Ghi chú
CHI_TIET_HOA_DON	MaHD	Khóa chính	Mã hóa đơn
	MaMon	Khóa chính,	Mã món

	SoLuongMon	>0	Số lượng món đó trong hóa đơn
	Gia	Không rỗng	Giá 1 món
	ThanhTien	Không rỗng	Tổng tiền của món
DAT_BAN	MaDatBan	Khóa chính	Mã đặt bàn
	MaKH	Khóa ngoại	Mã khách hàng
	MaBan	Khóa ngoại	Mã bàn
	SoBan	>0	Số bàn đã đặt
	ThoiGianDat	Không rỗng	Thời gian đặt bàn
	ThoiGianDen	Không rỗng	Hạn thời gian đặt bàn, đến thời gian này sẽ hết hạn đặt bàn
	SoLuongKhach	>0	Số lượng khách
	TrangThaiDatBan	Không rỗng	Trạng thái đặt bàn: đã đặt, còn trống
CHI_TIET_DAT_BAN	MaDatBan	Khóa chính	Mã đặt bàn

	MaBan	Khóa chính	Mã bàn, những bàn mà đơn đặt bàn đặt
YEU_CAU_DAT_BAN	MaDatBan	Khóa chính	Mã đặt bàn
	YeuCau	Không trùng, ban đầu rỗng	Yêu cầu
NGUYEN_LIEU	MaNguyenLieu	Khóa chính	Mã nguyên liệu
	TenNguyenLieu	Không rỗng	Tên nguyên liệu
	SL	Không rỗng	Số lượng
	DonViTinh	Không rỗng	Đơn vị
	MucTonToiThieu	≥ 0	Mức tồn tối thiểu của nguyên liệu trong kho
PHIEU_NHAP_KHO	MaPhieuNhap	Khóa chính	Phiếu nhập
	Tongtien	Không rỗng	Tổng tiền
	NgayNhap	Không rỗng	Ngày nhập
	MaNV	Khóa ngoại	Nhân viên
CHI_TIET_NHAP_KHO	MaPhieuNhap	Khóa ngoại	Phiếu nhập

	MaNguyenLieu	Khóa ngoại	Nguyên liệu
	SoLuongNhap	>0	Số lượng nguyên liệu nhập
	DonGiaNhap	>0	Đơn giá nhập của nguyên liệu
PHIEU_XUAT_KHO	MaPhieuXuat	Khóa chính	Mã phiếu xuất
	NgayXuat	Không rỗng	Ngày xuất
	MaNV	Khóa ngoại	Mã nhân viên
	BoPhanNhan	Không rỗng	Bộ phận nhận
CHI_TIET_XUAT_KHO	MaPhieuXuat	Khóa chính,	Mã phiếu xuất
	MaNguyenLieu	Khóa chính,	Mã nguyên liệu
	SoLuongXuat	>0	Số lượng xuất nguyên liệu

3.2.3.2. Chức năng

Tên chức năng	Mô tả
Quản lý đặt bàn	Tiếp nhận yêu cầu đặt bàn đa kênh. Hệ thống kiểm tra sơ đồ bàn thực tế, ghi nhận thông tin khách và trạng thái giữ chỗ. Cho phép lễ tân linh hoạt gia hạn thời gian chờ hoặc hủy chỗ dựa trên tình hình khách tại sảnh.

Mở bàn và khởi tạo đơn	Xác nhận khách đã vào bàn, hệ thống chuyển trạng thái bàn từ "Trống" sang "Đang phục vụ". Khởi tạo một phiên gọi món mới gắn liền với số bàn và nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm.
Lập phiếu gọi món	Nhân viên chọn món từ thực đơn điện tử, nhập số lượng và các yêu cầu tùy chỉnh về khẩu vị. Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của món ăn (còn/hết) và đồng bộ dữ liệu tức thì xuống khu vực chế biến.
Điều phối chế biến	Hiển thị danh sách món cần làm tại khu vực Bếp/Bar. Tự động sắp xếp thứ tự ưu tiên (khai vị lên trước, món nướng sau) giúp tối ưu thời gian ra món và giảm thời gian chờ của khách.
Xác nhận hoàn thành	Bộ phận Bếp xác nhận món đã chế biến xong. Hệ thống thông báo cho nhân viên tiếp thực đến nhận món mang ra bàn và tự động tính toán lượng nguyên liệu tiêu hao tương ứng.
Xử lý thanh toán	Tổng hợp toàn bộ danh sách món thực tế khách đã dùng. Áp dụng các chính sách chiết khấu, giảm giá và phí dịch vụ. Hỗ trợ thanh toán linh hoạt qua tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc các ứng dụng ví điện tử.
Xuất hóa đơn điện tử	Thu thập thông tin xuất hóa đơn (nếu khách yêu cầu), khởi tạo và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) có mã của cơ quan thuế theo quy định pháp luật hiện hành
Quản lý thành viên	Lưu trữ hồ sơ định danh khách hàng, theo dõi lịch sử giao dịch và tần suất sử dụng dịch vụ tại nhà hàng để phục vụ các chương trình tri ân và chăm sóc khách hàng.
Quản lý ưu đãi và hạng thẻ	Tự động tính toán điểm tích lũy dựa trên giá trị chi tiêu. Hệ thống tự động cập nhật hạng thành viên và áp dụng các đặc quyền ưu đãi tương ứng cho các lần sử dụng dịch vụ sau.
Quản lý nhập/xuất kho	Theo dõi luồng hàng hóa nhập từ nhà cung cấp và luồng xuất nguyên liệu cho các bộ phận chế biến. Đảm bảo số liệu tồn kho luôn được cập nhật chính xác theo thời gian thực.

Kiểm soát tồn kho	Tự động đối soát lượng tồn kho thực tế với định mức an toàn. Phát tín hiệu cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết và dự báo lượng hàng cần nhập dựa trên lịch đặt bàn của khách.
Báo cáo doanh thu	Tổng hợp số liệu kinh doanh từ các giao dịch thành công. Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình hình tài chính, doanh thu theo ca, ngày hoặc theo từng nhóm sản phẩm.
Trích xuất báo cáo tùy chỉnh	Cho phép người quản lý lọc dữ liệu và kết xuất các báo cáo chuyên sâu dưới dạng tập tin văn phòng (Excel/PDF) để phục vụ công tác lưu trữ và họp điều hành.
Xác thực người dùng	Kiểm soát quyền truy cập hệ thống của nhân viên thông qua tài khoản cá nhân và mã định danh. Đảm bảo mọi thao tác trên hệ thống đều được lưu vết để truy xuất trách nhiệm.
Phân quyền hệ thống	Giới hạn phạm vi sử dụng các chức năng dựa trên chức vụ và nhiệm vụ được giao (Ví dụ: Nhân viên phục vụ không được xem báo cáo tài chính hoặc xóa hóa đơn).
Bảo mật dữ liệu	Thực hiện cơ chế che giấu thông tin cá nhân khách hàng trên các giao diện công cộng và mã hóa các luồng dữ liệu quan trọng để phòng tránh rò rỉ thông tin doanh nghiệp.
Hoạt động ngoại tuyến	Duy trì khả năng vận hành cốt lõi (ghi nhận order và in phiếu tạm tính) thông qua mạng nội bộ khi gặp sự cố mất kết nối internet, đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn.
Kết thúc phiên làm việc	Thực hiện đăng xuất bảo mật, kết thúc ca làm việc của nhân viên và yêu cầu thực hiện quy trình chốt quỹ, bàn giao tiền mặt giữa các ca.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Chiến lược phát triển hệ thống

Chiến lược phát triển	Ưu Điểm	Nhược Điểm
Tự phát triển	- Đáp ứng chính xác 100% các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của King BBQ (như sốt độc quyền, quản lý buffet nướng). - bảo mật dữ liệu - chủ động trong mọi tình huống - hiểu rõ cấu trúc , cách hoạt động từ đó dễ nâng cấp và bảo trì	- cần đội ngũ làm việc có năng lực , hiểu hệ thống , theo sát hệ thống (vận hành , bảo trì , nâng cấp ,....) - Chi phí đầu tư ban đầu lớn và thời gian triển khai dài hơn so với mua sẵn. - Rủi ro về quản lý dự án nếu không có quy trình kiểm soát tốt.
Sử dụng sản phẩm sẵn có	- tối ưu thời gian , triển khai cực nhanh và có thể đưa vào vận hành - chi phí ban đầu thấp , thường theo dạng thuê hàng tháng - được sử dụng bởi nhiều bên , hầu như không có lỗi cơ bản	- Rất khó tùy chỉnh các tính năng đặc thù cho mô hình King BBQ (ví dụ: cảnh báo kho dựa trên lịch đặt bàn). - Phụ thuộc hoàn toàn vào lộ trình phát triển và sự tồn tại của nhà cung cấp phần mềm. - dữ liệu khách và hệ thống nằm ở bên thứ ba , có nguy cơ rò rỉ dữ liệu khách hàng và thông tin quan trọng
Tích hợp trên sản phẩm đã có	- Tận dụng được các tính năng nền tảng ổn định của phần mềm sẵn có - Tiết kiệm được một phần thời gian xây dựng các chức năng cơ bản như đăng nhập, phân quyền - Giảm bớt khối lượng lập trình so với việc tự xây dựng từ đầu	- Chi phí tùy chỉnh (custom) thường rất đắt đỏ, đôi khi gần bằng việc xây mới - Có thể gặp khó khăn khi nhà cung cấp nâng cấp phiên bản cốt lõi, dẫn đến xung đột với các phần đã tùy chỉnh - Bị giới hạn bởi kiến trúc ban đầu của phần mềm gốc, khó chủ động trong việc bảo trì , nâng cấp

Thuê ngoài	- Tiếp cận được các công nghệ hiện đại và kinh nghiệm của các công ty phần mềm chuyên nghiệp - Giảm bớt gánh nặng quản lý nhân sự CNTT cho nhà hàng - Thời gian hoàn thành được cam kết rõ ràng trong hợp đồng	- Khó kiểm soát hoàn toàn quá trình thực hiện và chất lượng mã nguồn - Chi phí thuê ngoài thường cao và gặp khó khăn trong việc hỗ trợ khẩn cấp nếu đối tác đang bận dự án khác - Nguy cơ rò rỉ quy trình nghiệp vụ nội bộ ra bên ngoài, dữ liệu bảo mật
------------	--	--

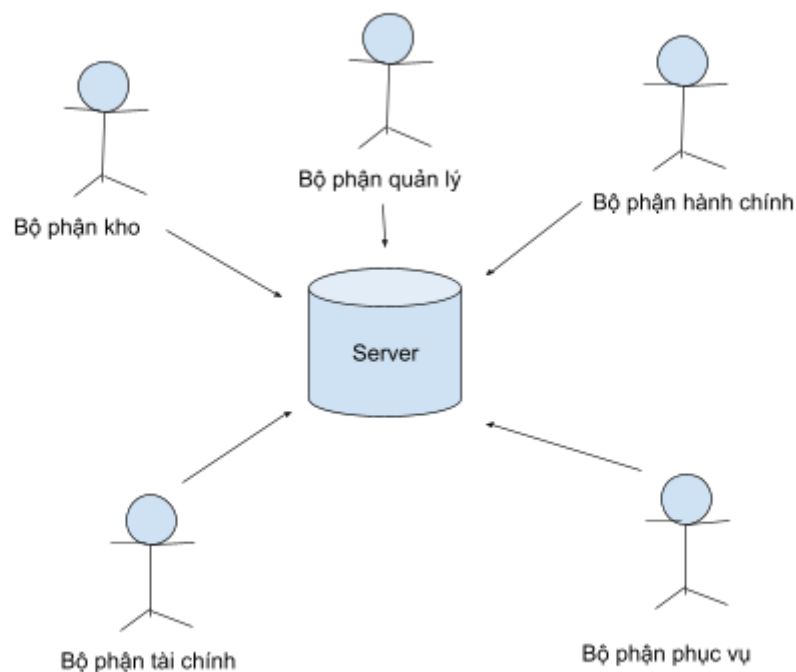
⇒ Từ những ưu nhược điểm của các chiến lược phát triển hệ thống ở bên trên nhóm chúng em xét thấy chiến lược “Tự phát triển” là phù hợp nhất với dự án bởi vì nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng như bảo mật, tính năng, tính toàn vẹn, sự chủ động, nâng cấp, các ưu nhược điểm hoàn toàn có thể kiểm soát. Với các chiến lược còn lại, chiến lược “Sử dụng sản phẩm sẵn có” khó có thể chủ động trong việc mở rộng hoặc chiến lược “Tích hợp hệ thống có sẵn” có thể gây khó khăn trong việc bảo trì, hiệu hoạt động của hệ thống. Còn đối với “Thuê ngoài” không đảm bảo các tiêu chí đề ra và phải phụ thuộc khá nhiều vào bên thứ ba. Vậy nên để tối ưu nhất nhóm em quyết định sử dụng chiến lược “Tự phát triển”

4.2. Kiến trúc hệ thống

4.2.1. Kiến trúc vật lý (vẽ mô hình kiến trúc của hệ thống mới gắn với mô hình của tổ chức và giải thích)

Mô hình mạng	Client-server	Peer-to-peer (P2P)	Hybrid
Chỉ tiêu đánh giá			
Độ an toàn và bảo mật thông tin	Cao, dữ liệu tập trung, dễ quản lý và kiểm soát	Thấp, dữ liệu phân tán, dễ bị truy cập trái phép	Cao, kết hợp ưu điểm Client-Server
Khả năng cài đặt	Khó cài đặt, cần	Dễ cài đặt, không	Trung bình

	server riêng	cần server	
Đòi hỏi về phần cứng và phần mềm	Cao (server mạnh, hệ thống ổn định)	Thấp	Trung bình
Quản trị mạng	Dễ quản lý tập trung	Khó quản lý	Trung bình
Xử lý và lưu trữ tập trung	Có	Không	Có
Chi phí cài đặt	Cao	Thấp	Trung bình



- Nhận xét:

- Ưu điểm:

- + Client-server đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố xảy ra
- + Dễ dàng mở rộng hệ thống khi quy mô nhà hàng tăng
- + Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau
- + Quản lý tập trung, dễ kiểm soát

- Nhược điểm:
 - + Cần bảo trì server thường xuyên
 - + Phụ thuộc vào hệ thống mạng nội bộ
 - + Nếu server gặp sự cố có thể ảnh hưởng toàn hệ thống

4.2.2. Công nghệ được lựa chọn để phát triển hệ thống

- **Windows Forms App (.NET Framework) :**

- Mô tả : Windows Forms là nền tảng phát triển ứng dụng desktop trên hệ điều hành Windows, thuộc .NET Framework.
- Lý do lựa chọn :
 - + Giao diện đơn giản, dễ sử dụng ([R14](#)) → phù hợp với nhân viên nhà hàng (thu ngân, phục vụ)
 - + Hỗ trợ kéo – thả (drag & drop) → tăng tốc độ phát triển
 - + Hoạt động ổn định trên máy POS (Windows) ([R18](#))
- Sự phù hợp với hệ thống :
 - + Hệ thống nhà hàng chủ yếu chạy nội bộ (LAN)([R19](#)) → không cần web phức tạp
 - + Nhân viên cần thao tác nhanh([R12](#), [R13](#)) → WinForms phản hồi nhanh hơn web
 - + Phù hợp với bài toán: order món , thanh toán , quản lý bàn , quản lý,...([Các yêu cầu chức năng](#) và [R16](#), [R17](#))

⇒ Rất phù hợp với hệ thống quy mô vừa và nhỏ , nội bộ

- **Crystal Report :**

- Mô tả : Công cụ thiết kế và xuất báo cáo chuyên nghiệp.
- Lý do lựa chọn:
 - + Tạo báo cáo nhanh (hóa đơn, thống kê)([R10](#))
 - + Tích hợp tốt với .NET
 - + Hỗ trợ xuất PDF, in trực tiếp ([R15](#))
- Sự phù hợp với hệ thống:
 - + Nhà hàng cần : In hóa đơn cho khách , Xuất báo cáo doanh thu , thống kê món ăn ([R07](#), [R10](#), [R22](#))
 - + Nhân viên sử dụng để giao tiếp với nhà bếp , quản lý ,...([R03](#), [R04](#), [R06](#), [R10](#), [R11](#), [R16](#))

⇒ Crystal Report đáp ứng tốt yêu cầu báo cáo + in ấn

- **SQL Server:**

- Mô tả: SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft.
- Lý do lựa chọn:
 - + Hỗ trợ tốt dữ liệu có cấu trúc ([quan hệ bảng](#))
 - + Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ([ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, không rỗng, >0,...](#))
 - + Tốc độ truy vấn nhanh, ổn định
- Sự phù hợp với hệ thống:
 - + Hệ thống có nhiều dữ liệu quan hệ : Hóa đơn - Chi tiết hóa đơn , Khách hàng - Đặt bàn , Kho - Nguyên liệu,...
 - + Cần đảm bảo : không mất dữ liệu([hỗ trợ backup](#)) , không trùng dữ liệu([các ràng buộc](#)) , tính chính xác cao trong thanh toán,...

⇒ SQL Server đáp ứng tốt yêu cầu an toàn + nhất quán dữ liệu

4.2.3. Kiến trúc logic của phần mềm

- Lựa chọn kiến trúc phần mềm

- + Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc 3-Tier kết hợp mô hình MVC (Model – View – Controller).
- + Cấu trúc gồm 3 tầng:
 - Presentation Layer (View)
 - Business Logic Layer (Controller + Service)
 - Data Layer (Model + Database)

- **Chứng minh sự phù hợp với hệ thống :**

- Việc lựa chọn kiến trúc 3-Tier + MVC là phù hợp với hệ thống quản lý nhà hàng vì đáp ứng tốt các **yêu cầu phi chức năng (R11 – R22)** đã khảo sát:
 - + Liên kết với yêu cầu phi chức năng:
 - **R11** (Bảo mật – phân quyền):
 - Tầng Business Logic kiểm soát đăng nhập, phân quyền theo vai trò

⇒ đảm bảo mỗi nhân viên chỉ truy cập chức năng được cấp phép

- **R12 (Hiệu năng – phản hồi < 2s):**
 - Xử lý logic tại Business Layer, truy vấn tối ưu tại Data Layer
 - ⇒ giảm tải cho giao diện, tăng tốc độ phản hồi
- **R13 (Khả năng chịu tải):**
 - Kiến trúc phân tầng cho phép nhiều client truy cập đồng thời
 - ⇒ đảm bảo hoạt động ổn định giờ cao điểm
- **R16 (Bảo mật hệ thống):**
 - Dữ liệu không truy cập trực tiếp từ UI
 - Phải đi qua Business Layer
 - ⇒ tăng tính bảo mật
- **R19 (Offline mode):**
 - Có thể xử lý cục bộ tại Client (View + Controller)
 - Đồng bộ lại khi có mạng
 - ⇒ đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn
- **R20 (Backup dữ liệu):**
 - Data Layer tập trung → dễ backup định kỳ
 - ⇒ đảm bảo an toàn dữ liệu

- Kết luận : Kiến trúc này đảm bảo **hiệu năng – bảo mật – khả năng mở rộng**, phù hợp với hệ thống nhà hàng thực tế.

- Các thành phần (Component) trong hệ thống

+ Presentation Layer (View)

+ Nhiệm vụ:

- Hiển thị giao diện (menu, bàn, hóa đơn)
- Nhận thao tác người dùng (order, thanh toán)
- Gửi yêu cầu đến Controller

- + Controller
 - + Nhiệm vụ:
 - Nhận request từ View
 - Gọi các Service xử lý
 - Trả kết quả về View
- + Business Service Layer
 - + Nhiệm vụ:
 - Xử lý nghiệp vụ:
 - Order món
 - Tính tiền
 - Kiểm tra tồn kho
 - Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (validation)
 - Áp dụng quy tắc hệ thống
- + Data Access Layer (DAL)
 - + Nhiệm vụ:
 - Kết nối database
 - Thực hiện truy vấn:
 - SELECT
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
- + Database (SQL Server)
 - + Nhiệm vụ:
 - Lưu trữ dữ liệu:
 - Hóa đơn
 - Món ăn
 - Khách hàng
 - Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
- Luồng xử lý giữa các Component

Ví dụ: Quy trình gọi món (Order)

View → Controller → Service → DAL → Database

↑

View ← Controller ← Service ← DAL

- Định dạng dữ liệu trao đổi giữa các Component

1. Từ View → Controller

- Dữ liệu được gửi dưới dạng **Object (DTO – Data Transfer Object)**
- + Ví dụ:

```
OrderDTO {  
  
    MaBan: "B01",  
  
    DanhSachMon: [  
  
        { MaMon: "M01", SoLuong: 2 },  
  
        { MaMon: "M02", SoLuong: 1 }  
  
    ],  
  
    GhiChu: "Ít cay"  
  
}
```

2. Controller → Service

- Truyền object đã validate
- Không chứa dữ liệu sai

3. Service → DAL

- Gửi yêu cầu truy vấn:

```
INSERT INTO HOA_DON (...)
```

```
INSERT INTO CHI_TIET_HOA_DON (...)
```

4. DAL → Database

- Thực thi SQL Query
- Trả kết quả dạng bảng (DataTable / DataReader)

5. Database → View (qua các tầng)

- Dữ liệu trả về dạng:

```
OrderResult {  
  
    MaHD: "HD001",  
  
    TongTien: 500000,  
  
}
```

TrangThai: "ThanhCong"

}

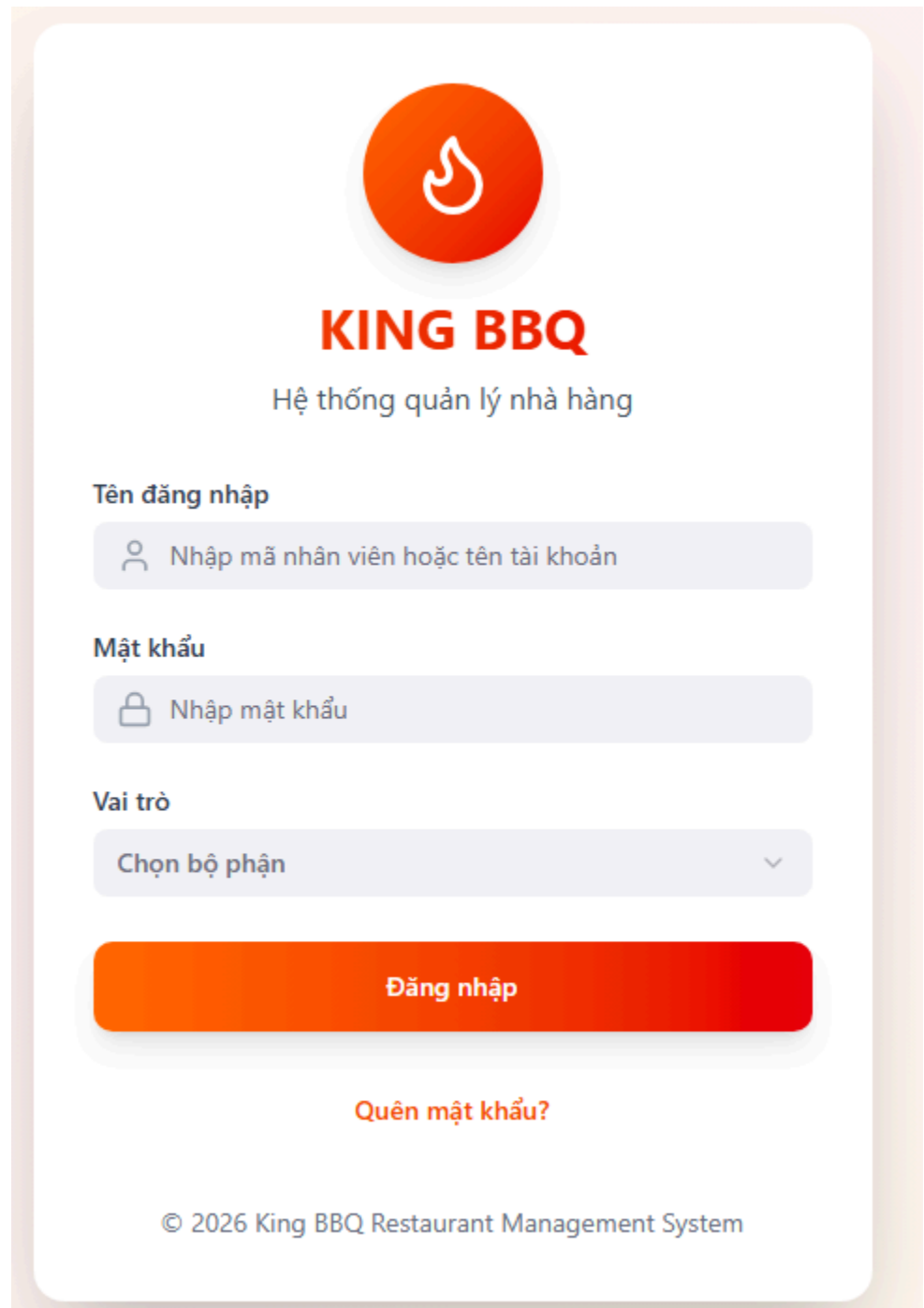
6. Ưu điểm của kiến trúc
 - Tách biệt rõ ràng các thành phần
 - Dễ bảo trì, nâng cấp
 - Tăng tính bảo mật
 - Dễ mở rộng (thêm module mới)

7. Kết luận: “**Kiến trúc 3-Tier kết hợp MVC giúp hệ thống quản lý nhà hàng đáp ứng tốt các yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và tính ổn định, đồng thời đảm bảo dễ dàng phát triển và bảo trì trong thực tế.**”

4.3. Thiết kế giao diện người dùng

4.3.1. Chuẩn giao diện

4.3.1.1. Đăng nhập



The login interface for the KING BBQ restaurant management system features a clean, modern design. At the top, there is a large orange circular logo with a white flame icon. Below the logo, the text "KING BBQ" is displayed in a bold, orange font, followed by "Hệ thống quản lý nhà hàng" in a smaller, gray font. The login form consists of three main sections: "Tên đăng nhập" (Username) with a light gray input field containing a person icon and the placeholder text "Nhập mã nhân viên hoặc tên tài khoản"; "Mật khẩu" (Password) with a light gray input field containing a lock icon and the placeholder text "Nhập mật khẩu"; and "Vai trò" (Role) with a light gray dropdown menu showing "Chọn bộ phận" and a downward arrow. Below these fields is a large, orange-to-red gradient button labeled "Đăng nhập". At the bottom of the form, there is a link "Quên mật khẩu?" in orange text. The footer of the interface shows the copyright notice "© 2026 King BBQ Restaurant Management System" in a small, gray font.

Tên đăng nhập

Nhập mã nhân viên hoặc tên tài khoản

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Vai trò

Chọn bộ phận

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

© 2026 King BBQ Restaurant Management System

4.3.1.2. Quên mật khẩu



Quên mật khẩu

Nhập email hoặc mã nhân viên để lấy lại mật khẩu

Email hoặc Mã nhân viên

 Ví dụ: nv001 hoặc staff@kingbbq.com

Cần trợ giúp?

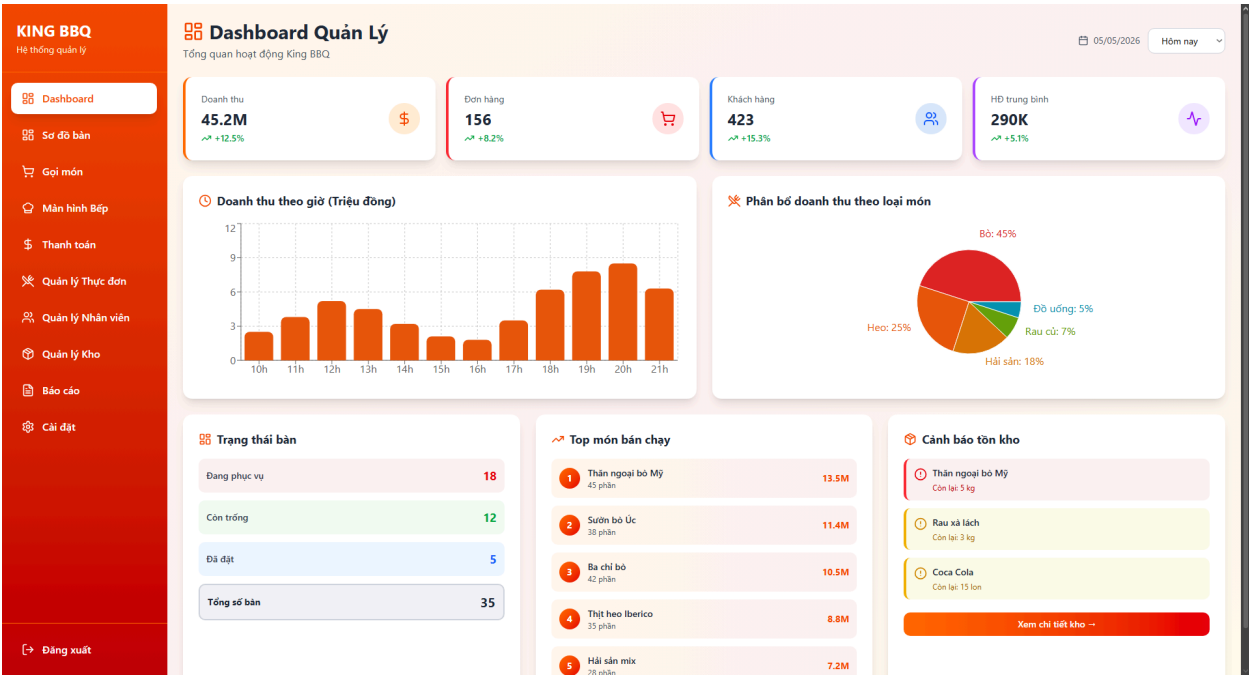
Liên hệ bộ phận IT qua: 0901 234 567 hoặc email: it@kingbbq.com

 Quay lại

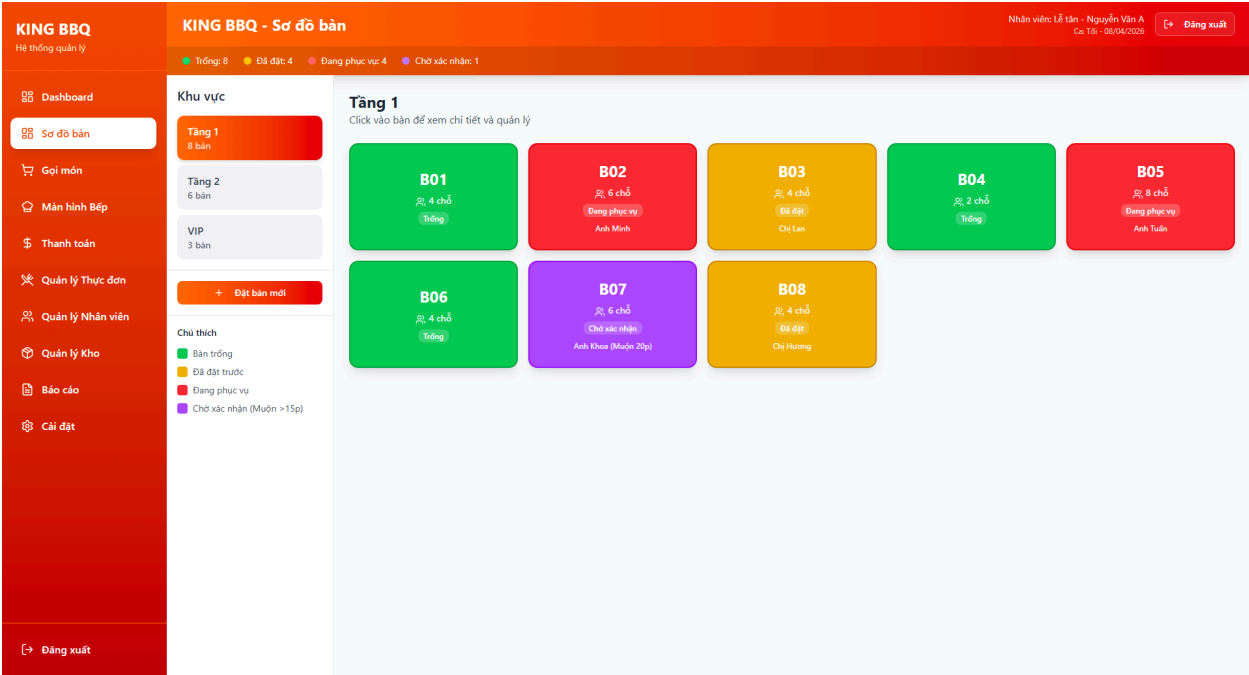
Gửi yêu cầu

© 2026 King BBQ Restaurant Management System

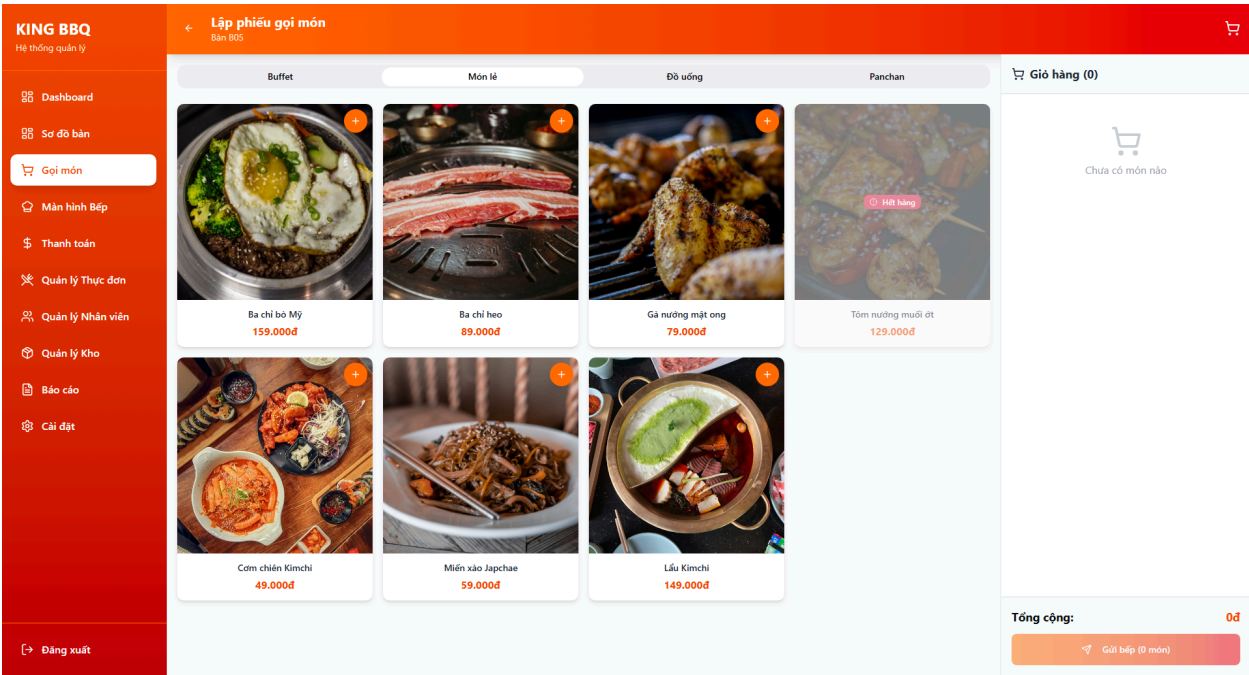
4.3.1.3. Dashboard



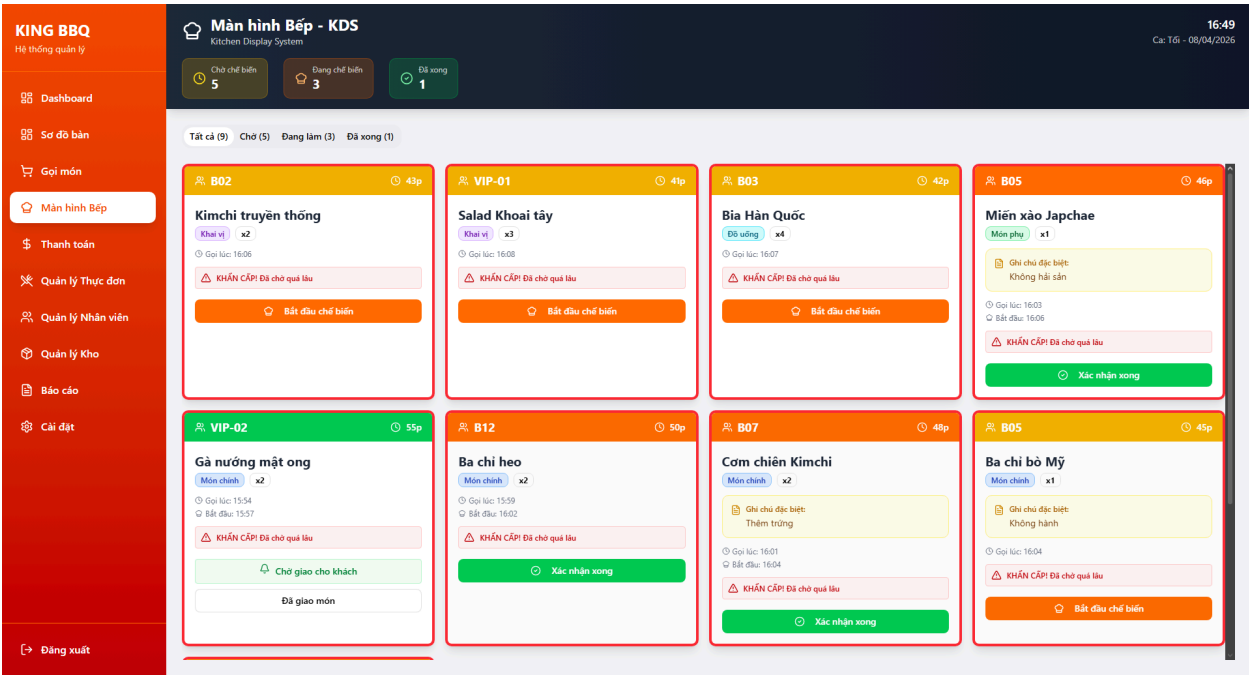
4.3.1.4. Sơ đồ bàn



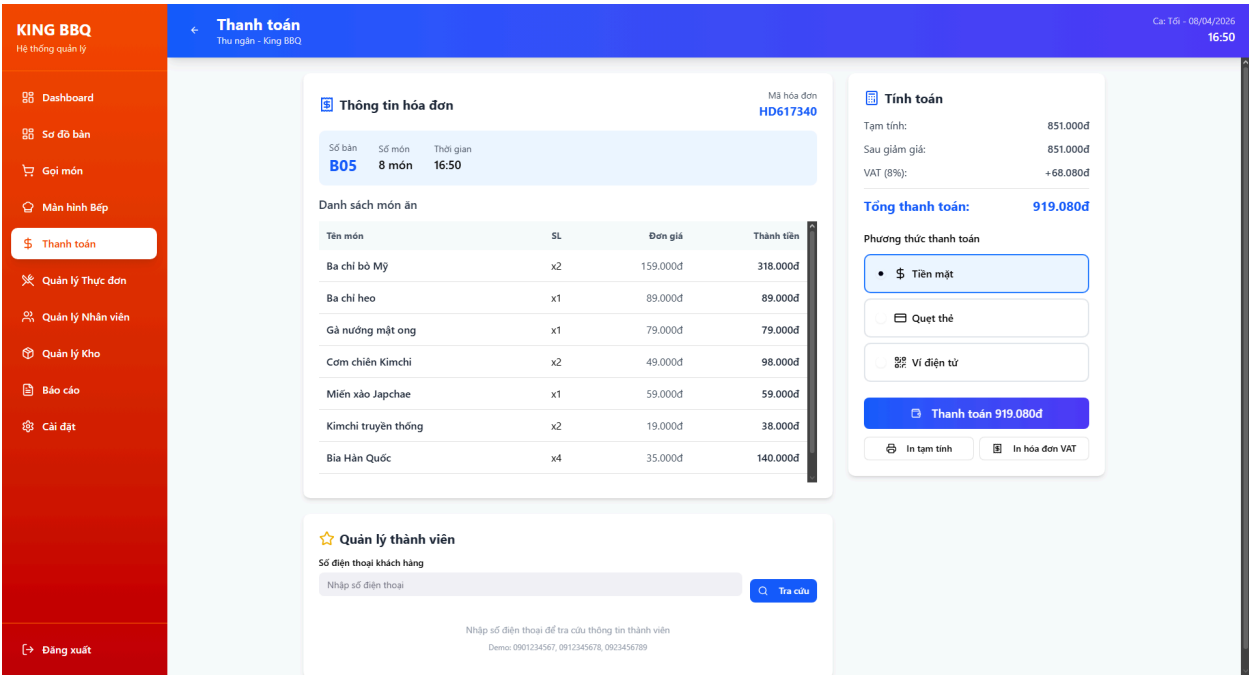
4.3.1.5. Gọi món



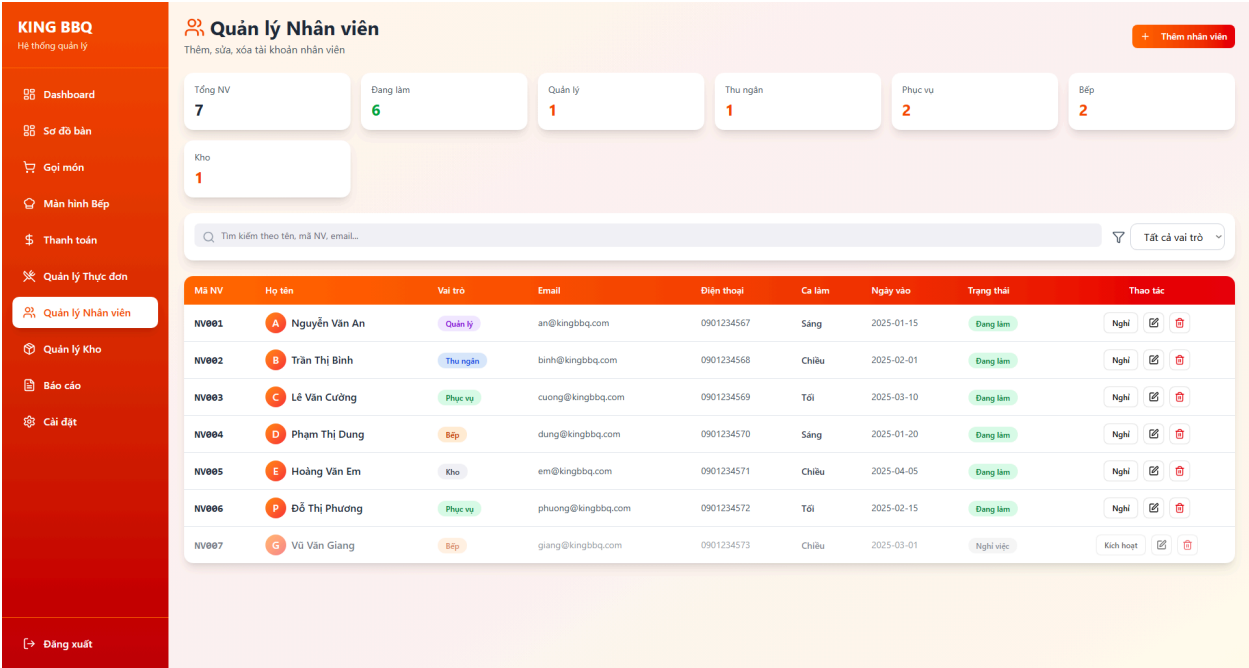
4.3.1.6. Quản lý bếp



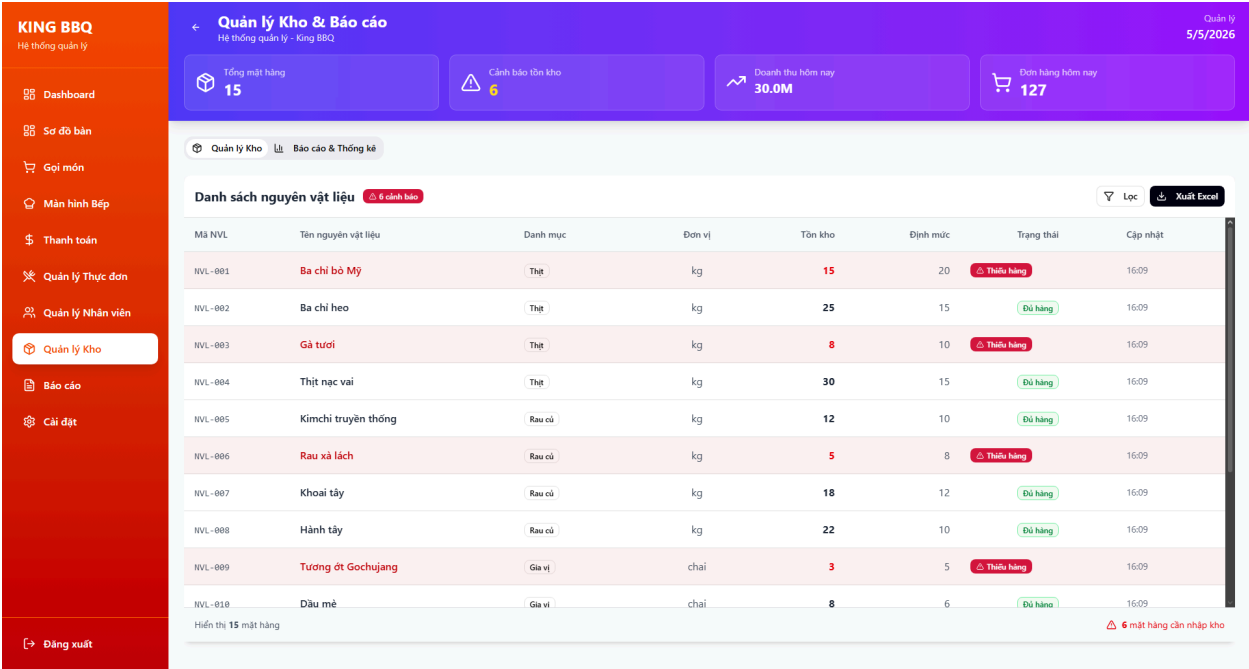
4.3.1.7. Thanh toán



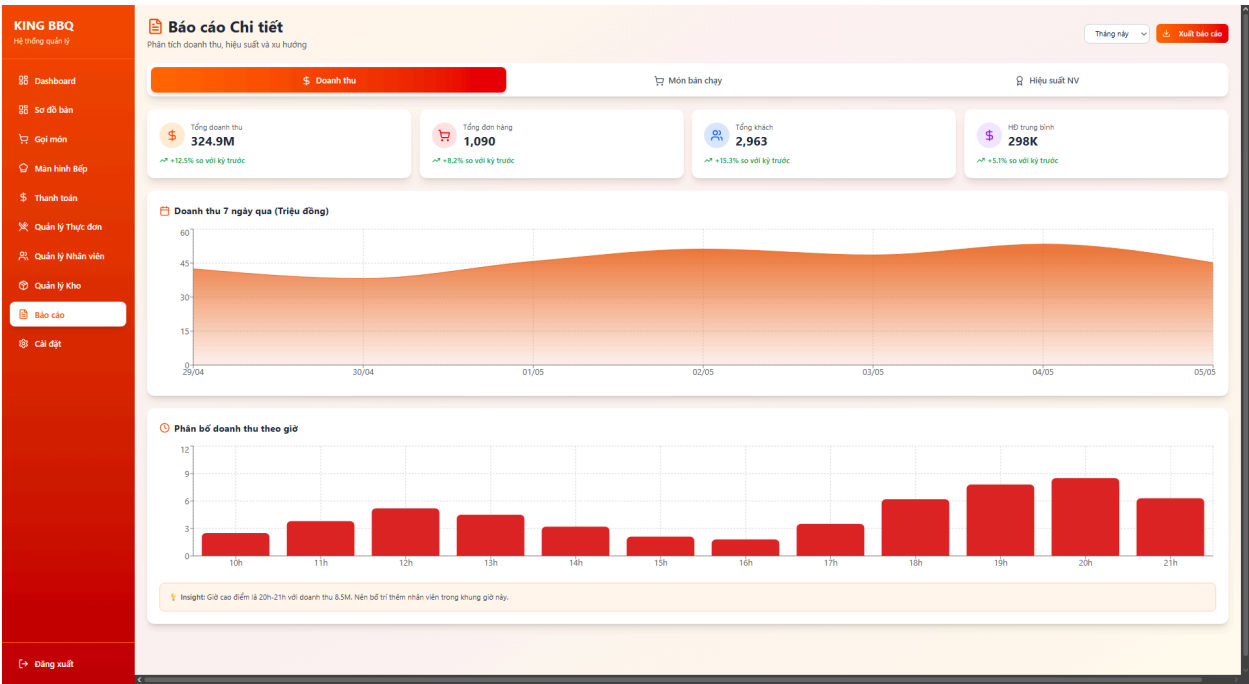
4.3.1.8. Quản lý nhân viên



4.3.1.9. Quản lý kho

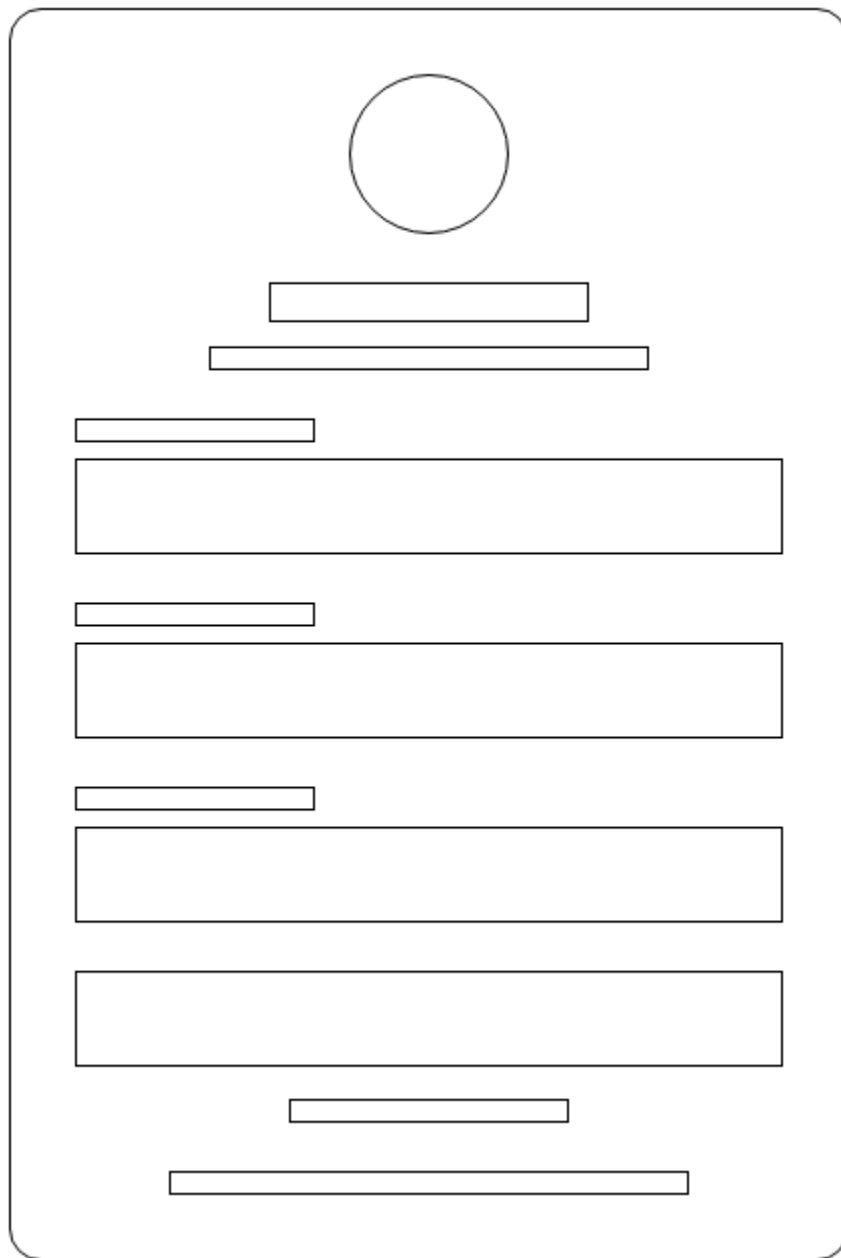


4.3.1.10. Báo cáo



4.3.2. Giao diện Hệ thống (ở dạng Wireframe)

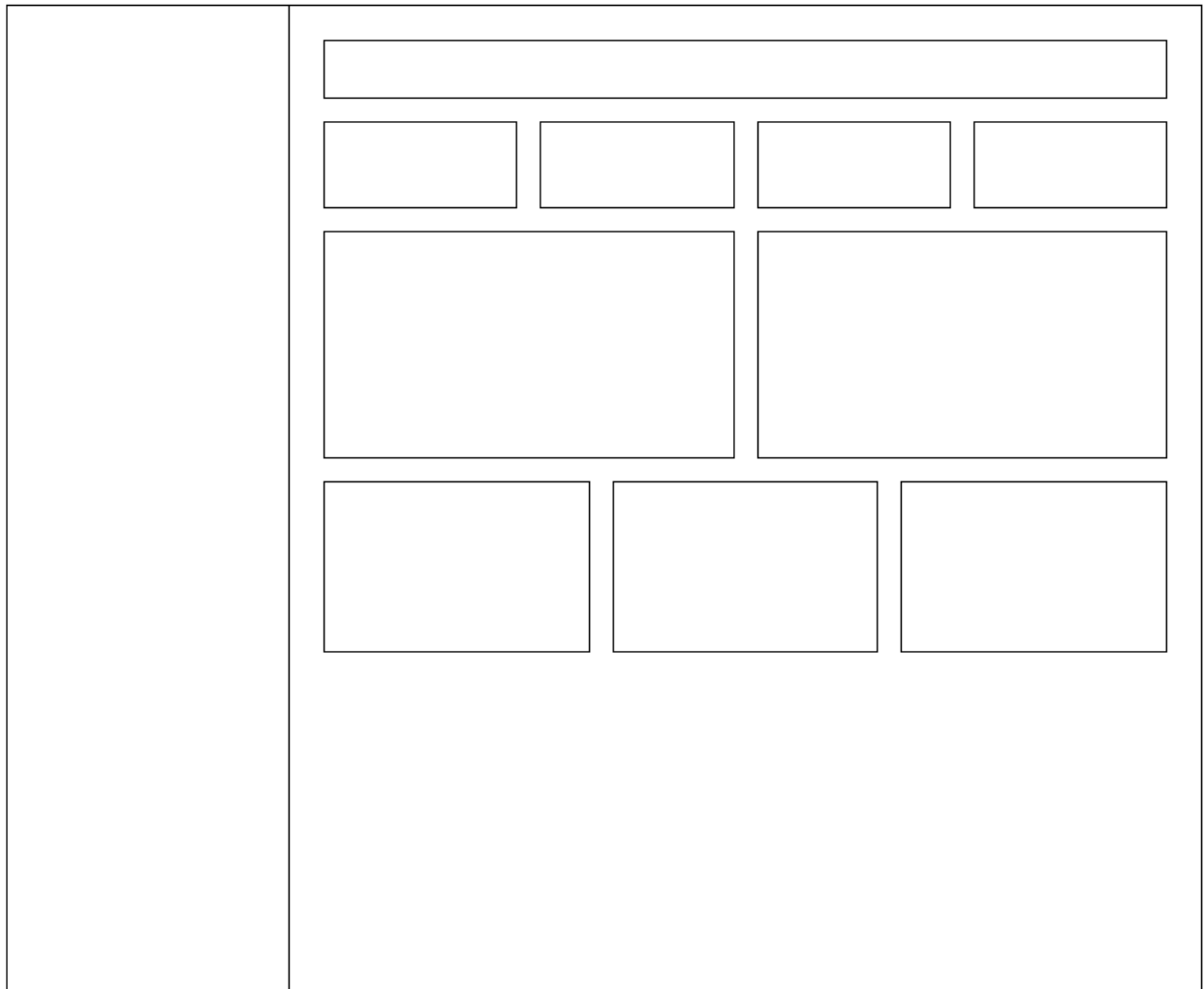
4.3.2.1. Đăng nhập



4.3.2.2. Quên mật khẩu

A wireframe diagram of a 'Forgot Password' form. The form is contained within a rounded rectangle. At the top center is a circular placeholder for a profile picture. Below it are two horizontal rectangular input fields, one above the other. To the left of these fields is a small vertical rectangular element, possibly a checkbox. Below the input fields is a large, wide rectangular area with rounded corners, likely for a password hint or additional instructions. At the bottom of the form are two side-by-side rectangular buttons, and below them is a single horizontal rectangular input field.

4.3.2.3. Dashboard



4.3.2.4. Sơ đồ bàn

4.3.2.5. Gọi món

4.3.2.6. Quản lý bếp

4.3.2.7. Thanh toán

4.3.2.8. Quản lý nhân viên

4.3.2.9. Quản lý kho

4.3.2.10. Báo cáo

4.4. Thiết kế Đảm bảo An toàn thông tin cho hệ thống

4.4.1. Xác định các điểm hở của hệ thống

4.4.1.1. Nguy cơ do kỹ thuật:

- Lỗi thiết bị lưu trữ và máy chủ (Server): Do hệ thống phải xử lý lượng lớn dữ liệu về thực đơn, hóa đơn và thông tin khách hàng liên tục trong thời gian dài. Việc hỏng ổ cứng hoặc máy chủ có thể gây mất dữ liệu giao dịch và làm ngừng trệ toàn bộ quy trình vận hành của nhà hàng.
- Lỗi thiết bị đầu cuối (Tablet/POS): Các thiết bị di động dùng để gọi món tại bàn (Order) hoặc máy POS tại quầy thu ngân gặp sự cố phần cứng

(hỏng màn hình, liệt phím, lỗi kết nối mạng nội bộ), khiến nhân viên không thể thực hiện nghiệp vụ.

- Sự cố phần mềm hệ thống: Hệ thống quản lý gặp lỗi xung đột phần mềm hoặc lỗi hệ điều hành dẫn đến việc không thể khởi động các chức năng quan trọng như tính tiền hoặc điều phối chế biến tại Bếp/Bar.

4.4.1.2. Nguy cơ do quy trình nghiệp vụ (Con người):

- Sai sót trong tiếp nhận đặt bàn: Nhân viên lễ tân ghi nhầm ngày giờ khách đến hoặc số lượng khách, dẫn đến tình trạng thiếu bàn hoặc chổng chéo lịch đặt trong giờ cao điểm.
- Lỗi nhập liệu thông tin khách hàng: Nhân viên thêm sai thông tin thành viên, hạng thẻ hoặc số điện thoại, làm ảnh hưởng đến việc tích điểm và hưởng ưu đãi của khách hàng.
- Nhầm lẫn trong thanh toán và hóa đơn: Thu ngân tính thiếu tiền cọc, áp dụng sai mã giảm giá hoặc in nhầm hóa đơn giữa các bàn, gây thất thoát tài chính và khiếu nại từ khách hàng.
- Thất thoát tài sản vật lý: Khách hàng hoặc nhân viên làm hư hỏng, mất mát các thiết bị hỗ trợ như máy tính bảng order hoặc các thiết bị thanh toán cầm tay trong quá trình sử dụng.

4.4.1.3. Nguy cơ do thảm họa và hạ tầng:

- Thiên tai (Bão, lũ, sét đánh): Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm hỏng hệ thống hạ tầng mạng, đường dây điện hoặc gây chập cháy thiết bị điện tử của nhà hàng.
- Sự cố hạ tầng điện và cháy nổ: Việc mất điện đột ngột khi đang giao dịch mà không có hệ thống lưu điện (UPS) sẽ làm mất dữ liệu tạm thời. Nguy cơ hỏa hoạn trong khu vực Bếp cũng là mối đe dọa lớn đối với hạ tầng công nghệ.

4.4.1.4. Nguy cơ do hành vi cố ý:

- Gian lận trong hủy hóa đơn (Void Bill): Nhân viên cố tình hủy hóa đơn đã thanh toán để trục lợi cá nhân, gây thất thoát doanh thu cho nhà hàng.
- Thay đổi thông tin thực đơn và giá cả: Người dùng có quyền hạn cao có thể thay đổi đơn giá món ăn hoặc định mức nguyên vật liệu trong hệ thống mà không qua phê duyệt.

- Cố ý phá hoại dữ liệu: Hành vi xóa hoặc sửa đổi lịch sử giao dịch, báo cáo tài chính nhằm che giấu các sai phạm trong quá trình quản lý.

4.4.1.5. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu (Gian lận):

- Rò rỉ thông tin định danh nhân viên: Tài khoản và mã PIN của nhân viên (Phục vụ, Thu ngân, Quản lý) bị tiết lộ, dẫn đến việc người không có thẩm quyền truy cập vào hệ thống để thực hiện các thao tác sai trái.
- Rò rỉ thông tin cá nhân khách hàng: Các thông tin nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, lịch sử giao dịch hoặc thông tin thẻ thành viên bị lộ ra ngoài, gây ảnh hưởng đến uy tín của chuỗi nhà hàng King BBQ.

4.4.2. Các giải pháp được đề xuất để khắc phục các điểm hở

- Hệ thống quản lý hiện tại vẫn tồn tại một số điểm hở về an toàn và bảo mật. Dưới đây là bảng tổng hợp các nguyên nhân, hậu quả và giải pháp đề xuất nhằm xây dựng một quy trình vận hành hiệu quả, chuẩn mực và an toàn hơn:

Điểm hở	Nguyên nhân	Hậu quả	Cách khắc phục
Do kỹ thuật	- Hỏng phần cứng (máy POS, máy in hóa đơn, server). - Lỗi lập trình phần mềm quản lý. - Hệ điều hành bị lỗi hoặc xung đột phần mềm.	- Mất thời gian khôi phục, làm gián đoạn việc phục vụ khách. - Nguy cơ mất dữ liệu hóa đơn, kho hàng. - Tốn kém chi phí sửa chữa.	- Tăng cường tính toàn vẹn bằng cách tạo bản sao lưu dữ liệu (Backup) định kỳ. - Thiết lập máy chủ dự phòng và hệ thống lưu điện (UPS). - Bảo trì định kỳ các thiết bị đầu cuối.

Do con người	- Nhân viên vô tình thao tác nhầm, thiếu kinh nghiệm. - Sai sót trong quá trình nhập liệu, báo cáo doanh thu. - Thiếu tập trung trong giờ cao điểm.	- Báo cáo doanh số không chính xác, gây thất thoát tài chính. - Đưa ra các quyết định quản lý sai lệch. - Làm giảm chất lượng dịch vụ và uy tín nhà hàng.	- Giám sát chặt chẽ các quy trình nghiệp vụ thông qua hệ thống phân quyền. - Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm cho nhân viên. - Có chế tài răn đe đối với các sai phạm do thiếu trách nhiệm.
Do thảm họa	- Thiên tai (bão, lũ, sét đánh) gây hỏng hạ tầng mạng. - Sự cố ngoài ý muốn (mất điện, hỏa hoạn, hỏng hệ thống nước).	- Gây hư hỏng nguyên liệu và thiết bị điện tử. - Thất thoát tài sản vật lý của nhà hàng.	- Xây dựng kịch bản ứng phó sự cố khẩn cấp. - Sử dụng các giải pháp lưu trữ đám mây để dữ liệu không bị phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ tại chỗ. - Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét.

Do hành vi cố ý	- Nhân viên hoặc khách hàng cố tình vi phạm quy định. - Gian lận trong việc hủy hóa đơn hoặc thay đổi đơn giá món ăn.	- Vi phạm các hợp đồng cung ứng hoặc thỏa thuận dịch vụ. - Gây hao hụt tài nguyên, thực phẩm và tiền mặt.	- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng yếu (quầy thu ngân, kho). - Kiểm soát chặt chẽ các quyền hạn đặc biệt (như quyền hủy hóa đơn, sửa giá). - Xử lý nghiêm minh các hành vi trục lợi.
Do gian lận & bảo mật	- Hacker tấn công chiếm quyền điều khiển hệ thống. - Nhân viên nội bộ đánh cắp, bán thông tin khách hàng hoặc công thức chế biến.	- Rò rỉ thông tin cá nhân khách hàng thân thiết (VIP). - Thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và thương hiệu. - Bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng thông tin kinh doanh.	- Thiết lập tường lửa (Firewall) và các phần mềm diệt virus. - Chỉ cấp tài khoản cho nhân viên đúng thẩm quyền; yêu cầu thay đổi mật khẩu định kỳ 1 tháng/lần. - Mã hóa các thông tin nhạy cảm của khách hàng trong cơ sở dữ liệu.

4.4.3. Các kết quả thiết kế kiểm soát

4.4.3.1. Kiểm soát quyền truy cập và tính riêng tư:

- Định danh người dùng duy nhất: Mỗi nhân viên (Quản lý, Thu ngân, Phục vụ, Đầu bếp) được cấp một tài khoản định danh (Username) và mật khẩu

truy cập riêng biệt. Tuyệt đối không sử dụng tài khoản chung để đảm bảo tính trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.

- Chính sách mật khẩu: Hệ thống bắt buộc người dùng thay đổi mật khẩu định kỳ sau mỗi 30 ngày. Mật khẩu mới không được trùng với các mật khẩu gần nhất để tăng cường tính bảo mật.
- Phân quyền dựa trên vai trò (RBAC): Người dùng được phân loại và gán các quyền hạn cụ thể phù hợp với nghiệp vụ:
 - *Nhóm Quản lý*: Toàn quyền quản trị hệ thống, báo cáo doanh thu và thiết lập danh mục.
 - *Nhóm Thu ngân*: Quyền thực hiện thanh toán, in hóa đơn, áp dụng mã giảm giá và báo cáo ca làm việc.
 - *Nhóm Phục vụ*: Quyền xem thực đơn, tạo yêu cầu gọi món (Order) và kiểm tra trạng thái bàn.
 - *Nhóm Bếp/Bar*: Quyền tiếp nhận danh sách món cần chế biến và cập nhật trạng thái món hoàn thành.

4.4.3.2. Kiểm soát dữ liệu và chương trình:

- Đối với dữ liệu: * *Quyền cơ bản (CRUD)*: Phân định rõ khả năng Tạo mới (Create), Đọc (Read), Chỉnh sửa (Edit) và Xóa (Delete) đối với các bảng dữ liệu như Hóa đơn, Thực đơn, Khách hàng.
 - *Quyền nâng cao*: Chỉ tài khoản Quản trị (Admin) mới có quyền mở rộng cấu trúc dữ liệu (Expand), xóa tệp tin hệ thống (Drop) hoặc tạo các chỉ mục (Index) để tối ưu hóa tốc độ truy vấn.
- Đối với chương trình: * Thiết lập quyền thực thi (Run) theo địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối (máy POS tại quầy, máy tính bảng cầm tay) để ngăn chặn việc truy cập phần mềm quản lý từ các thiết bị lạ ngoài mạng nội bộ của nhà hàng.

4.4.3.3. Kịch bản sao lưu, phục hồi và ứng phó rủi ro:

- Cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu:
 - Thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu giao dịch sang máy chủ dự phòng (Secondary Server) hoặc lưu trữ đám mây theo thời gian thực.
 - Trong trường hợp mất điện đột ngột hoặc hỏng hóc phần cứng tại quầy, hệ thống cho phép khôi phục trạng thái làm việc gần nhất ngay khi khởi động lại, đảm bảo các hóa đơn đang xử lý không bị mất dữ liệu.

- Ứng phó rủi ro bảo mật:
 - Áp dụng xác minh danh tính khi đăng nhập từ thiết bị mới.
 - Hệ thống ghi lại nhật ký truy cập (Log) để theo dõi các hành vi bất thường, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu xâm nhập trái phép hoặc gian lận nội bộ.
- Hỗ trợ vận hành và đào tạo:
 - Tích hợp mục "Trợ giúp" và "Tài liệu hướng dẫn sử dụng" ngay trên giao diện phần mềm.
 - Cung cấp các quy trình xử lý chuẩn (SOP) giúp nhân viên tiếp cận hệ thống dễ dàng, hạn chế tối đa các lỗi thao tác do thiếu kinh nghiệm.

4.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

4.5.1. Chuyển đổi Logical ERD sang Physical RDB

- Chuyển đổi các thực thể quan hệ thành bảng

Tên Thực Thể	Bảng Quan Hệ
KHACH_HANG	tbl_KhachHang
SDT_KHACH_HANG	tbl_SdtKhachHang
EMAIL_KHACH_HANG	tbl_EmailKhachHang
THE	tbl_The
NHAN_VIEN	tbl_NhanVien
SDT_NHAN_VIEN	tbl_SdtNhanVien
TAI_KHOAN	tbl_Taikhoan
CHUC_VU	tbl_ChucVu
NV_CHUCVU	tbl_NhiemVuChucVu
Q_CHUCVU	tbl_QuyenChucVu
BAN	tbl_Ban

DAT_MON	tbl_DatBan
CHI_TIET_DAT_MON	tbl_ChiTietDatBan
MON_AN	tbl_MonAn
NL_MON	tbl_NguyenLieuMon
HOA_DON	tbl_HoaDon
CHI_TIET_HOA_DON	tbl_ChiTietHoaDon
DAT_BAN	tbl_DatBan
CHI_TIET_DAT_BAN	tbl_ChiTietDatBan
YEU_CAU_DAT_BAN	tbl_YeuCauDatBan
NGUYEN_LIEU	tbl_NguyenLieu
PHIEU_NHAP_KHO	tbl_PhieuNhapKho
CHI_TIET_NHAP_KHO	tbl_ChiTietNhapKho
PHIEU_XUAT_KHO	tbl_PhieuXuatKho
CHI_TIET_XUAT_KHO	tbl_ChiTietXuatKho

- Chuyển đổi thực thể - thuộc tính thành bảng - thuộc tính

Tên thực thể	Các Thuộc Tính	Các thuộc tính sau chuyển đổi
KHACH_HANG	MaKH	sMaKH
	MaThe	sMaThe
	HoTen	sHoTen
	DiaChi	sDiaChi
	NgaySinh	dNgaySinh
	GioiTinh	bGioiTinh
	CCCD	sCCCD

SDT_KHACH_HANG	MaKH	sMaKH
	SDT	sSDT
EMAIL_KHACH_HANG	MaKH	sMaKH
	Email	sEmail
THE	MaThe	sMaThe
	HangThe	sHangThe
	DiemTichLuy	iDiemTichLuy
	GiamGia	fGiamGia
	DacQuyen	sDacQuyen
	NgayDangKy	dNgayDangKy
NHAN_VIEN	MaNV	sMaNV
	CCCD	sCCCD
	TenNV	sTenNV
	GioiTinh	bGioiTinh
	NgaySinh	dNgaySinh
	DiaChi	sDiaChi
	NgayVaoLam	dNgayVaoLam
	TrangThaiLamViec	sTrangThaiLamViec
	CaLamViec	sCaLamViec
	Luong	fLuong
SDT_NHAN_VIEN	MaNV	sMaNV
	SDT	sSDT
TAI_KHOAN	SoTK	sSoTK

	MK	sMK
	PIN	sPIN
	MaNV	sMaNV
CHUC_VU	MaChucVu	sMaChucVu
	TenChucVu	sTenChucVu
NV_CHUCVU	MaChucVu	sMaChucVu
	NhiemVu	sNhiemVu
Q_CHUCVU	MaChucVu	sMaChucVu
	Quyen	sQuyen
BAN	MaBan	sMaBan
	SoBan	iSoBan
	SucChua	iSucChua
	TrangThai	sTrangThai
	ViTri	sViTri
DAT_MON	MaDM	sMaDM
	MaBan	sMaBan
	MaNV	sMaNV
	ThoiGianDat	dThoiGianDat
	TrangThaiDM	sTrangThaiDM
	Uutien	bUutien
CHI_TIET_DAT_MON	MaDM	sMaDM
	MaMon	sMaMon
	SoLuong	iSoLuong

	TrangThaiMon	sTrangThaiMon
	GhiChu	sGhiChu
MON_AN	MaMon	sMaMon
	TenMon	sTenMon
	DonGia	fDonGia
	LoaiMon	sLoaiMon
	TrangThaiBanMon	sTrangThaiBanMon
	MoTa	sMoTa
NL_MON	MaMon	sMaMon
	MaNL	sMaNguyenLieu
	SoLuong	fSoLuong
	DonViTinh	sDonViTinh
HOA_DON	MaHD	sMaHD
	MaKH	sMaKH
	MaNV	sMaNV
	MaBan	sMaBan
	NgayLapHoaDon	dNgayLapHoaDon
	PhuongThucThanhToan	sPhuongThucThanhToan
	TrangThaiThanhToan	sTrangThaiThanhToan
	GhiChu	sGhiChu
CHI_TIET_HOA_DON	MaHD	sMaHD
	MaMon	sMaMon
	SoLuongMon	iSoLuongMon
DAT_BAN	MaDatBan	sMaDatBan

	MaKH	sMaKH
	Soban	iSoban
	ThoiGianDat	dThoiGianDat
	ThoiGianDen	dThoiGianDen
	SoLuongKhach	iSoLuongKhach
	TrangThaiDatBan	sTrangThaiDatBan
CHI_TIET_DAT_BAN	MaDatBan	sMaDatBan
	MaBan	sMaBan
YEU_CAU_DAT_BAN	MaDatBan	sMaDatBan
	YeuCau	sYeuCau
NGUYEN_LIEU	MaNguyenLieu	sMaNguyenLieu
	TenNguyenLieu	sTenNguyenLieu
	DonViTinh	sDonViTinh
	MucTonToiThieu	fMucTonToiThieu
PHIEU_NHAP_KHO	MaPhieuNhap	sMaPhieuNhap
	NgayNhap	dNgayNhap
	MaNV	sMaNV
CHI_TIET_NHAP_KHO	MaPhieuNhap	sMaPhieuNhap
	MaNguyenLieu	sMaNguyenLieu
	SoLuongNhap	fSoLuongNhap
	DonGiaNhap	fDonGiaNhap
PHIEU_XUAT_KHO	MaPhieuXuat	sMaPhieuXuat
	NgayXuat	dNgayXuat
	MaNV	sMaNV

	BoPhanNhan	sBoPhanNhan
CHI_TIET_XUAT_KHO	MaPhieuXuat	sMaPhieuXuat
	MaNguyenLieu	sMaNguyenLieu
	SoLuongXuat	fSoLuongXuat

4.5.2. Đặc tả Cơ sở dữ liệu

1. Bảng tbl_KhachHang

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaKH	VARCHAR(20)	Mã khách hàng
sMaThe	VARCHAR(20)	Mã thẻ
sHoTen	NVARCHAR(50)	Họ tên
sDiaChi	NVARCHAR(100)	Địa chỉ
dNgaySinh	DATETIME	Ngày sinh
bGioiTinh	BIT	Giới tính
sCCCD	VARCHAR(20)	CCCD

2. Bảng tbl_SdtKhachHang

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaKH	VARCHAR(20)	Mã khách hàng
sSDT	VARCHAR(15)	SĐT

3. Bảng tbl_EmailKhachHang

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
------------	--------------	-----------

sMaKH	VARCHAR(20)	Mã khách hàng
sEmail	VARCHAR(50)	Email

4. Bảng tbl_The

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaThe	VARCHAR(20)	Mã thẻ
sHangThe	NVARCHAR(30)	Hạng thẻ
iDiemTichLuy	INT	Điểm
fGiamGia	FLOAT	Giảm giá
sDacQuyên	NVARCHAR(100)	Quyền lợi
dNgayDangKy	DATETIME	Ngày đăng ký

5. Bảng tbl_NhanVien

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaNV	VARCHAR(20)	Mã NV
sCCCD	VARCHAR(20)	CCCD
sTenNV	NVARCHAR(50)	Tên
bGioiTinh	BIT	Giới tính
dNgaySinh	DATE	Ngày sinh
sDiaChi	NVARCHAR(100)	Địa
dNgayVaoLam	DATE	Ngày vào làm
sTrangThaiLamViec	NVARCHAR(30)	Trạng thái làm việc
sCaLamViec	NVARCHAR(30)	Ca làm việc
fLuong	FLOAT	Lương

6. Bảng tbl_SdtNhanVien

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaNV	VARCHAR(20)	Mã nhân viên
sSDT	VARCHAR(15)	Số điện thoại

7. Bảng tbl_Taikhuan

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sSoTK	VARCHAR(20)	Số TK
sMK	VARCHAR(15)	Mật khẩu
sPIN	VARCHAR(15)	Mã PIN
sMaNV	VARCHAR(20)	Mã nhân viên

8. Bảng tbl_ChucVu

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaChucVu	VARCHAR(20)	Mã chức vụ
sTenChucVu	NVARCHAR(50)	Tên chức vụ

9. Bảng tbl_NhiemVuChucVu

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaChucVu	VARCHAR(20)	Mã chức vụ
sNhiemVu	NVARCHAR(100)	Nhiệm vụ

10. Bảng tb_QuyenChucVu

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaChucVu	VARCHAR(20)	Mã chức vụ
sQuyen	NVARCHAR(100)	Quyền chức vụ

11. Bảng tbl_Ban

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaBan	VARCHAR(20)	Mã bàn
iSoBan	INT	Số bàn
iSucChua	INT	Sức chứa
sTrangThai	NVARCHAR(30)	Trạng thái
sViTri	NVARCHAR(50)	Vị trí

12. Bảng tbl_DatMon

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaDM	VARCHAR(20)	Mã đặt món
sMaBan	VARCHAR(20)	Mã bàn
sMaNV	VARCHAR(20)	Mã nhân viên
dThoiGianDat	DATETIME	Thời gian đặt
sTrangThaiDM	NVARCHAR(30)	Trạng thái đặt món
bUutien	BIT	Ưu tiên

13. Bảng tbl_ChiTietDatMon

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaDM	VARCHAR(20)	Mã đặt món

sMaMon	VARCHAR(20)	Mã món
iSoLuong	INT	Số lượng món
sTrangThaiMon	NVARCHAR(30)	Trạng thái món
sGhiChu	NVARCHAR(100)	Ghi chú

14. Bảng tbl_MonAn

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaMon	VARCHAR(20)	Mã món
sTenMon	NVARCHAR(50)	Tên món
fDonGia	FLOAT	Đơn giá
sLoaiMon	NVARCHAR(50)	Loại món
sTrangThaiBanMon	NVARCHAR(30)	Trạng thái món
sMoTa	NVARCHAR(100)	Mô tả

15. Bảng tbl_NguyenLieuMon

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaMon	VARCHAR(20)	Mã món
sMaNguyenLieu	VARCHAR(20)	Mã nguyên liệu
fSoLuong	FLOAT	Số lượng
sDonViTinh	NVARCHAR(20)	Đơn vị tính

16. Bảng tbl_HoaDon

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaHD	VARCHAR(20)	Mã hóa đơn

sMaKH	VARCHAR(20)	Mã khách hàng
sMaNV	VARCHAR(20)	Mã nhân viên
sMaBan	VARCHAR(20)	Mã bàn
dNgayLapHoaDon	DATETIME	Ngày lập hóa đơn
sPhuongThucThanhToan	NVARCHAR(50)	Phương thức thanh toán
sTrangThaiThanhToan	NVARCHAR(30)	Trạng thái thanh toán
sGhiChu	NVARCHAR(100)	Ghi chú

17. Bảng tbl_ChiTietHoaDon

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaHD	VARCHAR(20)	Mã hóa đơn
sMaMon	VARCHAR(20)	Mã món
iSoLuongMon	INT	Số lượng món

18. Bảng tbl_DatBan

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaDatBan	VARCHAR(20)	Mã đặt bàn
sMaKH	VARCHAR(20)	Mã khách hàng
sSoban	INT	Số bàn
dThoiGianDat	DATETIME	Thời gian đặt
dThoiGianDen	DATETIME	Thời gian đến
iSoLuongKhach	INT	Số lượng khách
sTrangThaiDatBan	NVARCHAR(30)	Trạng thái đặt bàn

19. Bảng tbl_ChiTietDatBan

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaDatBan	VARCHAR(20)	Mã đặt bàn
sMaBan	VARCHAR(20)	Mã bàn

20. Bảng tbl_YeuCauDatBan

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaDatBan	VARCHAR(20)	Mã đặt bàn
sYeuCau	NVARCHAR(100)	Yêu cầu

21. Bảng tbl_NguyenLieu

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaNguyenLieu	VARCHAR(20)	Mã nguyên liệu
sTenNguyenLieu	NVARCHAR(50)	Tên nguyên liệu
sDonViTinh	NVARCHAR(20)	Đơn vị tính
fMucTonToiThieu	FLOAT	Mức tồn tối thiểu

22. Bảng tbl_PhieuNhapKho

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaPhieuNhap	VARCHAR(20)	Mã phiếu nhập
dNgayNhap	DATE	Ngày nhập
sMaNV	VARCHAR(20)	Mã nhân viên

23. Bảng tbl_ChiTietNhapKho

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
------------	--------------	-----------

sMaPhieuNhap	VARCHAR(20)	Mã phiếu nhập
sMaNguyenLieu	VARCHAR(20)	Mã nguyên liệu
fSoLuongNhap	FLOAT	Số lượng nhập
fDonGiaNhap	FLOAT	Đơn giá nhập

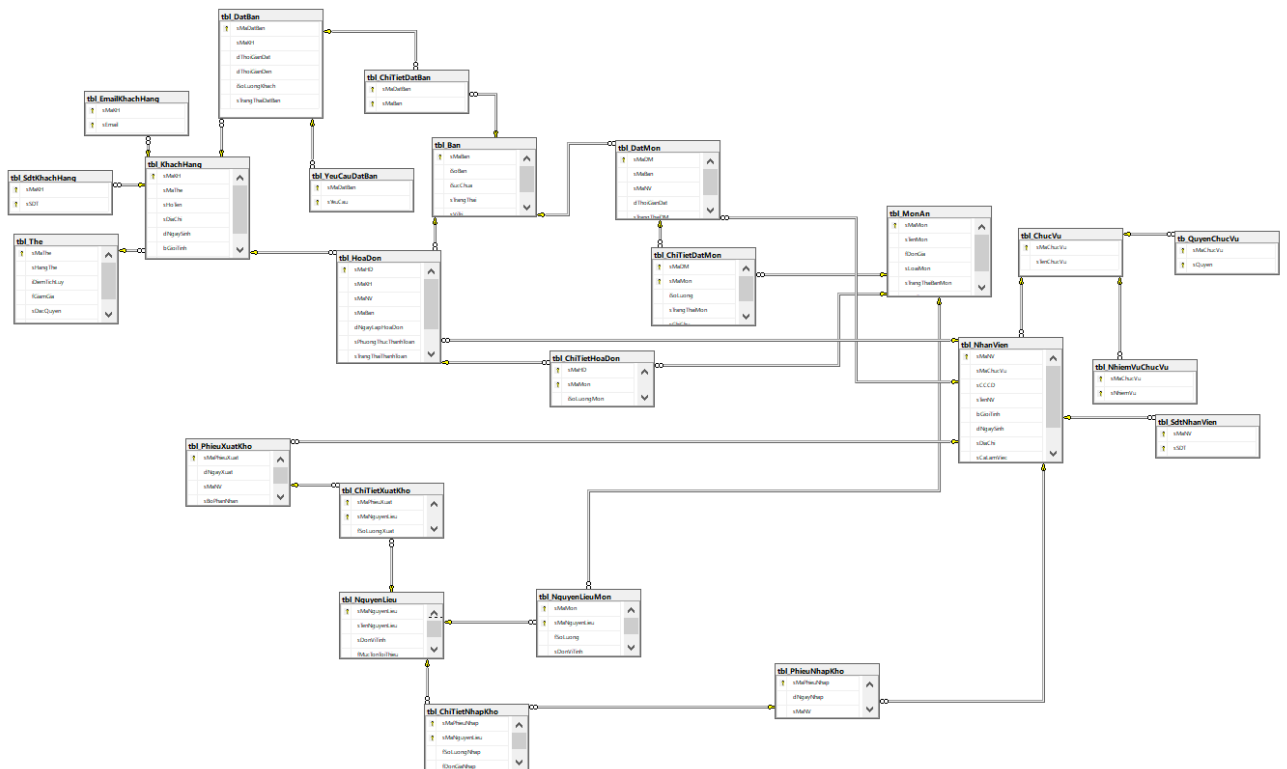
24. Bảng tbl_PhieuXuatKho

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaPhieuXuat	VARCHAR(20)	Mã xuất phiếu
dNgayXuat	DATE	Ngày xuất phiếu
sMaNV	VARCHAR(20)	Mã nhân viên
sBoPhanNhan	NVARCHAR(50)	Bộ phận nhận

25. Bảng tbl_ChiTietXuatKho

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Diễn Giải
sMaPhieuXuat	VARCHAR(20)	Mã xuất phiếu
sMaNguyenLieu	VARCHAR(20)	Mã nguyên liệu
fSoLuongXuat	FLOAT	Số lượng xuất

4.5.3. Sơ đồ quan hệ



4.6. Thiết kế xử lý chi tiết (cách bố trí tùy theo từng kiến trúc phần mềm)

4.6.1. Thiết kế chức năng Đăng nhập

- Các bước xử lý
 - Sau khi nhập thông tin đầy đủ thông tin : Tên đăng nhập và mật khẩu , người dùng nhấn button “đăng nhập” . Nếu dữ liệu hợp lệ thì trả về thông báo đăng nhập thông báo và đưa người dùng sang trang kế tiếp về quyền tương ứng
 - Nếu dữ liệu về tài khoản và mật khẩu không đúng thì hiện ra thông báo sai thông tin
- Các phương thức của Model Component
 - CheckTaiKhoan() : kiểm tra tài khoản có hợp lệ , có nằm trong database hay không

- CheckMatKhau() : nếu tài khoản hợp lệ , tiếp tục kiểm tra mật khẩu đảm bảo quyền riêng tư
- Controller Component
 - Void btnDangNhap(object sender , EventArgs e)
 - + Hàm này sẽ gọi đến các phương thức trong model
- View Component có [giao diện Đăng nhập](#)
- Biểu đồ giao tiếp tuần tự các bước giữa các thành phần

4.6.2. Thiết kế xử lý chức năng Lập phiếu gọi món

- Các bước xử lý
 - Form lập phiếu gọi món, danh mục món ăn phải được tự động load hiển thị ra giao diện dựa trên loại món (Buffet, Món lẻ, Đồ uống) , trong đó chỉ hiển thị những món đang có trạng thái "Đang bán".
 - Sau khi nhân viên chọn món và nhập số lượng, ghi chú (ví dụ: ít cay, không hành) , nhấn button "Gửi yêu cầu" sẽ lưu phiếu gọi món vào hệ thống và đồng bộ dữ liệu xuống bộ phận Bếp/Bar.
 - Nếu nhân viên chưa chọn món hoặc nhập số lượng món ăn là số âm/bằng không khi nhấn "Gửi bếp" thì hiển thị cảnh báo thông tin không hợp lệ
- Các phương thức của Model Component
 - DataTable loadThucDon(String sLoaiMon): Truy vấn danh sách món từ bảng tbl_MonAn theo loại.
 - Boolean checkNguyenLieu(String sMaMon, float fSoLuong): Kiểm tra định lượng trong tbl_NguyenLieuMon so với tồn kho thực tế trong tbl_NguyenLieu.
 - Boolean taoPhieuDatMon(DatMonDTO order): Thực hiện thêm mới dữ liệu vào bảng tbl_DatMon và tbl_ChiTietDatMon.
- Controller Component
 - void btnGuiYeuCau_Click(object sender, EventArgs e)
 - + Lần lượt gọi các hàm từ Model component để kiểm tra tính khả dụng của món ăn và lưu trữ.
 - + Phát tín hiệu thông báo đến màn hình bộ phận Bếp/Bar sau khi lưu thành công
- View Component

- [Giao diện lập phiếu gọi món](#) (Thiết kế dạng lưới với hình ảnh minh họa và icon tùy chỉnh).
- Biểu đồ giao tiếp tuần tự các bước giữa các thành phần

4.6.3. Thiết kế xử lý chức năng Thanh toán hoá đơn

- Các bước xử lý
 - Form thanh toán, khi nhân viên chọn số bàn , hệ thống phải tự động load danh sách các món ăn thực tế khách đã dùng từ dữ liệu gọi món lên giao diện
 - Sau khi nhập số điện thoại khách hàng để kiểm tra hạng thẻ và áp dụng chiết khấu , nhấn button "Thanh toán + <số tiền>" sẽ cập nhật trạng thái hóa đơn, tích điểm cho khách và hiển thị thông báo thành công
- Nếu chưa chọn phương thức thanh toán hoặc thông tin thẻ thành viên không tồn tại khi nhấn "Thanh toán" thì hiển thị cảnh báo yêu cầu bổ sung thông tin hoặc có thể bỏ qua thông tin thẻ thành viên nếu khách hàng không có nhu cầu
- Model component cần các phương thức
 - DataTable loadChiTietHoaDon(String sMaBan): Lấy thông tin các món đã dùng từ bảng tbl_ChiTietDatMon.
 - Float tinhTienSauGiamGia(float fTongTien, String sMaThe): Tra cứu bảng tbl_The để tính số tiền thực thu sau khi trừ chiết khấu hạng thẻ.
 - Boolean capNhatThanhToan(HoaDonDTO bill): Cập nhật trạng thái vào bảng tbl_HoaDon, cập nhật trạng thái bàn trong tbl_Ban và cộng điểm vào tbl_The
- Controller component có
 - void btnThanhToan_Click(object sender, EventArgs e)
 - + Lần lượt gọi các hàm từ Model component để tính toán tài chính và cập nhật cơ sở dữ liệu.
 - + Gọi module in hóa đơn tạm tính và xuất hóa đơn điện tử theo thông tư 78.
- View component
 - [Giao diện thanh toán](#) (Hiển thị chi tiết hóa đơn, bảng tính tiền và các phương thức thanh toán).
- Biểu đồ giao tiếp tuần tự các bước giữa các thành phần

4.6.4. Thiết kế xử lý chức năng Quản lý kho

- Các bước xử lý
 - Form quản lý kho, danh sách nguyên vật liệu phải được tự động load hiển thị lên lưới dữ liệu (DataGridView), trong đó các mặt hàng có số lượng tồn kho thấp hơn định mức an toàn phải được hiển thị cảnh báo đỏ.
 - Sau khi chọn nguyên vật liệu cần nhập hoặc xuất, nhân viên nhập đầy đủ thông tin về số lượng, đơn giá và đối tượng giao nhận, nhấn button "Luu" sẽ cập nhật số dư kho vào hệ thống và hiển thị thông báo thành công.
 - Nếu số lượng nhập/xuất để trống hoặc nhập giá trị không hợp lệ (ví dụ: xuất quá số lượng hiện có) khi nhấn "Luu" thì hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi dữ liệu.
- Model component cần các phương thức
 - DataTable loadTonKho(): Truy vấn danh sách từ bảng tbl_NguyenLieu bao gồm tên, số lượng tồn và mức tồn tối thiểu.
 - Boolean capNhatSoDu(String sMaNL, float fSoLuong, String sLoaiPhieu): Thực hiện cộng hoặc trừ số lượng thực tế trong bảng tbl_NguyenLieu.
 - Boolean luuNhatKyKho(PhieuKhoDTO phieu): Ghi nhận thông tin chi tiết vào bảng tbl_PhieuNhapKho hoặc tbl_PhieuXuatKho.
- Controller component có
 - void btnLuuPhieu_Click(object sender, EventArgs e)
 - Kiểm tra các ràng buộc về số lượng và định dạng dữ liệu trên form.
 - Lần lượt gọi các hàm từ Model component để cập nhật kho và lưu nhật ký giao dịch.
- View component có
 - [Giao diện Quản lý kho](#) (Hiển thị danh sách nguyên liệu và biểu đồ cảnh báo tồn kho).

4.6.5. Thiết kế xử lý chức năng Báo cáo và thống kê

- Các bước xử lý

- Form báo cáo, người quản lý chọn khoảng thời gian cần thống kê (Từ ngày - Đến ngày) và loại báo cáo (Doanh thu, Món bán chạy, hoặc Tồn kho), nhấn button "Xem báo cáo" hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu.
- Kết quả thống kê phải được hiển thị dưới dạng bảng số liệu chi tiết và biểu đồ trực quan để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- Sau khi dữ liệu hiển thị, nhấn button "Xuất File" để lưu báo cáo dưới định dạng Excel hoặc PDF phục vụ công tác lưu trữ nội bộ.
- Model component cần các phương thức
 - DataTable thôngKeDoanhThu(DateTime dTuNgay, DateTime dDenNgay): Tổng hợp dữ liệu từ bảng tbl_HoaDon trong khoảng thời gian xác định.
 - DataTable thôngKeMonChay(): Truy vấn bảng tbl_MonAn sắp xếp theo số lượng đã bán giảm dần.
- Controller component có
 - void btnXemBaoCao_Click(object sender, EventArgs e)
 - + Gọi hàm từ Model để lấy dữ liệu thống kê và truyền vào component Crystal Report để hiển thị.
 - void btnXuatFile_Click(object sender, EventArgs e)
 - + Thực hiện đóng gói dữ liệu và xuất ra tệp tin theo định dạng người dùng yêu cầu.
- View component có
 - [Giao diện Quản lý kho và báo cáo](#)

4.7.KẾT LUẬN

(nêu rõ những gì đã đạt được/chưa được trong đề tài so với mục tiêu đã đặt ra)

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế tại chuỗi nhà hàng King BBQ và vận dụng các kiến thức chuyên môn về Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin, nhóm sinh viên thực hiện đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra. Dưới đây là tổng kết chi tiết về các kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế:

1. Những kết quả đã đạt được

Đối chiếu với 5 mục tiêu cụ thể đã đặt ra ở Chương 1, hệ thống đã đạt được các thành quả sau:

- **Về phân tích nghiệp vụ:** Nhóm đã mô hình hóa thành công 6 quy trình nghiệp vụ cốt lõi (P01 - P06) từ khâu đặt bàn đến quản lý kho và báo cáo quản trị. Các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) như hủy bàn sau 15 phút hay cảnh báo tồn kho an toàn đã được cụ thể hóa thành các yêu cầu chức năng.
- **Về mô hình hóa dữ liệu:** Thiết kế thành công sơ đồ thực thể - mối quan hệ (ERD) và chuyển đổi sang mô hình dữ liệu quan hệ đạt chuẩn 3NF với 25 bảng dữ liệu. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn, giảm thiểu dư thừa và tối ưu hóa khả năng truy vấn cho hệ thống.
- **Về thiết kế hệ thống:** Xây dựng được kiến trúc logic 3-Tier kết hợp mô hình MVC, đảm bảo tính tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Các thiết kế giao diện (Wireframe) bám sát yêu cầu UI/UX, hỗ trợ tốt cho thao tác nhanh của nhân viên phục vụ và thu ngân.
- **Về an toàn thông tin:** Đã xác định được các "điểm hở" và thiết lập cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) chặt chẽ, bảo mật thông tin khách hàng và nhật ký giao dịch.

2. Những mặt còn hạn chế và chưa đạt được

Mặc dù đã hoàn thành khung thiết kế tổng thể, đề tài vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện:

- **Tính dự báo trong quản lý kho:** Hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức cảnh báo khi tồn kho thấp dựa trên số liệu thực tế, chưa tích hợp thuật toán dự báo nhu cầu nguyên liệu dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng đặt bàn trong tương lai như mục tiêu cải tiến đã đề xuất.

- **Sự đồng bộ đa kênh:** Việc tích hợp đặt bàn từ App/Website và đồng bộ với sơ đồ bàn tại sảnh vẫn chủ yếu được mô tả ở mức logic, chưa đi sâu vào thiết kế kiến trúc API để kết nối với các đối tác giao hàng bên thứ ba (Grab, ShopeeFood).
- **Kiểm thử thực tế:** Do giới hạn về thời gian, việc xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases) mới chỉ dừng lại ở mức lý thuyết cho các chức năng chính, chưa thực hiện kiểm thử chịu tải (Load Testing) để xác nhận khả năng đáp ứng đồng thời 50 thiết bị trong giờ cao điểm như yêu cầu phi chức năng R13 đã đặt ra.

Trong quá trình làm bài, chúng em còn thiếu kinh nghiệm làm bài còn nhiều sai sót như thông tin chưa đầy đủ, gặp nhiều sai sót trong khảo sát và xác định yêu cầu nhưng chúng em đã cố gắng khắc phục sai sót sau khi được thầy chỉ bảo, nhắc nhở. Chúng em cảm ơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Hệ thống quản lý quán cà phê (Nguồn : <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-cong-nghe-dong-nai/cong-nghe-thong-tin/he-thong-quan-ly-quan-ca-phe-de-tai-phan-tich-thiet-ke-he-thong/144026057>)
- [2] Báo cáo Hệ Thống Quản Lý Cửa Hàng Fast Food H&b (Nguồn : <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-can-tho/phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin/he-thong-quan-ly-cua-hang-fast-food-hb-nop/108083419>)
- [3] Slide bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin của thầy Lê Hữu Dũng , khoa Công nghệ thông tin , trường Đại học Mở Hà Nội

PHỤ LỤC

Dùng để nêu rõ các minh chứng, hồ sơ thu thập được trong quá trình khảo sát.

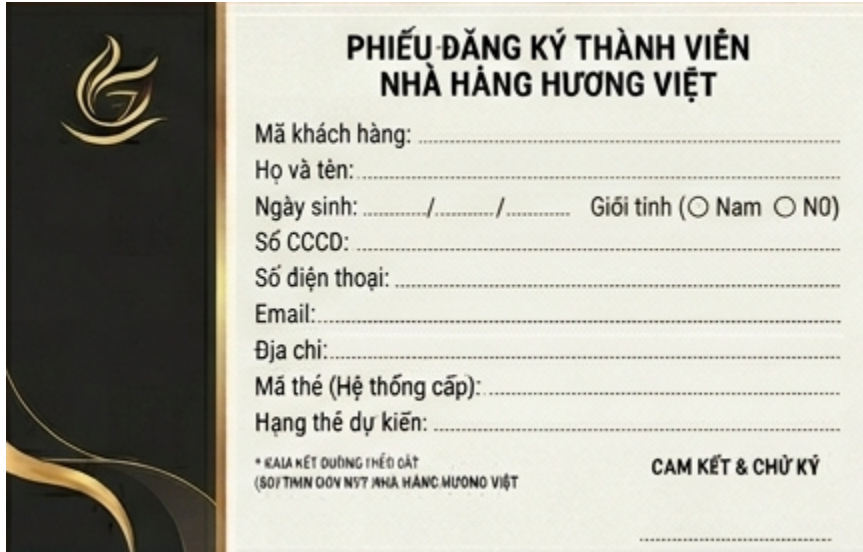
Sắp xếp theo phân loại hồ sơ. VD: biên bản phỏng vấn, biên bản họp nhóm, bản mẫu, kết quả khảo sát (questionnaire), biểu mẫu, ...

PHỤ LỤC A: CÁC MẪU BIỂU

- Dùng để nêu rõ các minh chứng, hồ sơ thu thập được trong quá trình khảo sát. Sắp xếp theo phân loại hồ sơ. VD: biên bản phỏng vấn, biên bản họp nhóm, bản mẫu, kết quả khảo sát (questionnaire), biểu mẫu, ...

CÁC BIỂU MẪU:

1. Phiếu đăng ký thành viên (MB01):



The image shows a membership registration form for Nhà Hàng Hương Việt. On the left is a black vertical bar with a gold logo. The form itself is white with black text and dotted lines for input. The title is 'PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG HƯƠNG VIỆT'. The fields are: Mã khách hàng, Họ và tên, Ngày sinh (with a date separator), Giới tính (with radio buttons for Nam and Nữ), Số CCCD, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Mã thẻ (Hệ thống cấp), and Hạng thẻ dự kiến. At the bottom left is a small note about the card being a photocopy of the original. At the bottom right is a section for 'CAM KẾT & CHỮ KÝ' with a dotted line for a signature.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
NHÀ HÀNG HƯƠNG VIỆT**

Mã khách hàng:
Họ và tên:
Ngày sinh:/...../..... Giới tính (☐ Nam ☐ Nữ)
Số CCCD:
Số điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
Mã thẻ (Hệ thống cấp):
Hạng thẻ dự kiến:

* KAI A KẾT DƯỠNG THẺO CẤT
(SỐ TÍNH DỠY NỮT NHÀ HÀNG HƯƠNG VIỆT)

CAM KẾT & CHỮ KÝ
.....

2. Phiếu đặt bàn (MB02):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc			
PHIẾU ĐẶT BÀN (Reservation Slip)		Mã Số: [DB26033105] Ngày: 31/03/2026	
Tên khách:	[Nguyễn Thị C]	SĐT:	[098xxxxxxx]
Mã KH:	[KH050]	Hạng thẻ:	[Thường]
Thời gian đặt:	[31/03/2026, 10:30]	Giờ đến:	[31/03/2026, 19:00]
Số khách:	[06]	Bàn:	[Bàn 12] (Sức chứa 8)
Yêu cầu:	[Cạnh cửa sổ, trang trí sinh nhật, không ăn hành.]		
Trạng thái:	☐ Đã xác nhận ☐ Đã đến ☐ Hủy		
Lễ tân tiếp nhận: [Ký tên]		Xác nhận của khách: [Ký tên]	

3. Phiếu đặt món, hóa đơn tạm(MB03):

NHÀ HÀNG HƯƠNG VỊ Address:					
PHIẾU ĐẶT MÓN (ORDER SLIP)				Mã Số Phiếu: _____ Ngày: _____	
Bàn số: [_____] Tầng/Vị trí: [_____] Nhân viên: [_____] Giờ: [_____]					
STT	Mã Món	Tên Món Ăn/Đồ Uống	Số Lượng	Ghi Chú Chế Biến	Thành Tiền
1	[_____]				
2	[_____]				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
TỔNG TIỀN MÓN (VNĐ):					
☐ Cay ☐ Không cay ☐ Không hành ☐ Ít ngọt ☐ Yêu cầu khác: _____					
Ghi chú toàn phiếu: _____			Người đặt [Sign]		Bộ phận nhận [Sign]

4. Hóa đơn (MB04):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÓA ĐƠN THANH TOÁN
(Invoice)

Mã Số: [HD26033101]
Ngày: 31/03/2026

Khách hàng: [Nguyễn Văn A] SĐT: [090xxxxxxx] Bàn: [05 - Tầng 1]

STT	Tên Món Ăn	Số Lượng	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
1	Bò sốt tiêu đen	2	150.000	300.000
2	Gỏi cuốn (6 cái)	1	80.000	80.000
Tổng tiền món:				380.000 VNĐ
Giảm giá (10%):				-38.000 VNĐ
VAT (10%):				+34.200 VNĐ
TỔNG CỘNG:				376.200 VNĐ

Người lập phiếu:
[Ký và ghi tên]

Người thanh toán:
[Ký và ghi tên]

5. Biểu Mẫu Phiếu Nhập kho(MB05):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬP KHO (Goods Receipt)

Mã Số: [NK26033110] Ngày: 31/03/2026

Người lập: [NV05 (Lê Văn D)] Đơn vị cung cấp: [Thực phẩm xanh]

STT	Tên Nguyên Liệu	Mã NL	ĐVT	SL Nhập	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
1	Thịt bò File	NL01	Kg	10	250.000	2.500.000
2	Hành tây	NL02	Kg	05	20.000	100.000
TỔNG TIỀN NHẬP:						2.600.000 VNĐ

Người giao hàng:
[Ký tên]

Thủ kho nhận:
[Ký tên]

Kế toán:
[Ký tên]

6. Biểu Mẫu Phiếu Xuất kho (MB06):

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯƠNG VIỆT
Địa chỉ: 713, Tỉnh Huônggl Hương Việt

Mẫu số: 02-VT
(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC)
Số: P XK20241028-01

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày: 28 tháng 10 năm 2024

I. THÔNG TIN CHUNG

Mã phiếu xuất: Mã nhân viên (Người lập):
Mã nhân viên (Người lập): Bộ phận nhận:
Họ tên người lập phiếu: Kho xuất:
Lý do xuất kho:
Ghi chú:

II. CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU XUẤT KHO

STT	Mã nguyên liệu	Tên nguyên liệu	ĐVT (Đơn vị tính)	Số lượng xuất	Ghi chú (Mục đích SD)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TỔNG CỘNG					

III. XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN

Người nhận hàng Người lập phiếu Thủ kho Kế toán trưởng / Giám đốc
Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên

7. Biểu Mẫu Cảnh báo tồn kho (MB07):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CẢNH BÁO TỒN KHO (Inventory Report)

Định kỳ: Hàng ngàyNgày báo cáo: 31/03/2026

Mã NL	Tên Nguyên Liệu	ĐVT	Tồn kho hiện tại	Mức tối thiểu	Tình trạng
NL01	Gạo tẻ	Kg	5	10	Cần nhập ngay
NL02	Dầu ăn	L	20	5	Bình thường
NL05	Muối tinh	Kg	2	3	Sắp hết

Ghi chú: Hàng hóa cần nhập gấp: NL01, NL05.

Thủ kho:
[Ký và ghi tên]

Giám đốc duyệt:
[Ký và ghi tên]

8. Hợp đồng lao động(MB08):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01/2024/HOLD

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. THÔNG TIN BÊN SỎL (NHÀ HẰNG HƯƠNG VIỆT)
Thông tin: _____
Bên Fiao động: _____
Bên fiao đốg: _____

2. THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG
MS NV: _____
Họ tẻo: _____ CCCD: _____
Ngày ainh: ____/____/____
Bia chỉ: _____
SDT: _____
Vị trí công việc: _____

3. ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
- Thời hạn: _____, thời 3 hạn
- Lunngr eo' bản: _____
- Thời giờ làm việc: _____ Thờiv vào việc: _____
- Ca làm việc: ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3
- Ngày vào làm: _____

3. ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
- Thời hạn: _____ 200: _____
- Luong co bản: _____
- Thời giờ làm việc: _____
- Ca làm việc: ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3
- Ngày vào làm: _____

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

5. CHỮ KÝ
Người sử dụng lao độngNgười lao động

9. Công thức chế biến(MB09):

BẢNG CÔNG THỨC & QUY TRÌNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN

(MÓN 1: PHỞ BÒ)

1. THÔNG TIN CHUNG (General Info):

Mã món (Food Code): _____
Tên món (Food Name): _____
Loại món (Type): _____
Mô tả ngắn (Description): _____
Đơn giá (Price): _____
Trạng thái (Status): _____

2. NGUYÊN LIỆU CHÍNH (Ingredients):

STT	Mã NL	Tên Nguyên Liệu	Số Lượng	DVT	Ghi Chú
1		Gạo phở	kg	1.00	
2		Thịt bò	kg	1.00	
3		Xương ống	cò	0.50	
4		Giăm	kg	0.05	
5		Quế, hồi, thảo quả	g	20	
7		Hành lá	bó	0.10	
9		Mì chính, muối	g	20	
9		Nước dùng	l	5.00	

3. QUY TRÌNH CHẾ BIẾN (Preparation Process):

- Bước 1: Chuẩn bị: _____

- Bước 2: Nấu nước dùng: _____

- Bước 3: Hoàn thiện: _____

4. YÊU CẦU THÀNH PHẨM (Finished Product Reqs):

- Mùi sắc (tương vị): _____
- Nhiệt độ phục vụ: _____

5. GHI CHÚ KHÁC:

10. Thực đơn(MB10):

THỰC ĐƠN CHÍNH (Main Menu)	
NHÀ HÀNG HƯƠNG VIỆT	
KHAI VỊ (APPETIZERS)	MÓN CHÍNH (MAIN COURSES)
Nem rán (Spring Rolls)	Phở Bò (Beef Pho) 150,000 VND
Salad xoài xanh (Green Mango Salad)	Phở Gà (Chicken Pho) 130,000 VND
Nộm bò khô (Beef Jerky Salad)	Bún Chả (Bun Cha) 30,000 VND
	Phở Trộn (Mixed Pho) 30,000 VND
	Mì Xào (Stir-fried Noodles) , 5,000 VND
ĐỒ UỐNG (DRINKS)	
Cà phê đá (Iced Coffee)	
Trà chanh (Lemon Tea)	
Bia Hơi (Draught Beer)	

11. Bảng phân quyền hệ thống(MB11):

BÁO CÁO QUYỀN VÀ TRUY CẬP (ACCESS REPORTS)					
STT	Chức Năng	Quyền (Full)	Truy Cập	Ca trực	Activity
1	QU01 (Quản lý)	1	HĐ, TKH, L, MA, NL, ...	24/7	Xem Tồn Kho
2	TN02 (Thu ngân)	3	HĐ, TKH	Ca trực	Hóa Đơn
3	BT03 (Bếp trưởng)	2	MA, NL	Ca trực	Sửa Món Ăn
4	VK04 (Nhân viên kho)	1	NL	Ca trực	Nhập/Xuất Kho

PHỤ LỤC B: